

Chuyên đề

1

Căn thức và các bài toán liên quan

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

Câu 1. [9d1](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021) Cho biểu thức

$$P = \frac{2}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x-1} - \sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{4x+4} + 2x^2}{\sqrt{x+1} + x} \quad (\text{với } x \geq 1).$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Chứng minh biểu thức P có giá trị không âm với mọi giá trị $x \geq 1$.

Câu 2. [9d3](hsg9 An Giang 2020-2021) Rút gọn $A = \frac{\sqrt{5}+1}{3-2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}-2} + 3(\sqrt{2}-\sqrt{5})$

Câu 3. [9d4](hsg9 Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021)

1) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2} \right)$ với $x \geq 0, x \neq 4$

2) Tính giá trị của biểu thức $M = x^3 - 9x + 2021$ với $x = \sqrt[3]{12-3\sqrt{13}} + \sqrt[3]{12+3\sqrt{13}}$.

Câu 4. [9d5](hsg9 Bình Dương 2020-2021)

a) Tính giá trị của biểu thức: $M = (x^9 + x - x^{2020})^{2021}$ với $x = \frac{(27+9\sqrt{10})\sqrt[3]{37\sqrt{10}-117}}{\sqrt{10} + \sqrt{91-8\sqrt{10}}}$

b) Rút gọn biểu thức: $N = \frac{1}{1+\sqrt{11}} + \frac{1}{\sqrt{11}+\sqrt{21}} + \frac{1}{\sqrt{21}+\sqrt{31}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2011}+\sqrt{2021}}$

Câu 5. [9d6](hsg9 Bình Phước 2020-2021)

1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+1+\sqrt{x}} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}}$

a. Rút gọn A . b. Chứng minh $A < \frac{2}{3}$.

2. Cho $(2x + \sqrt{4x^2 + 1})(3y + \sqrt{9y^2 + 1}) = 1$. Tính giá trị biểu thức: $8x^3 + 27y^3 + 2021$.

Câu 6. [9d7](hsg9 Bắc Giang 2020-2021) Cho biểu thức

$$A = \frac{3x + \sqrt{9x} - 3}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} + \frac{\sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}} \quad (x \geq 0, x \neq 1).$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Câu 7. [9d8](hsg9 Bắc Ninh 2020-2021) Cho $P = \sqrt{2n - 2\sqrt{n^2 - 1}}$ với n là số nguyên dương. Lần lượt thay các giá trị $n = 1; n = 2; \dots; n = 10$ vào P ta được các giá trị tương ứng $P_1; P_2; \dots; P_{10}$. Tính $S = P_1 + P_2 + \dots + P_{10}$

Câu 8. [9d9](hsg9 Cao Bằng 2020-2021) Cho biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm các giá trị của x để $A < 1$

Câu 9. [9d10](hsg9 Gia Lai 2020-2021) Tính giá trị biểu thức

$$A = (x^{30} - 5x^4 + 3)^{1975}, \text{ biết } x = \sqrt{\sqrt{3} - \sqrt{1 - \sqrt{21 - 12\sqrt{3}}}}.$$

Câu 10. [9d11](hsg9 Hà Nam 2020-2021) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{x-2\sqrt{x}}{x-4} - \frac{x-x\sqrt{x}-6}{x+\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+1}{1-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x+39}{x+3\sqrt{x}-10} \quad (\text{với } x \geq 0; x \neq 1; x \neq 4).$$

a) Rút gọn Q .

b) Tìm x để Q đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 11. [9d12](hsg9 Hòa Bình 2020-2021)

1. Phân tích đa thức thành nhân tử: $A = x^3 - x^2 - 4$.

2. Tính: $B = \sqrt{28-10\sqrt{3}} + \sqrt{4+2\sqrt{3}}$

3. Cho x, y, z thỏa mãn: $xy + yz + zx = 1$. Hãy tính giá trị biểu thức:

$$A = x\sqrt{\frac{(1+y^2)(1+z^2)}{1+x^2}} + y\sqrt{\frac{(1+z^2)(1+x^2)}{1+y^2}} + z\sqrt{\frac{(1+x^2)(1+y^2)}{1+z^2}}$$

Câu 12. [9d13](hsg9 Hải Dương 2020-2021)

1) Rút gọn biểu thức: $A = \left(\frac{\sqrt{x-y}}{\sqrt{x+y} + \sqrt{x-y}} + \frac{x-y}{\sqrt{x^2-y^2}-x+y} \right) \cdot \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2-y^2}}$, với $x > y > 0$.

2) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn: $|a+b+c-2020| + \sqrt{2020(ab+bc+ca)-abc} = 0$.

$$\text{Tính: } P = \frac{1}{a^{2021}} + \frac{1}{b^{2021}} + \frac{1}{c^{2021}}$$

Câu 13. [9d14](hsg9 Khánh Hòa 2020-2021)

a) Rút gọn $A = \sqrt{3-2\sqrt{2}} - \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}$.

b) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $x+y+z=3$ và $x^2+y^2+z^2=xy+yz+zx$. Tính giá trị của biểu thức $B = x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} + xyz$.

Câu 14. [9d15](hsg9 Kon Tum 2020-2021) Không dùng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{\sqrt{4+\sqrt{2}} + \sqrt{4-\sqrt{2}}}{\sqrt{4+\sqrt{2}} - \sqrt{4-\sqrt{2}}} - \sqrt{15-4\sqrt{14}}$$

Câu 15. [9d16](hsg9 Lai Châu 2020-2021) Cho biểu thức

$$A = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} + \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} \right).$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) So sánh A và $-\frac{5}{2}$.

Câu 16. [9d17](hsg9 Lào Cai 2020-2021) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{3x+2\sqrt{x}} - \frac{9x+\sqrt{x}+1}{3x-\sqrt{x}-2} \right) : \frac{3\sqrt{x}+1}{7x-7\sqrt{x}}, \quad (x > 0, x \neq 1).$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm x sao cho P nhận giá trị là một số nguyên.

Câu 17. [9d18](hsg9 Lạng Sơn 2020-2021) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{1+\sqrt{xy}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{1-\sqrt{xy}} \right) : \left(1 + \frac{x+y+2xy}{1-xy} \right) \quad \text{với } x \geq 0; y \geq 0; xy \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị biểu thức P với $y = 9 + 4\sqrt{5}$.

Câu 18. [9d19](hsg9 Nam Định 2020-2021)

$$\text{Cho } P = \sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{(a+3)\sqrt{a}-3a-1} : \left(\frac{a-4}{3(\sqrt{a}-2)} - 1 \right) \quad \text{với } a \geq 0; a \neq 1; a \neq 4.$$

Rút gọn biểu thức P .

Câu 19. [9d20](hsg9 Phú Yên 2020-2021) Chứng minh rằng: $\sqrt[3]{5+2\sqrt{13}} + \sqrt[3]{5-2\sqrt{13}} = 1$.

Câu 20. [9d21](hsg9 Quảng Bình 2020-2021) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}+3} + \frac{11+x}{7-x} \right) : \left(\frac{3\sqrt{x+2}+1}{x-3\sqrt{x+2}+2} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \right) \text{ với } x > -2 \text{ và } x \neq 7.$$

Câu 21. [9d22](hsg9 Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho hai số thực dương phân biệt a, b . Xét hai

biểu thức $A = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ $B = \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}$. Rút gọn biểu thức A và tính B theo A .

Câu 22. [9d23](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Rút gọn biểu thức sau:

$$A = \sqrt{13 + 30\sqrt{4 + \sqrt{9 - 4\sqrt{2}}}}; \quad B = \sqrt[3]{\frac{2\sqrt{3} + \sqrt{12 - \frac{4(4-\sqrt{3})^3}{27}}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{12 - \frac{4(4-\sqrt{3})^3}{27}}}{2}}.$$

Câu 23. [9d24](hsg9 Quảng Ngãi 2020-2021) Cho biểu thức

$$A = \frac{5\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2} \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 1.$$

a. Rút gọn biểu thức A ;

b. Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 24. [9d25](hsg9 Quảng Ninh 2020-2021) Cho biểu thức

$$A = \frac{5\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2} \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 1.$$

a. Rút gọn biểu thức A ;

b. Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 25. [9d26](hsg9 Sóc Trăng 2020-2021) Cho biểu thức

$$P = \left(\sqrt{x} - 1 + \frac{1}{\sqrt{x} + 2021} \right) \left(\frac{x-1}{x-2022\sqrt{x}+2021} + \frac{\sqrt{x}+2021}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{2021-\sqrt{x}} \right)$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm giá trị của x để $P = 2024$.

Câu 26. [9d27](hsg9 Sơn La 2020-2021) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} + \frac{3-11\sqrt{x}}{9-x} \text{ và } B = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1} \text{ với } x \geq 0; x \neq 9$$

a) Tính giá trị của $x = \frac{2}{5(45-\sqrt{2021})} + \frac{2}{5(45+\sqrt{2021})}$.

b) Rút gọn A .

c) Tìm tất cả các số nguyên x để $P = A.B$ nhận giá trị nguyên.

Câu 27. [9d28](hsg9 Thanh Hóa 2020-2021)

1. Rút gọn biểu thức $P = \left(1 - \frac{x-3\sqrt{x}}{x-9} \right) : \left(\frac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right)$ với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$

2. Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau thỏa mãn $a^3 + 1 = 3a; b^3 + 1 = 3b; c^3 + 1 = 3c$. Tính giá trị biểu thức: $Q = a^2 + b^2 + c^2$.

Câu 28. [9d29](hsg9 Thái Bình 2020-2021) Cho $a = \frac{1}{3}\sqrt{\sqrt{3} + \frac{1}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{9}$

- a) Chứng minh rằng $9a^2 + 2\sqrt{3}a - \sqrt{3} = 0$
 b) Tính giá trị biểu thức $S = 3\sqrt{3}a^2 + \sqrt{27a^4 + 16a + 8}$

Câu 29. [9d30](hsg9 Thái Nguyên 2020-2021) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x+2\sqrt{x}+4}{x\sqrt{x}-8} + \frac{x+2\sqrt{x}+1}{x+1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{x-3\sqrt{x}+2} \right).$$

Chứng minh giá trị của biểu thức P không phụ thuộc vào x (với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq 3, x \neq 4$).

Câu 30. [9d31](hsg9 Thừa Thiên Huế 2020-2021)

- a) Cho $P(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + (x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 1} - 4}{x^3 - 3x^2 + (x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 1} + 4}$, với $x \geq 1, x \neq 2, x \neq \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Hãy tìm các giá trị của x để biểu thức $P(x) = 0$. (Không sử dụng máy tính cầm tay).

- b) Cho biểu thức $Q = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2}$ ($x > 0, x \neq 1$).

Chứng tỏ rằng $0 < Q < 2$.

Câu 31. [9d32](hsg9 Tiền Giang 2020-2021) Tính giá trị của biểu thức:

$$A = (3x^3 + 5x^2 - 2x + 2020)^{2021} \text{ với } x = \frac{(\sqrt{5}+2)^3 \sqrt{17\sqrt{5}-38}}{\sqrt{5} + \sqrt{14-6\sqrt{5}}}$$

Câu 32. [9d33](hsg9 Trà Vinh 2020-2021) Cho biểu thức

$$M = \left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+3}{x-9} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} \right)$$

1. Rút gọn M

2. Tìm x để $M < \frac{1}{2}$

Câu 33. [9d34](hsg9 Tuyên Quang 2020-2021) Rút gọn biểu thức

$$S = \frac{1}{1^2 + 2.1} + \frac{1}{3^2 + 2.3} + \frac{1}{5^2 + 2.5} + \dots + \frac{1}{2021^2 + 2.2021}$$

Câu 34. [9d35](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021) Rút gọn biểu thức

- a) $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - x - 1} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \right)$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$

- b) $A = \sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{6-2\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

Câu 35. [9d36](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x+1}{2x-2} + \frac{3}{x^2-1} - \frac{x+3}{2x+2} \right) \cdot \frac{4x^2-4}{5}$.

- a) Hãy tìm điều kiện xác định của P .
 b) Chứng minh rằng khi P xác định thì nó không phụ thuộc vào x .

Câu 36. [9d37](hsg9 Yên Bái 2020-2021)

- 1) Tính giá trị của biểu thức $A = (1 - x^5 + x^7)^{2021}$, biết $x = \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}}}{\sqrt{12}}$

2) Cho biểu thức $B = \frac{\sqrt{x}(1-x)^2}{1+x} : \left[\left(\frac{1-\sqrt{x^3}}{1-\sqrt{x}} + \sqrt{x} \right) \cdot \left(\frac{1+\sqrt{x^3}}{1+\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) \right]$ với $x \geq 0; x \neq 1$.

Chứng minh rằng $M = x \cdot \left(B - \frac{1}{2} \right) \leq 0$.

Câu 37. [9d747](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022)

Tính giá trị của biểu thức $A = x^4 - x^2 + 2$ khi $x = \sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}}$.

Câu 38. [9d748](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \frac{2x+4\sqrt{x}+6}{x+2\sqrt{x}-3} + \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+3} - 2 \text{ với } x \geq 0, x \neq 1.$$

Tìm tất cả các số tự nhiên x để P là số tự nhiên.

Câu 39. [9d749](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022)

1. Rút gọn biểu thức: $P = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - 3\sqrt{ab}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} : \left(\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a^3}-\sqrt{b^3}}{b-a} \right), (a > 0, b > 0, a \neq b).$

2. Cho $a = \sqrt{2} + \sqrt{4-2\sqrt{3}} + 1$. Chứng minh rằng a là một nghiệm của phương trình $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$.

Câu 40. [9d750](hsg 9 Thái Bình 2021-2022)

a) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{\sqrt{3+\sqrt{3-\sqrt{13-\sqrt{48}}}}}{\sqrt{3}+1}$

b) Cho hai số $a; b$ thỏa mãn $(a + \sqrt{a^2+1})(3b + \sqrt{9b^2+1}) = 1$

Tính giá trị biểu thức $P = a^3 + 27b^3 + 2a + 6b + 2022$.

Câu 41. [9d751](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \right) \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x}}{2} \right)^2 \text{ với } x > 0, x \neq 1$$

a) Rút gọn biểu thức Q .

b) Tìm các giá trị của x sao cho $\frac{Q}{\sqrt{x}} > 3$.

Câu 42. [9d752](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} \text{ và } B = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{\sqrt{x}+2}{2-\sqrt{x}} - \frac{13\sqrt{x}+2}{4-x}; \text{ (với } x \geq 0; x \neq 1; x \neq 4).$$

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = (5 + \sqrt{2})(5 - \sqrt{2}) + 2$.

b) Rút gọn biểu thức B .

c) Tìm các giá trị nguyên của x để $P = A \cdot B$ nhận giá trị là một số tự nhiên.

Câu 43. [9d753](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022)

1) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{a\sqrt{a}+a-2}{a-1} - \frac{1}{\sqrt{a}+1} \right) : \frac{1}{a\sqrt{a}-a}$; với $a > 0, a \neq 1$.

2) Tính giá trị của biểu thức $Q = a^3 + b^3$ với $a = \sqrt[3]{7+\sqrt{50}}, b = \sqrt[3]{7-\sqrt{50}}$.

Câu 44. [9d754](hsg 9 Bình Dương 2021-2022)

1. Chứng minh rằng: $A = \sqrt{1 + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{(a+1)^2}} = 1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{a+1}$ với $a > 0$. Áp dụng để tính giá trị biểu thức: $B = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{99^2} + \frac{1}{100^2}}$.
2. Tính giá trị của biểu thức $C = (x^{2022} - 8x^{2021} + 11x^{2020}) + (y^{2022} - 8y^{2021} + 11y^{2020})$ biết $x = 4 + \sqrt{5}$ và $y = 4 - \sqrt{5}$.

Câu 45. [9d755](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho biểu thức:

$$P = \frac{2\sqrt{x}(6 - \sqrt{x}) + 12}{x - 9} + \frac{5 - \sqrt{x}}{3 - \sqrt{x}} - \frac{1 - 2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3}$$

- a. Rút gọn biểu thức P.
b. Tìm các giá trị của x để biểu thức $P < 0$.

Câu 46. [9d756](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho $a > 0$ thỏa mãn điều kiện: $4a^2 + \sqrt{2}(a - 1) = 0$. Tính

$$T = \frac{a + 1}{\sqrt{a^4 + a + 1} - a^2}.$$

Câu 47. [9d757](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{4} - \frac{1}{4\sqrt{x}} \right)^2 \left(\frac{x + \sqrt{x} - 2}{x + 3\sqrt{x} + 2} - \frac{x + 3\sqrt{x} + 2}{x + \sqrt{x} - 2} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

- a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị của x để $4P + 3\sqrt{x} = \frac{19}{3}$.

Câu 48. [9d758](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022)

1) Cho biểu thức $A = \frac{3a + \sqrt{9a} - 3}{a + \sqrt{a} - 2} - \frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} + 2} - \frac{\sqrt{a} - 2}{\sqrt{a} - 1}$ với $a \geq 0; a \neq 1$

- a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm tất cả các giá trị của a để $A > 2$.

2) Tính giá trị của biểu thức $B = \frac{\sqrt{7 + \sqrt{5}} + \sqrt{7 - \sqrt{5}}}{\sqrt{7 + 2\sqrt{11}}}$.

Câu 49. [9d759](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{x - 2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x + x} + \sqrt{x}} + \frac{1 + 2x - 2\sqrt{x}}{x^2 - \sqrt{x}}, \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

Câu 50. [9d760](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} + \frac{\sqrt{x} + 2}{x - 5\sqrt{x} + 6} \right).$$

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tìm x để biểu thức A có giá trị bằng 0,5.

Câu 51. [9d761](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\sqrt{(x + 1)^2 + x^2} - \sqrt{(x - 1)^2 + x^2} \right) \sqrt{4x^2 + 2 + 2\sqrt{4x^4 + 1}}.$$

Câu 52. [9d762](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Xét biểu thức $Q = \frac{\sqrt{2+\sqrt{4-x^2}} \cdot \left[\sqrt{(2+x)^3} - \sqrt{(2-x)^3} \right]}{4+\sqrt{4-x^2}}$.

Tìm điều kiện của x để Q xác định và rút gọn Q .

Câu 53. [9d763](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}+4}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+2} \right) \text{ (với } x \geq 0, x \neq 4 \text{)}.$$

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

3. Tìm x sao cho $\frac{1}{(x-1)A} \geq 0$.

Câu 54. [9d764](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{7\sqrt{x}-2}{2\sqrt{x}+1}, B = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3} - \frac{36}{x-9} \text{ với } x \geq 0, x \neq 9. \text{ Tìm } x \text{ để } A = B.$$

Câu 55. [9d765](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=6$ và $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=4$. Chứng minh rằng: $\frac{\sqrt{a}}{a+5} + \frac{\sqrt{b}}{b+5} + \frac{\sqrt{c}}{c+5} = \frac{10}{\sqrt{(a+5)(b+5)(c+5)}}$

Câu 56. [9d766](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Không dùng máy tính cầm tay, hãy tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{6+2\sqrt{5}} - \sqrt{29-12\sqrt{5}}$.

Câu 57. [9d767](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{2-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} \right) : \left(2 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right)$$

a. Rút gọn biểu thức P . b. Tìm x để $\frac{1}{P} \leq -\frac{5}{2}$.

Câu 58. [9d768](hsg 9 Long An 2021-2022) Cho biểu thức $M = \frac{x^2 - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} - \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x} + 1}$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức M

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = M + x - 1$

Câu 59. [9d769](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Rút gọn biểu thức sau:

$$P = \left(\frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b}} + \frac{a-b}{\sqrt{a^2-b^2} - a + b} \right) \cdot \frac{a^2+b^2}{\sqrt{a^2-b^2}}, \text{ với } a > b > 0.$$

Câu 60. [9d770](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho

$$A = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{3x} \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm x để A là số nguyên.

Câu 61. [9d771](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho m, n là các số tự nhiên thỏa mãn

$$\sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{3-\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{m} + \sqrt{n}}{2}. \text{ Tính tổng } m+n.$$

Câu 62. [9d772](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{2x + \sqrt{x} - 1}{1 - x} + \frac{2x\sqrt{x} + x - \sqrt{x}}{1 + x\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}} - 1 \right)$$

- a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P . b) Tìm x thỏa mãn $\sqrt{\frac{1}{P} - \sqrt{x}} = \frac{1}{2}$.

Câu 63. [9d773](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \frac{x\sqrt{x} - 3\sqrt{x} + 2}{x - 1} - \frac{x + 2\sqrt{x} - 3}{x + 4\sqrt{x} + 3} \text{ với } x \geq 0, x \neq 1.$$

Rút gọn biểu thức A và tìm x để $A = x - 3$.

Câu 64. [9d774](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \frac{5\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} + \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 1} - \frac{2\sqrt{x} + 1}{x + \sqrt{x} - 2} \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 1.$$

- a) Rút gọn biểu thức A ; b) Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 65. [9d775](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{x + 1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 1} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - x - 1} \right) - 1.$$

- a) Rút gọn biểu thức P .
b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $P - \sqrt{x}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 66. [9d776](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{x + 4\sqrt{x} + 4}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{x + \sqrt{x}}{1 - x} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1}{1 - \sqrt{x}} \right), (x > 0; x \neq 1).$$

Câu 67. [9d777](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Rút gọn phân thức

$$P = \frac{x}{\sqrt{xy} - 2y} + \frac{\sqrt{x^3} - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} - 2\sqrt{xy} - 2\sqrt{y}} \cdot \frac{2}{1 - \sqrt{x}} \text{ với } x \geq 0; y > 0; x \neq 4y; x \neq 1.$$

Câu 68. [9d778](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x} + 2022}{x + 2\sqrt{x} + 1} - \frac{\sqrt{x} - 2022}{x - 1} \right) \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$$

- a. Rút gọn biểu thức P . b. Tính giá trị của P khi $x = \sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}}$.

Câu 69. [9d779](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Cho biểu thức

$$P(x) = \left(\frac{1}{x + \sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}}{x - 1} - \frac{1}{x - \sqrt{x}} \right) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} \right) \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

- a) Chứng minh $P(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x} + 1}$ b) Tính giá trị $S = P(1) + P(2) + \dots + P(2021)$

Câu 70. [9d780](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{x\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x} + 1}{x + \sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2(x - 2\sqrt{x} + 1)}{x - 1} \right) \text{ với } x > 0; x \neq 1.$$

Câu 71. [9d781](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2} \right)$$

1. Rút gọn biểu thức P .

2. So sánh giá trị của biểu thức P với 4.

Câu 72. [9d782](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Cho biểu thức

$$B = \left(\frac{x\sqrt{x}-1}{x-1} - \frac{x+2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} \right) \left(\frac{x}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x^2-\sqrt{x}} \right) \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

Rút gọn biểu thức B và chứng minh rằng $\frac{B^{2022}+1}{b^{2020}+1} > B$ với mọi $x > 0, x \neq 1$.

Câu 73. [9d783](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $xyz = 4$. Tính

giá trị của biểu thức: $M = \frac{15\sqrt{x}}{3\sqrt{x}+\sqrt{xy}+2} + \frac{5\sqrt{y}}{\sqrt{yz}+\sqrt{y}+3} + \frac{10\sqrt{z}}{3\sqrt{xz}+2\sqrt{z}+2}$

Câu 74. [9d784](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{xy}+1} + \frac{\sqrt{xy}+\sqrt{x}}{1-\sqrt{xy}} + 1 \right) : \left(1 - \frac{\sqrt{xy}+\sqrt{x}}{\sqrt{xy}-1} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{xy}+1} \right).$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Cho $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = 6$. Tìm giá trị lớn nhất của A .

Câu 75. [9d785](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho x là số thực thỏa mãn $\frac{2}{3} \leq x \leq 2$. Rút gọn biểu thức

$$T = \sqrt{3x+2+4\sqrt{3x-2}} + \sqrt{3x+2-4\sqrt{3x-2}}.$$

Câu 76. [9d1082](hsg9 Bình Dương 2022-2023) Cho biểu thức

$$A = \frac{x^2 - x\sqrt{x} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - x\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} \text{ với } x > 0, x \neq 1$$

1. Chứng minh rằng : $A > 4$

2. Với giá trị nào của x thì biểu thức $B = \frac{6}{A}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 77. [9d1083](hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right) : \left(1 - \frac{3\sqrt{x}-9}{x-9} \right)$$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \sqrt{3} - \sqrt{3 - \sqrt{13 - \sqrt{48}}}$.

Câu 78. [9d1084](hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}-1} - \frac{2x-\sqrt{x}+1}{4x-1} \right) : \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x}{2} + 2 \right) \text{ với } x > 0; x \neq \frac{1}{4}.$$

Câu 79. [9d1085](hsg9 Bắc Kạn 2022-2023) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{3x+\sqrt{x}+14}{x-2\sqrt{x}-3} + \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} - \frac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} \quad (x > 0, x \neq 9).$$

Rút gọn biểu thức P và tính giá trị của biểu thức P khi $x = 13 + 6\sqrt{2 + \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}}$.

Câu 80. [9d1086](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2x+\sqrt{x}-1}{1-x} - \frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} \right) \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 1, x \neq \frac{1}{4}.$$

Rút gọn biểu thức P và tìm giá trị của x để $P = \frac{7}{3}$.

Câu 81. [9d1087](hsg9 Gia Lai 2022-2023)

a) Chứng minh rằng: $\sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}} = 1 + \frac{1}{k(k+1)}$ (với $k > 0$).

Từ đó hãy tính giá trị biểu thức:

$$S = \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2022^2} + \frac{1}{2023^2}} + \frac{1}{2023}.$$

b) Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$ nguyên thỏa mãn: $x^2 - xy + x + y + 5 = 0$.

Câu 82. [9d1088](hsg9 Hà Giang 2022-2023)

a) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-\sqrt{x}+1} - \frac{3}{x\sqrt{x}+1} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$. Với $x > 0$ rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

b) Cho $x = \sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}}$. Tính giá trị của biểu thức $Q = (x^3 - 3x - 17)^{2023}$

Câu 83. [9d1089](hsg9 Hà Nam 2022-2023) Cho biểu thức

$$P = \frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} + \frac{a^2-a\sqrt{a}+\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-a\sqrt{a}} \text{ với } a > 0, a \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm điều kiện của a để biểu thức $Q = \frac{8}{P}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 84. [9d1090](hsg9 Hải Dương 2022-2023)

1) Cho $x = \frac{23}{\sqrt{31+12\sqrt{3}}}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{x^4 + 5x^3 - 20x^2 - 27x + 30}{x^2 + 4x - 21}$

2) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a+b+c+2\sqrt{abc} = 1$. Chứng minh rằng $\sqrt{a(1-b)(1-c)} + \sqrt{b(1-c)(1-a)} + \sqrt{c(1-a)(1-b)} - \sqrt{abc} = 1$

Câu 85. [9d1091](hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2a+1}{\sqrt{a^3}-1} - \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} \right) \left(\frac{1+\sqrt{a^3}}{1+\sqrt{a}} - \sqrt{a} \right).$$

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức A có nghĩa và rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị của a để $|A| = \frac{3}{4}$.

Câu 86. [9d1092](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023) Rút gọn biểu thức $A = \frac{(\sqrt{3}-1) \cdot \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}}{\sqrt{6+2\sqrt{5}} - \sqrt{5}}$

Câu 87. [9d1093](hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Với $a \geq 0$ và $a \neq 1$, rút gọn biểu thức

$$P = \frac{a+\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}-2} + \frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{\sqrt{a}}{a+2\sqrt{a}}.$$

Câu 88. [9d1094](hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2}{2\sqrt{x}+1} - \frac{5\sqrt{x}}{4x-1} + \frac{1}{2\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{(2\sqrt{x}+1)^2}.$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi $x = \sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}$.

Câu 89. [9d1095](hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Cho biểu thức

$$A = \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + 2\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 3(x^2 - x + 1)} \text{ với } x \neq 0.$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Câu 90. [9d1096](hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Cho hai biểu thức

$$A = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \left(1 - \frac{x-2}{x+\sqrt{x}+1} \right) \text{ và } B = \frac{x+16}{\sqrt{x}}$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = A \times B$.

Câu 91. [9d1097](hsg9 Sơn La 2022-2023)

a) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} + \frac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}-x}{1-x\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

b) Cho biểu thức: $P = (x^3 + 12x - 31)^{2023}$.

Tính giá trị của biểu thức P tại $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$.

Câu 92. [9d1098](hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Cho biểu thức

$$P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) + \frac{9\sqrt{x}+14}{x+3\sqrt{x}+2} \text{ với } x \geq 0.$$

Rút gọn biểu thức P và tìm các giá trị của x để biểu thức P có giá trị là số tự nhiên.

Câu 93. [9d1099](hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Cho biểu thức:

$$A = (3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)(3^{32}+1)$$

$$\text{và } B = \sqrt{6+2\sqrt{6}+2\sqrt{3}+2\sqrt{2}} - \sqrt{5+2\sqrt{6}}.$$

a) Rút gọn A và B.

b) Chứng tỏ A+B chia hết cho 9.

Câu 94. [9d1100](hsg9 Tuyên quang 2022-2023) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1} \right) \cdot \left(x - \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \right), \text{ với } x \geq 0, x \neq 4.$$

Câu 95. [9d1101](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)

a) Cho $A = (x^3 + 12x - 31)^{2023}$. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$

b) Cho biểu thức: $B = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{2-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} \right) : \left(2 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right)$. Rút gọn biểu thức B và

tìm các giá trị của x để $\frac{1}{B} \leq -\frac{5}{2}$

Câu 96. [9d1102](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho biểu thức

$$P = \frac{x^2}{(x+y)(1-y)} - \frac{y^2}{(x+y)(1+x)} - \frac{x^2 y^2}{(1+x)(1-y)}.$$

- a) Rút gọn biểu thức P .
b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $P = 2$.

Câu 97. [9d1103](hsg9 Yên Bái 2022-2023) Rút gọn biểu thức $S = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}} + \sqrt{\frac{6-3\sqrt{3}}{2}}$.

Câu 98. [9d1104](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)

1. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}} \cdot (6+2\sqrt{5})}{1+\sqrt{5}}$
2. Cho biểu thức $H = \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} + \frac{x+4}{\sqrt{x}}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

- a) Rút gọn biểu thức H .
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức H .

Câu 99. [9d1105](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)

1. Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1} \right)$ với $0 \leq x \neq 1$
2. So sánh hai số $M = \sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}$ và $N = \sqrt[3]{9+\sqrt{80}} + \sqrt[3]{9-\sqrt{80}}$

Câu 100. [9d1106](hsg9 Bến Tre 2022-2023)

- a) Tính giá trị biểu thức: $A = \sqrt{4+\sqrt{15}} + \sqrt{4-\sqrt{15}} - 2\sqrt{3-\sqrt{5}}$.
b) Rút gọn biểu thức: $B = \frac{x-5+2\sqrt{x+6\sqrt{x}+9}}{x+3\sqrt{x}+2} \cdot (x>0)$ và tìm x sao cho $B = \frac{2022}{2023}$.

Câu 101. [9d1107](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) : \left(\frac{2}{x} + \frac{x-2}{x\sqrt{x}+x} \right) \text{ (với } x > 0 \text{ và } x \neq 1)$$

1. Rút gọn biểu thức P , từ đó tìm giá trị của x sao cho $P = 4$.
2. Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \frac{2}{2-\sqrt{3}}$.

Câu 102. [9d1108](hsg9 Hải Phòng 2022-2023)

- a) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{a-\sqrt{a^2-b^2}}{a+\sqrt{a^2-b^2}} - \frac{a+\sqrt{a^2-b^2}}{a-\sqrt{a^2-b^2}} \right) : \frac{4\sqrt{a^4-a^2b^2}}{b^2} \text{ (với } |a| > |b| > 0).$$

- b) Chứng minh rằng $\frac{1}{6} < \frac{3-\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\dots+\sqrt{6}}}}}{3-\sqrt{6+\sqrt{6+\dots+\sqrt{6}}}} < \frac{5}{27}$ (trong đó biểu thức chứa căn có 2023 dấu căn ở tử số và 2022 dấu căn ở mẫu số).

Câu 103. [9d1109](hsg9 Kon Tum 2022-2023) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{a+3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3} - 2 \right) \left(\frac{a-1}{\sqrt{a}-1} + 1 \right) - a, \text{ với } a \geq 0 \text{ và } a \neq 1.$$

Câu 104. [9d1110](hsg9 Lai Châu 2022-2023) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}} - \frac{x-3}{\sqrt{x-1} - \sqrt{2}} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{2} - \sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x} + \sqrt{2}}{\sqrt{2x} - x} \right), \quad x \geq 1, x \neq 2, x \neq 3$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P tại $x = 3 - 2\sqrt{2}$.

Câu 105. [9d1111](hsg9 Lạng Sơn 2022-2023) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-3\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-10}{x-2\sqrt{x}-3} \right), \quad \text{với } x > 0, x \neq 9.$$

a) Rút gọn P .

b) Tính giá trị của P khi $x = 7 + 4\sqrt{3}$.

Câu 106. [9d1112](hsg9 Ninh Thuận 2022-2023)

1) Tính tổng: $A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2022} + 2^{2023}$.

2) Chứng minh rằng số: $x = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}}$ là nghiệm của phương trình: $x^3 + 3x - 14 = 0$

Câu 107. [9d1113](hsg9 Quảng Ninh 2022-2023) Rút gọn biểu thức:

$$P = \frac{\sqrt{a}+2}{\sqrt{a}+3} - \frac{5}{a+\sqrt{a}-6} + \frac{1}{2-\sqrt{a}}, \quad \text{với } a \geq 0, a \neq 4$$

Câu 108. [9d1114](hsg9 Đắk Lắk 2022-2023) Rút gọn biểu thức $\frac{2\sqrt{12}+\sqrt{24}}{\sqrt{54}+\sqrt{108}} - \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5}{\sqrt{216}} - \frac{8-4\sqrt{2}}{6-3\sqrt{2}}$

Câu 109. [9d1115](hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Cho hai số thực x, y thỏa mãn

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 2. \quad \text{Tính } Q = x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1}.$$

Câu 110. [9d1116](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho biểu thức $C = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} - \frac{5-\sqrt{x}}{1-x} \right) : \frac{1-2\sqrt{x}}{x-1}$.

Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức C là số nguyên.

Câu 111. [9d1117](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - 1$$

Chuyên đề

2

Hàm số

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

- Câu 112.** [9d38](hsg9 Cao Bằng 2020-2021) Cho hàm số $y = f(x) = (3m^2 - 7m + 5)x - 2021$ (*). Chứng minh rằng hàm số (*) luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ với mọi m .
- Câu 113.** [9d39](hsg9 Thái Nguyên 2020-2021) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = ax - 4$ ($a \neq 0$) và hai điểm $A(0; -2), B(6; 0)$. Tìm các giá trị của a để đường thẳng (d) cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N sao cho $S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OMN}$.
- Câu 114.** [9d40](hsg9 An Giang 2020-2021) Cho ba đường thẳng:
 $(d_1): y = x - 6$; $(d_2): y = -(2m + 6)x + 2m + 1$; $(d_3): y = (m + 1)x - m - 6$
 a. Với giá trị nào của tham số m thì (d_1) trùng với (d_2) , (d_2) trùng với (d_3) .
 b. Tìm các giá trị của tham số m để ba đường thẳng đã cho phân biệt và đồng quy.
- Câu 115.** [9d41](hsg9 Bắc Giang 2020-2021) Cho đường thẳng $d: y = ax + b$, ($a \neq 0$) đi qua $M(1; 4)$ và cắt Ox tại điểm A có hoành độ dương, cắt Oy tại B có tung độ dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = OA + OB$.
- Câu 116.** [9d42](hsg9 Quảng Bình 2020-2021) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = ax + b$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $A(1; 4)$ và cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại B và C (khác O).
 a) Viết phương trình đường thẳng (d) sao cho biểu thức $OA + OB + OC$ đạt giá trị nhỏ nhất.
 b) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{OB \cdot OC}{BC}$.
- Câu 117.** [9d43](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy đường thẳng d có phương trình $y = ax + b$ cắt các trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2 và tổng $OA + OB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Viết phương trình đường thẳng d .
- Câu 118.** [9d44](hsg9 Kiên Giang 2020-2021) Trong mặt phẳng Oxy cho Parabol: $y = -x^2$
 1. Chứng minh rằng đường thẳng $(d_1): y = 2x + 1$ tiếp xúc Parabol. Tìm tọa độ của tiếp điểm.
 2. Xác định tiếp tuyến (d_2) với parabol nói trên sao cho $d_2 \perp d_1$.
 3. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 .
- Câu 119.** [9d45](hsg9 Hòa Bình 2020-2021) Cho đường thẳng $(d): y = (m - 2)x + 2m - 1$ (m là tham số)
 a) Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m
 b) Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) có giá trị bằng 2.
- Câu 120.** [9d46](hsg9 Bắc Ninh 2020-2021) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $(d): y = mx + 2$ cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho diện tích hình thang $ABCD$ bằng $\frac{15}{2}$. Trong đó D, C lần lượt là hình chiếu của A, B trên trục hoành.
- Câu 121.** [9d47](hsg9 Hà Nam 2020-2021) Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 2$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt sao A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 5 (đơn vị diện tích).

- Câu 122. [9d48](hsg9 Kon Tum 2020-2021)** Cho hàm số $y = f(x) = (m^2 - 3m + 5)x - m + 2$. Đồ thị của nó là đường thẳng Δ . Xác định tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng Δ cắt trục Ox tại A , cắt trục Oy tại B (các điểm A, B không trùng với điểm O), sao cho $OB = 3OA$.
- Câu 123. [9d49](hsg9 Sơn La 2020-2021)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = (2m+1)x - 2m$ và parabol $(P): y = x^2$ (m là tham số).
- Tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P) khi $m = 2$.
 - Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ $x_1; x_2$ sao cho biểu thức $E = x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 124. [9d50](hsg9 Bình Phước 2020-2021)** Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 1$ (m là tham số thực). Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $AB = \sqrt{10}$.
- Câu 125. [9d51](hsg9 Tiền Giang 2020-2021)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{4}x^2$. Đường thẳng $\Delta: y = m$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B . M là điểm tùy ý trên trục Ox . Tìm m để tam giác MAB có diện tích bằng 2021.
- Câu 126. [9d786](hsg 9 Thái Bình 2021-2022)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = mx + 2m - 1$ (m là tham số). Tìm m để đường thẳng (d) cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B (A, B không trùng điểm O) sao cho $T = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 127. [9d787](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022)** Cho các hàm số bậc nhất: $y = \frac{1}{2}x - 3$, $y = 4 - x$ và $y = \frac{m}{6}x - 4$ có đồ thị lần lượt là các đường thẳng (d_1) , (d_2) và (d_m) . Với những giá trị nào của tham số m thì đường thẳng (d_m) cắt hai đường thẳng (d_1) và (d_2) lần lượt tại hai điểm A và B sao cho điểm A có hoành độ âm và điểm B có hoành độ dương?
- Câu 128. [9d788](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $y = (m^2 + 10)x - 25$ cắt đồ thị hàm số $y = x^2$ tại hai điểm phân biệt mà hoành độ của chúng đều là các số nguyên.
- Câu 129. [9d789](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022)** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $M(0;1)$ đường thẳng $(d): 4x + 3y = 12$. Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng (d) .
- Câu 130. [9d790](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022)** Cho đường thẳng $(d): y = (3+m)x + m - 1$ (với m là tham số)
- Tìm điểm cố định của đường thẳng (d) .
 - Tìm m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) là lớn nhất.
- Câu 131. [9d791](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022)** Cho đường thẳng $d: y = ax + b$ (a khác 0). Tìm a, b biết d đi qua $M(1;2)$ và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A và B sao cho tam giác OAB cân, O là gốc tọa độ.
- Câu 132. [9d792](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022)** Cho hàm số $y = (m-2)x + 2$ ($m \neq 2$) có đồ thị là đường thẳng (d) .
- Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ luôn âm.
 - Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) bằng 1.

- Câu 133. [9d793](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022)** Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đồ thị hàm số $y = (m-1)x + 2$ bằng $\frac{2}{\sqrt{5}}$.
- Câu 134. [9d794](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022)** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(6;0), B(0;-3)$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = -(m+2)x + 2m + 2$ (m là tham số, $m \neq -2, m \neq -\frac{5}{2}$)
- Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d) và AB
 - Tìm các giá trị của m sao cho đường thẳng d chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích bằng nhau (O là gốc tọa độ)
- Câu 135. [9d795](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022)** Cho điểm $A(2;4)$ và điểm $B(-4;1)$.
- Tính diện tích tam giác OAB , với O là gốc tọa độ và đơn vị trên các trục là xentimét.
 - Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng OA , biết d tiếp xúc với đường tròn $(O; OA)$.
- Câu 136. [9d796](hsg 9 Yên Bái 2021-2022)** Cho đường thẳng $d: y = mx + m - 1$, với m là tham số thực và $m \neq 0$.
- Đường thẳng d cắt hai trục Ox và Oy lần lượt tại A và B . Tìm tọa độ của A và B theo m
 - Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính $\frac{1}{5}$.
- Câu 137. [9d797](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022)** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = mx + m - 1$ (m là tham số). Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2.
- Câu 138. [9d798](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022)** Cho parabol $(P): y = 3x^2$ và đường thẳng $(d): y = (10-4m)x - 3m - 7$ (m là tham số). Tìm các giá trị nguyên của m để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số dương.
- Câu 139. [9d799](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022)** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$. Tìm tọa độ các điểm A và B thuộc (P) sao cho tam giác OAB đều.
- Câu 140. [9d800](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022)** Trong mặt phẳng Oxy , cho hàm số $y = \frac{3}{4}x - m$ (m là tham số thực) có đồ thị là đường thẳng d và hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$ có đồ thị là parabol (P) . Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm có hoành độ dương x_1, x_2 . Giả sử $x_1 < x_2$. Tìm m biết rằng x_2 là một nghiệm của đa thức $f(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{8}x^2 - mx$.
- Câu 141. [9d801](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $y = 2mx + 3$
- Chứng minh (d) luôn đi qua điểm cố định với mọi m
 - Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1); B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $y_1 - 4y_2 = x_1 - 4x_2 + 3x_1x_2$

- Câu 142. [9d802](hsg 9 Bình Phước 2021-2022)** Cho parabol (P) : $y = x^2$ và đường thẳng (d) : $y = x - 3$.
 Tìm trên parabol (P) hai điểm A và B sao cho $AB = 3\sqrt{2}$ và đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng (d), biết rằng điểm A có hoành độ âm.
- Câu 143. [9d803](hsg 9 Hà Nam 2021-2022)** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho Parabol (P) : $y = x^2$ và đường thẳng $d : y = 2(m-1)x - m^2$, với m là tham số. Tìm các giá trị nguyên của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt lần lượt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2(m-1)x_2 \leq 3m^2 + 20$.
- Câu 144. [9d1118](hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d : y = (m^2 + 1)x - m$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng $0,4cm^2$ (O là gốc tọa độ, đơn vị đo trên các trục là cm).
- Câu 145. [9d1119](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)** Gọi A và B là giao điểm của đường thẳng $d : y = -x + 2$ với parabol (P) : $y = x^2$. Tính diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ).
- Câu 146. [9d1120](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba đường thẳng $(d_1) : y = 2x - m^2 + 1$, $(d_2) : y = x - m^2 - m$ và $(d_3) : y = 3x - m^2 - m + 2$. Biết (d_1) cắt $(d_2), (d_3)$ lần lượt tại $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$. Tìm m để $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 320$.
- Câu 147. [9d1121](hsg9 Kon Tum 2022-2023)** Cho hàm số $f(x) = (m-1)x + 3m + 2$ có đồ thị là đường thẳng Δ . Đường thẳng Δ cắt trục hoành tại điểm M, cắt trục tung tại điểm N (các điểm M, N không trùng với gốc tọa độ O). Tìm giá trị của m để tam giác OMN cân.
- Câu 148. [9d1122](hsg9 Bình Phước 2022-2023)** Cho đường thẳng (d) : $mx + (m-1)y - 2m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m .
- Câu 149. [9d1123](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Gọi M là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O trên đường thẳng $y = (m+2)x + m - 5$ với m là tham số. Khi OM đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của m bằng bao nhiêu?
- Câu 150. [9d1124](hsg9 Gia Lai 2022-2023)** Cho hàm số $y = (m^2 - m + 2)x + 2m - 8$ có đồ thị là đường thẳng d . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2 (O là gốc tọa độ).
- Câu 151. [9d1125](hsg9 Hà Giang 2022-2023)** Cho Parabol (P) : $y = x^2$ và đường thẳng $d : y = 2x - m$.
 Tìm m để đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 5$
- Câu 152. [9d1126](hsg9 Sơn La 2022-2023)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình $y = 2x - a^2$ và parabol (P) có phương trình: $y = ax^2$ ($a > 0$).
- a) Tìm a để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Chứng minh rằng khi đó A và B nằm bên phải trục tung.
- b) Gọi x_A, x_B là hoành độ của A và B. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
- $$T = \frac{4}{x_A + x_B} + \frac{1}{x_A \cdot x_B}$$
- Câu 153. [9d1127](hsg9 Hòa Bình 2022-2023)** Cho hàm số $y = -2x + 4$. Có đồ thị là đường thẳng (d). Gọi A và B lần lượt là giao điểm của (d) với các trục tọa độ Ox, Oy và $C(m; -2m + 4)$ là điểm thuộc

đoạn thẳng AB . Tìm giá trị của tham số m để diện tích tam giác OBC bằng hai lần diện tích tam giác OAC .

Câu 154. [9d1129](hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2x + 8$

a) Bằng phép tính, hãy tìm tọa độ giao điểm A, B của (P) và (d) .

b) Tìm tọa độ tất cả các điểm nằm trên (P) sao cho điểm đó cách đều hai điểm A, B .

Câu 155. [9d1130](hsg9 Đắk Lắk 2022-2023)

1. Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = (2m+1)x - m^2 - m$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho A, B nằm ở hai phía trục tung.

2. Cho hàm số $y = -4x^2$ có đồ thị là parabol (P) và một điểm $Q(0; -9)$. Hãy tìm hai điểm M, N trên (P) và có tọa độ là những số nguyên sao cho tứ giác $OMQN$ là một tứ giác lồi có diện tích bằng $\frac{27}{2} \text{cm}^2$ (đơn vị trên các trục tọa độ là cm).

Câu 156. [9d1131](hsg9 Hà Nam 2022-2023) Cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và hai điểm $A(-2; 2)$, $B(4; 8)$ nằm trên (P) . Gọi M là điểm thay đổi trên (P) và có hoành độ là m ($-2 < m < 4$). Tìm m để tam giác ABM có diện tích lớn nhất.

Câu 157. [9d1132](hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số $y = 2mx + m + 2$ (với m là tham số thực) có đồ thị là đường thẳng d và hàm số $y = -x^2$ có đồ thị là parabol (P) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < -1 < x_2$.

Câu 158. [9d1133](hsg9 Lai Châu 2022-2023) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2mx - 2m + 3$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có tung độ y_1, y_2 sao cho $y_1 + y_2 < 9$

Câu 159. [9d1134](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A thuộc parabol $(P) y = -x^2$ có tung độ $y_A = -4$. Tìm tọa độ các điểm B thuộc (P) sao cho tam giác OAB vuông tại B .

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

Câu 160. [9d52](hsg9 Hà Tĩnh 2020-2021) Giải phương trình: $(x^2 - 1)(x + 3)(x + 5) = 9$.

Câu 161. [9d53](hsg9 Ninh Bình 2020-2021) Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 4m - m^2 = 0$ (1) (x là ẩn, m là tham số).

a) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt.

b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x_1 - x_2|$.

Câu 162. [9d54](hsg9 Bạc Liêu bảng A 2020-2021) Giải phương trình: $(x-2)^6 + (x-4)^6 = 64$ (1)

Câu 163. [9d55](hsg9 Bạc Liêu bảng B 2020-2021) Giải phương trình: $(x-2)^6 + (x-4)^6 = 64$.

Câu 164. [9d56](hsg9 Hòa Bình 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

Câu 165. [9d57](hsg9 Lào Cai 2020-2021) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0$, (x là ẩn, m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{2}$.

Câu 166. [9d58](hsg9 Lạng Sơn 2020-2021) Cho phương trình $mx^2 + 2(m-2)x + m - 3 = 0$ (m là tham số)

a) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn:

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 2.$$

Câu 167. [9d59](hsg9 Phú Thọ 2020-2021) Giả sử x_1, x_2, x_3 là ba nghiệm của phương trình $x^3 - 4x^2 + 2x + 4 = 0$. Đặt $S_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n$. Chứng minh rằng S_n là số nguyên với mọi n nguyên dương.

Câu 168. [9d60](hsg9 Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho phương trình $x^2 - 3(m+1)x + 2m^2 + 7m - 4 = 0$ với m là tham số. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt sao cho bình phương của một nghiệm bằng ba lần nghiệm còn lại.

Câu 169. [9d61](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021) Cho phương trình $x^2 + (m+3)x - m^2 - 10 = 0$ (*) (m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < x_2$ và $|x_1| - |x_2| = 5$.

Câu 170. [9d62](hsg9 Bình Dương 2020-2021)

a) Cho phương trình: $x^3 + (2m-5)x^2 + (m^2 - m + 7)x - m^2 - m - 3 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có 3 nghiệm dương phân biệt.

b) Giải phương trình: $\sqrt{6x^2 - 7x - 20} + 3\sqrt{2x - 5} - 2\sqrt{3x + 4} - 6 = 0$

Câu 171. [9d63](hsg9 Ninh Bình 2020-2021)

1. Cho đa thức $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $f(1) = 1$ và $f(0) > 3$.

a) Chứng minh phương trình $f(x) = x$ có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm số nghiệm của phương trình $f(f(x)) = x$.

2. Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn: $xy = 1$. Chứng minh $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{2}{x+y} \geq 3$.

Câu 172. [9d64](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} = 9$

Câu 173. [9d65](hsg9 Lai Châu 2020-2021) Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 2m + 10 = 0$ (m là tham số).

a) Tìm m để phương trình có nghiệm.

b) Giả sử phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2 + 8x_1x_2$.

Câu 174. [9d66](hsg9 Sóc Trăng 2020-2021) Cho x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình:

$x^2 - (m-1)x - m^2 + m - 1 = 0$. Tìm m để biểu thức $P = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^3 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^3$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 175. [9d67](hsg9 Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho phương trình: $x^2 - (2m+1)x - (m+1) = 0$ (1). (x là ẩn số, m là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi $m = 0$.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt.

c) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (1). Tìm các giá trị của m để biểu thức

$K = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_1x_2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 176. [9d68](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021) Tìm m để phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$ (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1^3 - x_1^2 = x_2^3 - x_2^2$

Câu 177. [9d69](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho phương trình ẩn x (m là tham số): $\frac{m+3}{x+1} - \frac{5-3m}{x-2} = \frac{mx+3}{x^2-x-2}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình vô nghiệm.

Câu 178. [9d70](hsg9 Bình Định 2020-2021)

1. Giải phương trình: $\sqrt{x - \sqrt{x^2 - 1}} + \sqrt{x + \sqrt{x^2 - 1}} = 2$.

2. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $\frac{2b-c}{a} \geq 4$.

Chứng minh rằng phương trình: $ax^2 + bx + c = 0$ luôn có nghiệm.

Câu 179. [9d71](hsg9 TP Hà Nội 2020-2021)

a) Giải phương trình $x^2 - x + 8 = 4\sqrt{x+3}$

b) Chứng minh rằng biểu thức $K = \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)}$ có giá trị là số nguyên, trong đó a, b, c là ba số thực đôi một phân biệt.

Câu 180. [9d72](hsg9 Bà Rịa - Vũng Tàu 2020-2021) Giải phương trình

$$\sqrt{4x^2 + 5x + 1} - 2\sqrt{x^2 - x + 1} = 9x - 3$$

Câu 181. [9d73](hsg9 Bình Phước 2020-2021) Giải phương trình: $\sqrt{2x^2 + 5x + 12} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = x + 5$

Câu 182. [9d74](hsg9 Hưng Yên 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$.

Câu 183. [9d75](hsg9 Hải Dương 2020-2021) Giải phương trình: $\frac{3x^2 - 17x + 27}{4x - 9} = \frac{1}{2\sqrt{x-2} - 1}$

Câu 184. [9d76](hsg9 Nam Định 2020-2021) Tìm tất cả các số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện

$$2\sqrt{x} + 2\sqrt{y-x} + 3\sqrt{z-y} = \frac{1}{2}(z+17).$$

Câu 185. [9d77](hsg9 Nghệ An bảng A 2020-2021) Giải phương trình $x^2 - 5x + 2 = 2\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x+3}$.

Câu 186. [9d78](hsg9 Nghệ An bảng B 2020-2021) Giải phương trình $x - 6 = \sqrt{6-x} - \sqrt{x-1}$.

Câu 187. [9d79](hsg9 Quảng Bình 2020-2021) Giải phương trình $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}} = 4$.

Câu 188. [9d80](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Tìm giá trị của tham số m để phương trình $(x-1)\sqrt{2x-1} - mx + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 189. [9d81](hsg9 Quảng Ngãi 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 4\sqrt{x+1} + 14 = 0$.

Câu 190. [9d82](hsg9 Quảng Ninh 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 4\sqrt{x+1} + 14 = 0$.

Câu 191. [9d83](hsg9 Thanh Hóa 2020-2021) Giải phương trình:

$$15(x^3 + x^2 + 2x) = 4\sqrt{5}(x^2 + 2)\sqrt{x^4 + 4}.$$

Câu 192. [9d84](hsg9 Yên Bái 2020-2021) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+4} + 2020\sqrt{x+3} = 2020 + \sqrt{x^2 + 7x + 12} \quad (*)$$

Câu 193. [9d85](hsg9 Bắc Giang 2020-2021) Giải phương trình $7x^2 - 5x + 6 = (11x-1)\sqrt{x^2 + 3}$.

Câu 194. [9d86](hsg9 Bắc Ninh 2020-2021) Giải phương trình $\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = 2x^2 - 5x - 1$.

Câu 195. [9d87](hsg9 Gia Lai 2020-2021) Giải phương trình $4\sqrt{x+3} - \sqrt{19-3x} = -2x-5$.

Câu 196. [9d88](hsg9 Hà Nam 2020-2021) Giải phương trình: $2x^2 + 5x + 11 = (x+7)\sqrt{2x^2 + 1}$.

Câu 197. [9d89](hsg9 Lai Châu 2020-2021) Giải phương trình $(x+3)(x-1) + \sqrt{(x+1)^2 + 2} = 0$.

Câu 198. [9d90](hsg9 Nam Định 2020-2021) Giải phương trình:

$$6x\sqrt{2x^3 + 7} = 6x^3 + 2x + 22 - 4\sqrt{2x^3 + 7}.$$

Câu 199. [9d91](hsg9 Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Giải phương trình $4x^2 - 2x - 10 - 5\sqrt{2x-1} = 0$

Câu 200. [9d92](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Giải phương trình $4\sqrt{3+2x} = 3x-1+4\sqrt{4-x}$.

Câu 201. [9d93](hsg9 Thái Bình 2020-2021) Giải phương trình $(1-2x)\sqrt{x^2+1} - 2x^2 - 7x - 1 = 0$

Câu 202. [9d94](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021) Giải phương trình $x^2 + x + 8 + 2x\sqrt{x+4} = -4(x + \sqrt{x+4})$

Câu 203. [9d95](hsg9 Tiền Giang 2020-2021) Giải phương trình $7(x^2 - x + 1) = 5(x + \sqrt{x-1})^2$.

Câu 204. [9d96](hsg9 Trà Vinh 2020-2021) Giải phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

Câu 205. [9d97](hsg9 Bình Định 2020-2021) Tìm tất cả các giá trị của x để:

$$\sqrt[4]{(x-2)(4-x)} + \sqrt[4]{x-2} + \sqrt[4]{4-x} + 6x\sqrt{3x} - x^3 \leq 30.$$

Câu 206. [9d98](hsg9 Kon Tum 2020-2021) Giải phương trình: $10\sqrt{x-5} + x^2 + 124 = 25x$.

Câu 207. [9d804](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2mx + m - 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho biểu thức $P = \frac{-16}{x_1^2 + x_2^2 - 6x_1x_2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 208. [9d805](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho hai số nguyên tố p và q thỏa mãn $x^2 - qx + p = 0$ có hai nghiệm nguyên dương x_1, x_2 phân biệt.

a) Tìm $x_1 + x_2$ và $x_1 \cdot x_2$ theo p, q .

b) Tìm p và q .

Câu 209. [9d806](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $(x-3)[x^2 + 2(m+1)x - m^2] = 0$ có 3 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 91$.

Câu 210. [9d807](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 2m+1 = 0$ (1) (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2(m+1)x_2 = 57$.

Câu 211. [9d808](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho phương trình ẩn x , tham số m : $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 4 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2(m+1)x_2 \leq 3m^2 + 16$.

Câu 212. [9d809](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Tìm giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + 2(m+2)x + m^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = x_1 x_2$.

Câu 213. [9d810](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a \neq 0$ và $2a + 3b + 6c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|x_1 - x_2|$.

Câu 214. [9d811](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Cho phương trình: $x^2 - (3m-2)x + 2m^2 - m - 3 = 0$ (1) (với x là ẩn số).

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m .

b) Xác định m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = 3x_2$.

Câu 215. [9d812](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Tìm m để phương trình $(x-1)(x^2 - 2x + m) = 0$ (1) có ba nghiệm phân biệt $x_1; x_2; x_3$ thỏa mãn $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{1}{3}$.

Câu 216. [9d813](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - (m+1)x + m - 4 = 0$ (1), m là tham số. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1^2 - mx_1 + m)(x_2^2 - mx_2 + m) = 2$.

Câu 217. [9d814](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Tìm m sao cho phương trình $x^2 - (2m+1)x + m^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 với $x_1 = 2x_2$.

Câu 218. [9d815](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình: $x^2 + 2(m+1)x + m^2 + 2m - 8 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1 - 2x_2 = 1$.

Câu 219. [9d816](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - (m-2)x - m^2 - 3m - 8 = 0$ (1) (m là tham số). Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1), tìm tất cả các giá trị của tham số m để $Q = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^3 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^3$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 220. [9d817](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022) Giải phương trình $4x^2 - 2\sqrt{x+1} = x + 2$.

Câu 221. [9d818](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Giải phương trình sau: $3x^2 + 26 = 6\sqrt{2x+5} + 10x$.

Câu 222. [9d819](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Giải phương trình $4x - 2 - 3\sqrt{5x-6} = \sqrt{3x-8}$.

Câu 223. [9d820](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Giải phương trình: $4x^3 + 18x^2 + 28x + 15 = \sqrt[3]{2x+3}$.

Câu 224. [9d821](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Giải phương trình $\frac{2x}{3x^2+x-2} - \frac{3x}{3x^2-2x-2} = 4$.

Câu 225. [9d822](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{x+3} + \sqrt{3x+1} = x+3$.

Câu 226. [9d823](hsg 9 Bình Dương 2021-2022) Giải phương trình:

$$2x^2 - 2x + 1 = (2x+1)(\sqrt{x^2 - x + 2} - 1)$$

Câu 227. [9d824](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Giải phương trình:

$$(\sqrt{x+5} - \sqrt{x+2})(1 + \sqrt{x^2 + 7x + 10}) = 3$$

Câu 228. [9d825](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022) Giải phương trình sau: $x^2 + 5x + 1 = (x+5)\sqrt{x^2+1}$

Câu 229. [9d826](hsg 9 Long An 2021-2022) Giải phương trình $\frac{x^2}{3+\sqrt{9-x^2}} + \frac{1}{4(3-\sqrt{9-x^2})} = 1$

Câu 230. [9d827](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Giải phương trình

$$(x+1)\sqrt{x+2} + (x+6)\sqrt{x+7} = x^2 + 7x + 12.$$

Câu 231. [9d828](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Giải phương trình $x^2 + x - 2\sqrt{x+1} = 1$.

Câu 232. [9d829](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Giải phương trình: $x + \sqrt{x + \frac{1}{2}} + \sqrt{x + \frac{1}{4}} = 1$

Câu 233. [9d830](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Giải phương trình:

$$x^2 + 2020x - 2019 = 2\sqrt{2022x - 2021}.$$

Câu 234. [9d831](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Giải phương trình $x + \sqrt{x + \frac{1}{2}} + \sqrt{x + \frac{1}{4}} = \frac{9}{4}$

Câu 235. [9d832](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Giải phương trình $2(2x-1) - 3\sqrt{5x-6} = \sqrt{3x-8}$.

Câu 236. [9d833](hsg 9 Yên Bái 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{9x-5} + 1 = 3\sqrt{2-x}(\sqrt{9x-5} - 1)$.

Câu 237. [9d834](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{2x+3} = \frac{8x^3+4x}{2x+5}$

Câu 238. [9d835](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Giải phương trình $x^2 + 4x - 3 + 2x\sqrt{x+7} + 3\sqrt{x+7} = 0$

Câu 239. [9d836](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Giải phương trình

$$(2x^2 - 21x + 55)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) = 5(x-5).$$

Câu 240. [9d837](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Giải phương trình

$$\sqrt{x-2018} + 4\sqrt{x-2022} + \sqrt{x-2013} - 6\sqrt{x-2022} = 3.$$

Câu 241. [9d838](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Giải phương trình $5x^2 + 6x + 4 = 3(x+1)\sqrt{3x^2+4}$.

Câu 242. [9d839](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Giải phương trình sau $x^2 + 5 = \frac{27x^3 + 3x}{\sqrt{x^2+4}}$.

Câu 243. [9d840](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{10x-5} + \sqrt{5x^2+5} = \sqrt{9x(x+2)} (*)$.

Câu 244. [9d841](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Giải phương trình:

$$3\sqrt{(x+2)(x^2-3x+4)} = 2x^2 - 8x + 4.$$

Câu 245. [9d842](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Giải phương trình: $3x^2 + 6x - 3 = \sqrt{\frac{x+7}{3}}$.

Câu 246. [9d843](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Giải phương trình:

$$(\sqrt{x+5} - \sqrt{x+2})(1 + \sqrt{x^2 + 7x + 10}) = 3.$$

Câu 247. [9d844](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho phương trình

$$(m + \sqrt{2x^2 + 4x + 3})(x^2 + 2x + m)(|x + 1| - m - 1) = 0, \text{ với } m \text{ là tham số.}$$

a) Giải phương trình với $m = -1$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có đúng ba nghiệm phân biệt.

Câu 248. [9d845](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Giải phương trình

$$\sqrt{2-x} + \sqrt{3+x} + 2\sqrt{(2-x)(3+x)} - 7 = 0.$$

Câu 249. [9d846](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 4\sqrt{x+1} + 14 = 0$.

Câu 250. [9d847](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Giải phương trình

$$\sqrt{3x^2 - 6x - 6} = 3\sqrt{(2-x)^5} + (7-19x)\sqrt{(2-x)}.$$

Câu 251. [9d848](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{4x}{\sqrt{x+1}+1} + \frac{5}{x} = x$

Câu 252. [9d849](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{2x-3} - 4 = 3(x - \sqrt{4x+1})$

Câu 253. [9d850](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Giải phương trình $(2x+1)\sqrt{4x^2 - 4x + 3} = 4x^2 + 1$.

Câu 254. [9d851](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Tìm các cặp số x, y thỏa mãn:

$$\frac{(x-y)^2}{xy} + 1 = (y\sqrt{xy} - 2\sqrt{2y-1} + 2)(2\sqrt{2y-1} - y\sqrt{xy}).$$

Câu 255. [9d852](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Giải phương trình: $(\sqrt{9-2x} + 3)(\sqrt{2x+9} - 3) = 4x$.

Câu 256. [9d853](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Giải phương trình $2x^2 - 2x + 2 = (2x+1)(\sqrt{x^2 - x + 3} - 1)$.

Câu 257. [9d1135](hsg9 Hà Nam 2022-2023) Giải phương trình $x^2 - 3\sqrt{x^3 - 3x^2 + 4x - 2} = 0$.

Câu 258. [9d1136](hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Cho phương trình $(m+1)x^3 + (3m-1)x^2 - x - 4m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 259. [9d1137](hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Cho phương trình $x^3 + mx^2 - x + m - m^2 = 0$ (*) với tham số m .

a) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có một nghiệm $x = 1 - m$ với mọi giá trị của tham số m .

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3$.

Câu 260. [9d1138](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Giải phương trình $\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right)$

Câu 261. [9d1139](hsg9 Hải Phòng 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - (4m+1)x + 4m^2 - 1 = 0$ (với m là tham số).

Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1 < 0$ và $|x_1| < x_2$.

- Câu 262. [9d1140](hsg9 Lạng Sơn 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 - (2m-3)x + m^2 - 2m = 0$ (m là tham số).
- a) Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.
- b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2m^2 - 8m}{x_1^2 + x_2^2 + 1}$.
- Câu 263. [9d1141](hsg9 Đắk Lắk 2022-2023)** Giải phương trình $x^4 + 2x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$.
- Câu 264. [9d1142](hsg9 Bắc Giang 2022-2023)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2x + m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1^2 = 2x_2$.
- Câu 265. [9d1143](hsg9 Quảng Trị 2022-2023)** Cho a, b, c là các số nguyên đôi một khác nhau. Chứng minh rằng trong ba phương trình sau, có ít nhất một phương trình có nghiệm: $x^2 - 2ax + bc + 1 = 0$; $x^2 - 2bx + ca + 1 = 0$; $x^2 - 2cx + ab + 1 = 0$.
- Câu 266. [9d1144](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)** Cho phương trình: $x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0$. (m là tham số).
- Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $T = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)}$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 267. [9d1145](hsg9 Tiền Giang 2022-2023)** Cho phương trình $mx^2 - (2m-1)x + \frac{3}{4}m - 1 = 0$, với m là tham số thực.
1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.
2. Tìm hệ thức liên hệ giữa $x_1; x_2$ không phụ thuộc vào tham số m .
- Câu 268. [9d1146](hsg9 Hậu Giang 2022-2023)** Giải phương trình $3x^2 - x + \sqrt[3]{3x^2 - 2} = x^3 + 2$.
- Câu 269. [9d1147](hsg9 Bình Định 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{3}(x^2 - 3x + 1) = -\sqrt{x^4 + x^2 + 1}$.
- Câu 270. [9d1148](hsg9 Hà Nội 2022-2023)** Giải phương trình sau: $\sqrt{x^2 + 2x + 6} + x^2 = \sqrt{2x + 2} - x + 3$.
- Câu 271. [9d1149](hsg9 Bình Dương 2022-2023)** Giải phương trình: $7x^2 + 7x = \sqrt{\frac{4x+9}{28}}$ với $x > 0$.
- Câu 272. [9d1150](hsg9 Hải Dương 2022-2023)** Giải phương trình $x^3 + x^2 - x + 1 = \sqrt{3x+1}$.
- Câu 273. [9d1151](hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023)** Giải phương trình $(13x+1)\sqrt{2x-1} = (7x-1)\sqrt{8x+1} - 4$.
- Câu 274. [9d1152](hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023)** Giải phương trình $3x + 1 = \sqrt{8x+1} + \sqrt{2x-1}$.
- Câu 275. [9d1153](hsg9 Quảng Bình 2022-2023)** Giải phương trình: $x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$.
- Câu 276. [9d1154](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)** Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$.
- Câu 277. [9d1155](hsg9 Quảng Ninh 2022-2023)** Giải phương trình: $3x + 5 + \sqrt{x-1} = 4\sqrt{3x+1}$.
- Câu 278. [9d1156](hsg9 Bình Phước 2022-2023)** Giải phương trình: $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+3} + 1 - x = 0$.
- Câu 279. [9d1157](hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{x+3} + \sqrt{1-x} = 2 + \sqrt{(x+3)(1-x)}$.
- Câu 280. [9d1158](hsg9 Nam Định 2022-2023)** Giải phương trình $(x+1)(3x + \sqrt{x+1} - 3) = 4\sqrt{x^3} - 2$.
- Câu 281. [9d1159](hsg9 Phú Thọ 2022-2023)** Giải phương trình: $(x+1)\sqrt{5x^2 + 2x - 3} = 5x^2 + 4x - 5$.
- Câu 282. [9d1160](hsg9 Thanh Hóa 2022-2023)** Giải phương trình $4x^3 + 13x^2 - 14x = 3 - \sqrt{15x+9}$.

Câu 283. [9d1161](hsg9 Tuyên quang 2022-2023) Giải phương trình $2(x^2 + 2) = 5\sqrt{x^3 + 1}$.

Câu 284. [9d1162](hsg9 Yên Bái 2022-2023) Giải phương trình $8\left(\frac{1}{3x-5} + \frac{1}{3x+5}\right) + 1 = \sqrt{\frac{9x^2 - 25}{x}}$.

Câu 285. [9d1163](hsg9 Bến Tre 2022-2023) Giải phương trình: $9\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2 + \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 - 10\left(\frac{x^2-4}{x^2-1}\right) = 0$.

Câu 286. [9d1164](hsg9 Kon Tum 2022-2023) Giải phương trình $(2x+1)\left(\sqrt{x+4}+1\right) = x+3$.

Câu 287. [9d1165](hsg9 Lai Châu 2022-2023) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 3 - \sqrt{x-2} - \sqrt{7-x}$

Câu 288. [9d1166](hsg9 Ninh Thuận 2022-2023) Giải phương trình:

$$2x^2 - 5x + 2 = 5\sqrt{(x^2 - x - 20)(x+1)}.$$

Câu 289. [9d1167](hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Giải phương trình

$$4(x-2)\sqrt{x+\sqrt{x^2-1}} = 9(x^2-3x+2)\sqrt{2x-2}.$$

Câu 290. [9d1168](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023) Giải phương trình $3\sqrt{4x+1} + 4x\sqrt{3x-2} = 3x^2 + 4x + 5$.

Câu 291. [9d1169](hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Giải phương trình $2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)\sqrt{2x^2 + x - 3}$.

Câu 292. [9d1170](hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Giải phương trình $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = 1 + \sqrt{1-x^2}$.

Câu 293. [9d1171](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Giải phương trình

$$(2x^2 - 21x + 55)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) = 5(x-5).$$

Câu 294. [9d1172](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023) Giải phương trình $\sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} = \frac{6x-4}{\sqrt{x^2+4}}$

Câu 295. [9d1173](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Giải phương trình $x^2 - 2x = 2\sqrt{2x-1}$

Câu 296. [9d1174](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Giải phương trình $x^3 + x = (x+3)\sqrt{x+2}$.

Câu 297. [9d1175](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Giải phương trình $\sqrt{3x^2+33} + 3\sqrt{x} = 2x+7$.

Chuyên đề

4

Hệ Phương trình

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

Câu 298. [9d99](hsg9 Hòa Bình 2020-2021) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + (m-1)y = 2 \\ (m+1)x - y = m+1 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình với $m = \frac{1}{2}$

b) Xác định giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất (x, y) thỏa mãn điều kiện $x > y$.

Câu 299. [9d100](hsg9 Ninh Bình 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{2021-y} = \sqrt{4042} \\ \sqrt{2021-x} + \sqrt{y} = \sqrt{4042} \end{cases}$$

Câu 300. [9d101](hsg9 Ninh Thuận 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2xy - z^2 = 4 \end{cases}$$

Câu 301. [9d102](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + 3y^2 + x = 3 \\ x^2 + xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$$

Câu 302. [9d103](hsg9 An Giang 2020-2021) Phân tích $2x^2 + 5xy - 3y^2$ thành tích các nhân tử. Từ đó giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + xy = 3 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Câu 303. [9d104](hsg9 Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 2xy^2 + 12y = 0 \\ 8y^2 + x^2 = 12 \end{cases}$$

Câu 304. [9d105](hsg9 Bình Phước 2020-2021) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 + 4xy = 8 \\ (x+y)(x^2 + xy + 2) = 8 \end{cases}$$

Câu 305. [9d106](hsg9 Bạc Liêu bảng A 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx \\ x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} = 3^{2021} \end{cases}$$

Câu 306. [9d107](hsg9 Bạc Liêu bảng B 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx \\ x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} = 3^{2021} \end{cases}$$

[9d108](hsg9 Hải Dương 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 1 + \frac{y}{x} + \frac{1}{xy} = \frac{9}{x^2} \\ x^2 + xy - 4 = \frac{4y}{x} \end{cases}$$

Câu 307.

Câu 308. [9d109](hsg9 Nghệ An bảng A 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - y(x^2 - x - 1) = x^2 - x \\ y(x^2 + 1) - x^3 + x^2 = 2 \end{cases}$$

Câu 309. [9d110](hsg9 Phú Thọ 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x+2}(x+3) = \sqrt{y}[\sqrt{y(x+2)}+1] \\ x^2 + (y+1)(2x-y+5) = x+16 \end{cases}$$

Câu 310. [9d111](hsg9 Phú Yên 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{xy}{2} + \frac{5}{2x+y-xy} = 5 \\ 2x+y-xy + \frac{10}{xy} = 4. \end{cases}$$

Câu 311. [9d112](hsg9 Quảng Ngãi 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x+y-xy=1 \\ x^2+y^2-(x+y)=2 \end{cases}$$

Câu 312. [9d113](hsg9 Quảng Ninh 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x+y-xy=1 \\ x^2+y^2-(x+y)=2 \end{cases}$$

Câu 313. [9d114](hsg9 Sơn La 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - 2xy = 8x^2 - 6x + 1 \\ y^2 = x^3 + 8x^2 - x + 1 \end{cases}$$

Câu 314. [9d115](hsg9 Thanh Hóa 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 - 4y + 1 = 0 \\ (x^2 + 1)(x + y - 2) = y \end{cases}$$

Câu 315. [9d116](hsg9 Trà Vinh 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 4y = 5 & (1) \\ 2|x - 2y| + |x + y - 1| = 7 & (2) \end{cases}$$

Câu 316. [9d117](hsg9 Tuyên Quang 2020-2021) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :

a) $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$ b)
$$\begin{cases} x^2 + xy - 2x - y + 1 = 0 \\ \sqrt{2x + y - 1} - x + 2 = 0 \end{cases}$$

Câu 317. [9d118](hsg9 Yên Bái 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 3y = 5xy \\ x^2 + y^2 = 5xy^2 \end{cases} (*)$$

Câu 318. [9d119](hsg9 Hà Nam 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x+y}(\sqrt{y}+1) = \sqrt{x^2+y^2} + 2 \\ x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1} = \frac{x^2+4y-4}{2} \end{cases}$$

Câu 319. [9d120](hsg9 Hưng Yên 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 65 \\ x^2y + xy^2 = 20 \end{cases}$$

Câu 320. [9d121](hsg9 Nam Định 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy^2 + 3x^2 = 2y \\ x^2y + y^2 = -2x \end{cases}$$

Câu 321. [9d122](hsg9 Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} y^3 - 2x^3 + 3x^2y - 3xy^2 = 0 \\ x^2y^2 - 4x^2y - y^2 - 8x + 8y + 4 = 0 \end{cases}$$

Câu 322. [9d123](hsg9 Thái Bình 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+y)^2 + y^2 + x + 4y = 0 \\ y(x+y)^2 = 2x^2 + 2x + 13y \end{cases}$$

Câu 323. [9d124](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - \sqrt{xy} = 0 \\ \sqrt{\frac{1}{2}x - 1} - \sqrt{y - 1} = 1 \end{cases}$$

Câu 324. [9d125](hsg9 Lai Châu 2020-2021) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 \\ xy + 3y^2 + x = 3 \end{cases}$$

Câu 325. [9d126](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + 2y^2 = x^2y + 2xy \\ 2\sqrt{x^2 - 2y - 1} + \sqrt[3]{y^3 - 14} = x - 2 \end{cases}$$

Câu 326. [9d127](hsg9 Kiên Giang 2020-2021) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ \sqrt{\frac{2x-3}{y+5}} + \sqrt{\frac{y+5}{2x-3}} = 2 \end{cases} \quad (\text{với } x > \frac{3}{2}, y > -5)$$

Câu 327. [9d128](hsg9 Lạng Sơn 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy + x + y = x^2 - 2y^2 \\ x\sqrt{2y} - y\sqrt{x-1} = 2x - 2y \end{cases}$$

Câu 328. [9d129](hsg9 Nghệ An bảng B 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 5x = y^3 + 5y \\ x^4 + y^2 = 2 \end{cases}$$

Câu 329. [9d130](hsg9 Lào Cai 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+1)^2 + y^2 = xy + y + 1 \\ 2y^3 = x + y + 1 \end{cases}$$

Câu 330. [9d131](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - xy + 4y + 1 = 0 \\ 3x^2 - y(x-y)^2 + 10y + 3 = 0 \end{cases}$$

Câu 331. [9d854](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y = m \\ 15x - 3y = 3 \end{cases} \quad (m \text{ là tham số}).$$

Tìm giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn $x > 0; y < 0$.

Câu 332. [9d855](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} mx - 2y = 2 \\ 2x + my = 5 \end{cases} \quad (\text{với } m \text{ là tham số}).$$

Tìm m để hệ phương trình đã cho có nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn $x + y = \frac{5}{2}$.

Câu 333. [9d856](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho hai số thực a, b thỏa mãn
$$\begin{cases} a + b = 1 \\ a^3 + b^3 = 19 \end{cases}$$
 Tìm ab .

Câu 334. [9d857](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + 2xy - 3y^2 = 0 \\ x|x| + y|y| = -8 \end{cases}$$

Câu 335. [9d858](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} y^2 = (5x+4)(4-x) \\ -5x^2 - 4xy + 16x - 8y + y^2 + 16 = 0 \end{cases}$$

Câu 336. [9d859](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 4y - 1 - 2\sqrt{4xy + x - 8y - 2} = 0 \\ \sqrt{x-2} + 3\sqrt{4y+1} = 4 \end{cases}$$

Câu 337. [9d860](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y(x+y)^2 + y - 2 = 2x^2 \\ x^2 + y^2 + xy + 1 = 2y \end{cases}$$

Câu 338. [9d861](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt[3]{3x-2y} + 2\sqrt{x+2y} = 6 \\ 3\sqrt[3]{3x-2y} - 4\sqrt{x+2y} = -22 \end{cases}$$

Câu 339. [9d862](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x^2 + 1 = y^2 - 4x \\ x^2 + 2y^2 = 3xy \end{cases}$$

Câu 340. [9d863](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^2y + xy^2 + 5x + 5y = 32 \end{cases}.$$

Câu 341. [9d864](hsg 9 Bình Dương 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{2022 - y} = \sqrt{4044} \\ \sqrt{2022 - x} + \sqrt{y} = \sqrt{4044} \end{cases}$$

Câu 342. [9d865](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 7 \\ x^4 + y^4 + x^2y^2 = 21 \end{cases}.$$

Câu 343. [9d866](hsg 9 Long An 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{x+y} = x^2 - y \end{cases}$$

Câu 344. [9d867](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x-y)^2 + 3(x-y) + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + 2xy - 10x - 10y + 25 = 0 \end{cases}$$

Câu 345. [9d868](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 3xy + x - 2y = 0 \\ x^2 + 1 = 4y \end{cases}.$$

Câu 346. [9d869](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + x + y = 3 \\ \frac{1}{x^2 + 2x} + \frac{1}{y^2 + 2y} = \frac{2}{3} \end{cases}.$$

Câu 347. [9d870](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} = 3 \\ x + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} = 3 \end{cases}$$

Câu 348. [9d871](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + 2xy^2 + 12y = 0 \\ 8y^2 + x^2 = 12 \end{cases}$$

Câu 349. [9d872](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{3}{2x+y-1} - \frac{2}{x+y-2} = 1 \\ \frac{3x+2y-3}{(2x+y-1)(x+y-2)} = 2 \end{cases}$$

Câu 350. [9d873](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(3x+1) = y(-2y+7x+2) \\ x^2 + 3xy - 4y + 3 = 0 \end{cases}$$

Câu 351. [9d874](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 3xy + 2x - 4y = 0 \\ x^2 - y^2 = -4 \end{cases}.$$

Câu 352. [9d875](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (4x^2 + 1)x + (y-3)\sqrt{5-2y} = 0 \\ x^3 - 5x^2 + 3x - 8 + 2y = 0 \end{cases}.$$

Câu 353. [9d876](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 1 + y - x + xy & (1) \\ 7xy + y - x = 7 & (2) \end{cases}.$$

Câu 354. [9d877](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + x + 1 = 7y \\ x^2y^2 + xy + 1 = 13y^2 \end{cases}.$$

Câu 355. [9d878](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \sqrt{9(x-1)y} = y \left(2 + \sqrt{\frac{y}{x-1}} \right) & (1) \\ y^2 + xy - 5x + 7 = 0 & (2) \end{cases}$$

Câu 356. [9d879](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \sqrt{x+\sqrt{y}} - \sqrt{x-\sqrt{y}} = \sqrt{4x-y} \\ \sqrt{x^2-9} = 3\sqrt{y-3x+3} - 2 \end{cases}$

Câu 357. [9d880](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} (2x+y)(x+y) + y = 2 \\ 4x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4xy = -2 \end{cases}$

Câu 358. [9d881](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{4}{2x+y+1} + \frac{3}{3x+y+2} = 4 \\ \frac{5x+2y+3}{(2x+y+1)(3x+y+2)} = \frac{5}{4} \end{cases}$

Câu 359. [9d882](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + \frac{x^2}{y} = 6 - \frac{2}{y} \\ x^4 + x^2 + \frac{x^2}{y} = 12 - \frac{y-1}{y^2} \end{cases}$

Câu 360. [9d883](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + \frac{1}{y^2} + x + \frac{1}{y} = 4 \\ x^3 + \frac{1}{y^3} + \frac{x}{y} \left(\frac{1}{y} + x \right) = 4 \end{cases}$

Câu 361. [9d884](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x-y)(x^2+xy+y^2+3) = 3(x^2+y^2) + 2 & (1) \\ x^2y + x^2 - 2x - 12 = 0 & (2) \end{cases}$$

Câu 362. [9d885](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 7 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 = 21 \end{cases}$

Câu 363. [9d886](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^3 + y^3 - xy^2 = 1 \\ 4x^4 + y^4 = 4x + y \end{cases}$

Câu 364. [9d887](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} y^2 - x^2 = 1 + 2x \\ x^2 + xy + y^2 = 1 \end{cases}$

Câu 365. [9d1176](hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 3x + (m-1)y = 12 \\ (m-1)x + 12y = 24 \end{cases}$ (với m là

tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa điều kiện $x + y > 1$.

Câu 366. [9d1177](hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = x + 3 \\ 3xy + y^2 = y - 3 \end{cases}$

Câu 367. [9d1178](hsg9 Bình Dương 2022-2023) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^3 - 3x = 4 - y \\ y^3 - 3y = 6 - 2z \\ z^3 - 3z = 8 - 3x \end{cases}$

Câu 368. [9d1179](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x^2 + 3xy - 2y^2 - 5(2x - y) = 0 & (1) \\ x^2 - 2xy - 3y^2 + 15 = 0 & (2) \end{cases}$$

Câu 369. [9d1180](hsg9 Hà Giang 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{1}{x-2} + \frac{3}{y+1} = 2 \\ \frac{2x+1}{x-2} + \frac{3y+9}{y+1} = 12 \end{cases}$$

Câu 370. [9d1128](hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 2y + xy = 3 \\ x^2 + y^2 = 6 \end{cases}$$

Câu 371. [9d1181](hsg9 Hà Nam 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 4x - 6y - 5 = 0 \\ \sqrt{2x+3} + \sqrt{2y} + 2x^2 + x = 26. \end{cases}$$

Câu 372. [9d1182](hsg9 Hải Dương 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy + 2x - y = 3 \\ \frac{1}{x^2 - 2x + 2} + \frac{2}{y^2 + 4y + 7} = 1 \end{cases}$$

Câu 373. [9d1183](hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^4 + 2x^3y + x^2y^2 = 7x \\ x(y - x + 1) = 3 \end{cases}$$

Câu 374. [9d1184](hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2y^2 + 2xy + 1 = 7x + 9 \\ x(y - x) = 2. \end{cases}$$

Câu 375. [9d1185](hsg9 Sơn La 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 6x^2 - 3xy + x = 1 - y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Câu 376. [9d1186](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} = 2 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$$

Câu 377. [9d1187](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x-1}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x-1}} = 2 \\ x + y = \sqrt{2} \end{cases} \quad (x > 1, y > 0).$$

Câu 378. [9d1188](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 3x + 3y \\ x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$$

Câu 379. [9d1189](hsg9 Hải Phòng 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2\sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{x+y} \right) = 3 \\ 2\sqrt{y} \left(1 - \frac{1}{x+y} \right) = 1 \end{cases}$$

Câu 380. [9d1190](hsg9 Lạng sơn 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 - 4xy + 4x - 4y = 0 \\ \sqrt{x+2} + \sqrt{3y-2} = 4 \end{cases}$$

Câu 381. [9d1191](hsg9 Quảng Ninh 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + xy + 2 = y^2 + y \\ (x^2 + 2)(x - y + 1) = -3y \end{cases}$$

Câu 382. [9d1192](hsg9 Bình Phước 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{x+y} = x^2 - y \end{cases}$$

Câu 383. [9d1193](hsg9 Bắc Kạn 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + \frac{1}{x} + y - \frac{1}{y} = \frac{7}{2} \\ x^2 + \frac{1}{x^2} + y^2 + \frac{1}{y^2} = \frac{25}{4} \end{cases}$$

Câu 384. [9d1194](hsg9 Nam Định 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(y+1) + y = 3 \\ \sqrt{5-2(x+y)} + \sqrt{2-x^2y^2} = 2 \end{cases}$$

Câu 385. [9d1195](hsg9 Phú Thọ 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x(x+y) + \sqrt{x+y} = \sqrt{2y}(\sqrt{2y^3} + 1) \\ \sqrt{2x+3} \cdot \sqrt[3]{y+5} = y^2 + x - 6 \end{cases}$$

Câu 386. [9d1196](hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 3xy^2 + 49 = 0 \\ x^2 - 8xy + y^2 = 8y - 17x \end{cases}$$

Câu 387. [9d1197](hsg9 Tuyên quang 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = x + 4 & (1) \\ 3xy = y - 4 & (2) \end{cases}$$

Câu 388. [9d1198](hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ 2x + 3y - \sqrt{x+y} = x^2 \end{cases}$$

Câu 389. [9d1199](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 7y = (x+y)^2 + x^2y + 7x + 4 \\ 3x^2 + y^2 + 8y + 4 = 8x \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Câu 390. [9d1200](hsg9 Lai Châu 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + xy + y^2 - 4y + 1 = 0 \\ (x+1)^2 + y^2 (x^2 + y^2 + 2xy - 8) = 0 \end{cases}$$

Câu 391. [9d1201](hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (1-2y)\sqrt{x+3} - y + 8 = 0 \\ y(y - \sqrt{x+3}) + x - 1 = 0 \end{cases}$$

Câu 392. [9d1202](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{2x+y+1}(x^2 - x - 1) = 2 \end{cases}$$

Chuyên đề

5

Bất đẳng thức

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

Câu 393. [9d143](hsg9 Kiên Giang 2020-2021) Cho hai số thực a, b khác 0 thỏa mãn $2a^2 + \frac{b^2}{4} + \frac{1}{a^2} = 4$.

. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = ab + 2019$.

Câu 394. [9d144](hsg9 Nghệ An bảng B 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện

$$x^2 + y^2 + z = 3xy. \text{ Chứng minh rằng } \frac{x}{y+z} + \frac{y}{x+z} + \frac{x^3 + y^3}{16z} \geq \frac{7}{8}.$$

Câu 395. [9d145](hsg9 Kiên Giang 2020-2021) Cho ba số thực dương thỏa mãn: Tích của chúng bằng 1 và tổng của chúng luôn lớn hơn tổng nghịch đảo của chúng. Chứng minh rằng: có một và chỉ một trong ba số đã cho lớn hơn 1.

Câu 396. [9d146](hsg9 Lào Cai 2020-2021) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1$

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{a^2 b^2}{c(a^2 + b^2)} + \frac{b^2 c^2}{a(b^2 + c^2)} + \frac{a^2 c^2}{b(a^2 + c^2)}.$$

Câu 397. [9d147](hsg9 Lạng Sơn 2020-2021) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 6$

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } Q = \frac{b^2 c^2}{a(b^2 + c^2)} + \frac{c^2 a^2}{b(c^2 + a^2)} + \frac{a^2 b^2}{c(a^2 + b^2)}.$$

Câu 398. [9d148](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm giá

$$\text{trị lớn nhất của biểu thức } A = \frac{1}{x+2yz} + \frac{1}{y+2zx} + \frac{1}{z+2xy}.$$

Câu 399. [9d149](hsg9 Bình Dương 2020-2021) Cho 3 số dương x, y, z thỏa $x + y + z = 2$. Tìm giá trị

$$\text{nhỏ nhất của biểu thức } A = \frac{2}{x} + \frac{8}{9y} + \frac{18}{25z}$$

Câu 400. [9d150](hsg9 Tuyên Quang 2020-2021) Cho $a; b > 0$ thỏa mãn : $\sqrt{a+1} + \sqrt{2b} = 6$.

Chứng minh : $a + b \geq 11$

Câu 401. [9d151](hsg9 Hà Tĩnh 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = xy + yz + zx - xyz.$$

Câu 402. [9d152](hsg9 Hưng Yên 2020-2021) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho M, N là hai điểm phân biệt di động lần lượt trên trục hoành và trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố

$$\text{định } I(1; 2). \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{1}{OM^2} + \frac{1}{ON^2}.$$

Câu 403. [9d153](hsg9 Sóc Trăng 2020-2021) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$T = 10x^2 + 4y^2 + 16x - 12y - 12xy + 2031.$$

Câu 404. [9d154](hsg9 Tiền Giang 2020-2021) Cho x, y là các số dương thỏa mãn $\frac{18}{x} + \frac{2}{y} = 1$ tìm giá trị

nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$.

Câu 405. [9d155](hsg9 TP Hà Nội 2020-2021) Cho các số thực không âm a, b, c thay đổi thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a}.$$

Câu 406. [9d156](hsg9 Bạc Liêu bảng A 2020-2021)

a) Cho $a > 0; b > 0; c > 0$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$.

b) Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{a+bc} + \frac{b^2}{b+ca} + \frac{c^2}{c+ab} \geq \frac{a+b+c}{4}$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x-1)^4 + (x-3)^4 + 6(x-1)^2(x-3)^2$

Câu 407. [9d157](hsg9 Bạc Liêu bảng B 2020-2021)

a) Cho $x > 0; y > 0; z > 0$ và $x^3 + y^3 + z^3 = 1$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} + \frac{z^2}{\sqrt{1-z^2}} \geq 2$.

b) Cho $-1 < x < 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \sqrt{-x^2 + 3x + 18} - \sqrt{-x^2 + 4x + 5}$

Câu 408. [9d158](hsg9 Bắc Ninh 2020-2021) Cho $f(x) = x^2 + bx + c$ là đa thức bậc hai với hệ số $b, c \in \mathbb{R}$. Giả sử phương trình $f(f(x)) = 0$ có 4 nghiệm thực (không nhất thiết phải phân biệt), được ký hiệu là x_1, x_2, x_3, x_4 . Biết $x_1 + x_2 = -1$. Chứng minh rằng $c \leq -\frac{1}{4}$.

Câu 409. [9d159](hsg9 Khánh Hòa 2020-2021)

a) Chứng minh rằng $a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} \geq 2ab$ với mọi số thực a, b .

b) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{2}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{2}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{2}{c^2 + 2a^2 + 3}}.$$

Câu 410. [9d160](hsg9 Nghệ An bảng A 2020-2021) Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn

$$ab + bc + ca = 1. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 3}{a + b + c - abc}.$$

Câu 411. [9d161](hsg9 Bình Dương 2020-2021) Giả sử ba số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện

$$a > 0, bc = 3a^2, a + b + c = abc. \text{ Chứng minh rằng: } a \geq \sqrt{\frac{1+2\sqrt{3}}{3}}$$

Câu 412. [9d162](hsg9 Bắc Ninh 2020-2021) Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{a(a+c-2b)}{1+ab} + \frac{b(b+a-2c)}{1+bc} + \frac{c(c+b-2a)}{1+ca} \geq 0$$

Câu 413. [9d163](hsg9 Ninh Thuận 2020-2021) Chứng minh rằng:

$$1) \frac{1}{xy} \geq \frac{4}{(x+y)^2}, \text{ với } x, y > 0. \quad 2) \frac{a+c}{a+b} + \frac{b+d}{b+c} + \frac{c+a}{c+d} + \frac{d+b}{d+a} \geq 4, \text{ với } a, b, c, d > 0.$$

Câu 414. [9d164](hsg9 Phú Thọ 2020-2021) Cho a, b, c là ba số nguyên dương thỏa mãn

$$a + b + c = 2021. \text{ Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P(a, b, c) = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}.$$

Câu 415. [9d165](hsg9 Quảng Bình 2020-2021) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = 2. \text{ Chứng minh rằng:}$$

$$\frac{a+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{b+c}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} + \frac{c+a}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} \leq 4 \left(\frac{(\sqrt{a}-1)^2}{\sqrt{b}} + \frac{(\sqrt{b}-1)^2}{\sqrt{c}} + \frac{(\sqrt{c}-1)^2}{\sqrt{a}} \right).$$

Câu 416. [9d166](hsg9 Thái Bình 2020-2021) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$a^2 + b^2 + c^2 + (a+b+c)^2 \leq 4. \text{ Chứng minh rằng } \frac{ab+1}{(a+b)^2} + \frac{bc+1}{(b+c)^2} + \frac{ca+1}{(c+a)^2} \geq 3$$

Câu 417. [9d167](hsg9 Trà Vinh 2020-2021) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn

$$\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+y} + \frac{1}{1+z} = 2. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = xyz.$$

Câu 418. [9d168](hsg9 Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn

$$(a+1)(b+1) = 4ab. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \frac{1}{\sqrt{3a^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{3b^2+1}}$$

Câu 419. [9d169](hsg9 Bắc Giang 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x+y+z=3$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{1}{\sqrt{xy+x+y}} + \frac{1}{\sqrt{yz+y+z}} + \frac{1}{\sqrt{zx+z+x}} \geq \sqrt{3}.$$

Câu 420. [9d170](hsg9 Hòa Bình 2020-2021) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh

$$\text{rằng: } P = \frac{4a}{b+c-a} + \frac{9b}{c+a-b} + \frac{16c}{a+b-c} \geq 26$$

Câu 421. [9d171](hsg9 Hải Dương 2020-2021) Cho là các số thực dương thỏa mãn:

$$2xy + 5yz + 6zx = 18xyz. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } P = \frac{16xy}{2x+y} + \frac{25yz}{4z+y} + \frac{81zx}{x+4z}$$

Câu 422. [9d172](hsg9 Phú Yên 2020-2021) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = x^3 + y^3 \text{ với } x \neq 0, y \neq 0, \frac{1}{xy} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{xy} + \frac{1}{y^2}.$$

Câu 423. [9d173](hsg9 Quảng Ngãi 2020-2021) Cho các số thực dương $x; y$ thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}.$$

Câu 424. [9d174](hsg9 Quảng Ninh 2020-2021) Cho các số thực dương $x; y$ thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}.$$

Câu 425. [9d175](hsg9 Sơn La 2020-2021) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{b^2c^2}{a(b^2+c^2)} + \frac{c^2a^2}{b(c^2+a^2)} + \frac{a^2b^2}{c(a^2+b^2)}.$$

Câu 426. [9d176](hsg9 Thanh Hóa 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$x^2 + y^2 + 4xyz = 2(xy + yz + zx). \text{ Tính giá trị lớn nhất của biểu thức } P = x(1-y)(1-z).$$

Câu 427. [9d177](hsg9 Yên Bái 2020-2021) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{y^2 + z^2} + \frac{y}{z^2 + x^2} + \frac{z}{x^2 + y^2}$

Câu 428. [9d178](hsg9 Bình Phước 2020-2021) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $S = \frac{1}{4x^2 - yz + 2} + \frac{1}{4y^2 - zx + 2} + \frac{1}{4z^2 - xy + 2}$

Câu 429. [9d179](hsg9 Hà Nam 2020-2021) Cho a, b, c là ba số thực dương, tùy ý.

Chứng minh rằng: $\frac{a}{\sqrt{ab+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{bc+c^2}} + \frac{c}{\sqrt{ca+a^2}} \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 430. [9d180](hsg9 Kon Tum 2020-2021) Cho x, y thỏa mãn: $x^2 - 3y^2 - 2xy - 2(x - y) + 1 = 0$ và $x + y \neq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = y^2 + 2x + 11$.

Câu 431. [9d181](hsg9 Lai Châu 2020-2021) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 2$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}$.

Câu 432. [9d182](hsg9 Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho biểu thức $E = x^2 - 3x + y^2 + xy + 2025$. Với giá trị nào của x, y thì E đạt giá trị nhỏ nhất? Tính giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 433. [9d183](hsg9 Hưng Yên 2020-2021) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c \leq \frac{3}{2}$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \left(3 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(3 + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \left(3 + \frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)$.

Câu 434. [9d184](hsg9 Nam Định 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^3 + y^3 + z^3 = 24$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{xyz + 2(x + y + z)^2}{xy + yz + zx} - \frac{8}{xy + yz + zx + 1}$.

Câu 435. [9d185](hsg9 Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn

$a^2b + ab^2 + ab = a^2 + b^2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = \frac{1}{a} \sqrt{1 + \frac{a}{b}} + \frac{1}{b} \sqrt{1 + \frac{b}{a}}$

Câu 436. [9d186](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $x + y \leq 1$. Tìm

giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x^2 + xy + 2021} + \frac{1}{y^2 + xy + 2021}$.

Câu 437. [9d187](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021) Cho bốn số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a + b = 4ab$.

Chứng minh rằng:

a) $\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}$ b) $\frac{a}{4b^2+1} + \frac{b}{4a^2+1} \geq \frac{1}{2}$

Câu 438. [9d188](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{25b}{c+a} + \frac{4c}{a+b} > 2$$

Câu 439. [9d888](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng: $ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$

Câu 440. [9d889](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022) Cho a, b, c là ba số thực dương.

1. Chứng minh rằng $\frac{a}{a^2 + bc} \leq \frac{1}{2\sqrt{bc}}$.

2. Biết $a^2 + b^2 + c^2 \leq 2022abc$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$Q = \frac{a}{a^2 + bc} + \frac{b}{b^2 + ca} + \frac{c}{c^2 + ab}.$$

Câu 441. [9d890](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho ba số dương x, y, z thỏa $x + y + z = 6$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} + \sqrt{x+z}$.

Câu 442. [9d891](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: $\frac{a}{bc} + \frac{b}{ca} + \frac{c}{ab} = 1$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{a}{a^2 + bc} + \frac{b}{b^2 + ca} + \frac{c}{c^2 + ab}$.

Câu 443. [9d892](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Cho các số thực $x, y, z > 1$ thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 2$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M = (x-1)(y-1)(z-1)$

Câu 444. [9d893](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Cho ba số a, b, c thỏa mãn điều kiện

$$ab + bc + ca = 2022. \text{ Chứng minh: } \frac{\sqrt{a^2 + 2022} + \sqrt{b^2 + 2022} + \sqrt{c^2 + 2022}}{\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}} \geq 2$$

Câu 445. [9d894](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Cho các số thực dương $a; b; c; d$ thỏa mãn $a \geq c + d$ và $b \geq c + d$. Chứng minh rằng $ab \geq ad + bc$.

Câu 446. [9d895](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho các số thực $a \geq 2; b \geq 5; c \geq 5$ thỏa mãn $2a^2 + b^2 + c^2 = 69$. Chứng minh rằng $12a + 13b + 11c \geq 155$.

Câu 447. [9d896](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022)

a) Chứng minh rằng: $(a+b+c+d)^2 \geq \frac{8}{3}(ab+ac+ad+bc+bd+cd)$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

b) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}$.

Câu 448. [9d897](hsg 9 Bình Dương 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: $xy + yz + zx + 2xyz = 1$. Chứng minh rằng $x + y + z \geq \frac{3}{2}$.

Câu 449. [9d898](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện $x + y + z + xy + yz + zx = 6$. Chứng minh bất đẳng thức $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3$.

Câu 450. [9d899](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = x + y + z + 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} + \frac{1}{\sqrt{y^2 + 2}} + \frac{1}{\sqrt{z^2 + 2}}$.

Câu 451. [9d900](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho hai số dương x, y thỏa mãn $x + y = 1$.

a) Chứng minh rằng $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2}$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{x+2y}{\sqrt{1-x}} + \frac{y+2x}{\sqrt{1-y}}$.

Câu 452. [9d901](hsg 9 Yên Bái 2021-2022) Cho x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $\frac{x}{\sqrt{x+y-z}} + \frac{y}{\sqrt{y+z-x}} + \frac{z}{\sqrt{z+x-y}} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}$.

Câu 453. [9d902](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn

$$a + b + c + 2 = abc. \text{ Chứng minh: } \frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{1}{\sqrt{bc}} + \frac{1}{\sqrt{ca}} \leq \frac{3}{2}.$$

Câu 454. [9d903](hsg 9 Lào Cai 2021-2022)

a) Cho hai số thực không âm a, b . Chứng minh rằng: $a^3 + b^3 \geq ab(a + b)$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \left(3 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(3 + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \left(3 + \frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)$; trong đó a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c \leq \frac{3}{2}$.

Câu 455. [9d904](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$Q = \frac{a+b}{1+ab} + \frac{ab}{1+a} + \frac{ab}{1+b} + \frac{a+b+2ab}{(1+a)(1+b)ab} \geq 3.$$

Câu 456. [9d905](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho x là số thực tùy ý. Tìm giá trị lớn nhất của

$$\text{biểu thức: } Q = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3}} + \frac{x+1}{\sqrt{1+3x^2}}$$

Câu 457. [9d906](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương và thỏa mãn $a + b + c = 3$.

Chứng minh rằng:

$$\text{a) } 3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2 \quad \text{b) } \frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+c^2} + \frac{c}{1+a^2} \geq \frac{3}{2}.$$

Câu 458. [9d907](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn: $x + y + z = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{x}{x + \sqrt{x + yz}} + \frac{y}{y + \sqrt{y + yz}} + \frac{z}{z + \sqrt{z + xy}} \leq 1.$$

Câu 459. [9d908](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh

$$\text{rằng } \frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ac} + \frac{1}{c^2 + 2ba} \geq 9.$$

Câu 460. [9d909](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Cho ba số a, b, c không âm thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

$$\text{Chứng minh bất đẳng thức } (a^2b + b^2c + c^2a) \left(\frac{1}{\sqrt{a^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{b^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \right) \leq \frac{3}{2}.$$

Câu 461. [9d910](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Xét a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng

$$\text{minh rằng: } \frac{b^2}{(ab+2)(2ab+1)} + \frac{c^2}{(bc+2)(2bc+1)} + \frac{a^2}{(ca+2)(2ca+1)} \geq \frac{1}{3}.$$

Câu 462. [9d911](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất của biểu thức } H = \frac{x^3-1}{x^2+y+z} + \frac{y^3-1}{y^2+z+x} + \frac{z^3-1}{z^2+x+y}$$

Câu 463. [9d912](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện

$$x > 0, 5x^2 = yz, x + y + z = xyz. \text{ Chứng minh rằng: } x \geq \sqrt{\frac{1+2\sqrt{5}}{5}}.$$

Câu 464. [9d913](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + 2b + 3c \geq 11$.

$$\text{Chứng minh rằng: } a + b + c + \frac{3}{a} + \frac{9}{2b} + \frac{1}{4c} \geq \frac{37}{4}.$$

Câu 465. [9d914](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1000$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
$$P = \frac{a}{b^4 + c^4 + 1000a} + \frac{b}{c^4 + a^4 + 1000b} + \frac{c}{a^4 + b^4 + 1000c}.$$

Câu 466. [9d915](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Với các số thực a, b, c thỏa mãn $0 \leq a, b, c \leq 1$ và

$a + b + c = 2$, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$$P = \frac{ab}{1+ab} + \frac{bc}{1+bc} + \frac{ca}{1+ca}.$$

Câu 467. [9d916](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a + b + c \leq 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$$P = \frac{1}{a^2 + b^2} + \frac{1}{b^2 + c^2} + \frac{1}{c^2 + a^2}.$$

Câu 468. [9d917](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \geq 2022$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{y^2 + 3x^2}}{xy} + \frac{\sqrt{z^2 + 3y^2}}{yz} + \frac{\sqrt{x^2 + 3z^2}}{zx}$$

Câu 469. [9d918](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của
$$P = \frac{1}{16x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{z}$$

Câu 470. [9d919](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Với hai số $a > 1, b > 1$. Chứng minh rằng $\frac{a}{\sqrt{a-1}} \geq 2$.

Từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của
$$Q = \frac{a^2}{b-1} + \frac{b^2}{a-1}$$

Câu 471. [9d920](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Cho các số dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện $ab + bc + ca \leq 3abc$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a} - \left(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2a+2b}} + \sqrt{\frac{b^2+c^2}{2b+2c}} + \sqrt{\frac{c^2+a^2}{2c+2a}} \right)$$

Câu 472. [9d921](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn

$(a+b)(b+c)(c+a) = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{a^2 + ab + b^2}}{\sqrt{ab} + 1} + \frac{\sqrt{b^2 + bc + c^2}}{\sqrt{bc} + 1} + \frac{\sqrt{c^2 + ca + a^2}}{\sqrt{ca} + 1}.$$

Câu 473. [9d922](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm

giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$$P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}.$$

Câu 474. [9d923](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh của một tam giác và

thỏa mãn $a + b + c = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$$M = 27(a^2 + b^2 + c^2) + 108abc.$$

Câu 475. [9d924](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: $a + b + c = 1$

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$$S = \frac{a^2 + b^2 + 2}{a + b - ab} + \frac{a^2 + c^2 + 2}{a + c - ac} + \frac{c^2 + b^2 + 2}{c + b - cb}.$$

Câu 476. [9d925](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của

biểu thức:
$$P = \left(\frac{x}{y+z} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{y}{z+x} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{z}{x+y} + \frac{1}{2} \right)$$

Câu 477. [9d926](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Xét tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c thay đổi và thỏa mãn $c + 2b = abc$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{3}{b+c-a} + \frac{5}{a+c-b} + \frac{4}{a+b-c}.$$

Câu 478. [9d927](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $\sqrt{2(x^2 + y^2)} + \sqrt{2(y^2 + z^2)} + \sqrt{2(z^2 + x^2)} + xyz = 7$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$S = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}.$$

Câu 479. [9d928](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức $xy + yz + zx = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau

$$P = \frac{3x + 3y + 2z}{\sqrt{6(x^2 + 5)} + \sqrt{6(y^2 + 5)} + \sqrt{z^2 + 5}}.$$

Câu 480. [9d929](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a \geq \frac{1}{4}; b \geq \frac{1}{4}; c \geq \frac{1}{4}$ và $a + b + c = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{4a-1} + \sqrt{4b-1} + \sqrt{4c-1}$.

Câu 481. [9d1203](hsg9 Tuyên quang 2022-2023) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $3\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 2$. Chứng minh rằng $\frac{4yz}{x} + \frac{5xz}{y} + \frac{7xy}{z} \geq 8$.

Câu 482. [9d1204](hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 2023$.

Chứng minh rằng: $x \cdot \sqrt{\frac{yz}{y+2022z}} + y \cdot \sqrt{\frac{zx}{z+2022x}} + z \cdot \sqrt{\frac{xy}{x+2022y}} \leq \frac{2023}{\sqrt{3}}.$

Câu 483. [9d1205](hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh các bất đẳng thức sau đây

a) $\frac{(a+1)^2}{a^2+1} \leq 2$

b) $\frac{1}{a^2+b^2+2} + \frac{1}{b^2+c^2+2} + \frac{1}{c^2+a^2+2} \leq \frac{1}{(a+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(c+1)^2}$

Câu 484. [9d1206](hsg9 Bến Tre 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh rằng

$$a\sqrt{3a^2+6b^2} + b\sqrt{3b^2+6c^2} + c\sqrt{3c^2+6a^2} \geq (a+b+c)^2.$$

Câu 485. [9d1207](hsg9 Ninh Thuận 2022-2023)

1) Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$ với mọi a, b, c .

2) Cho x, y, z thỏa $xyz > 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^8 + y^8 + z^8}{x^3 y^3 z^3}.$

Câu 486. [9d1208](hsg9 Quảng Ninh 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$$a + b + c = 3. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } Q = \frac{a}{\sqrt{b+3}} + \frac{b}{\sqrt{c+3}} + \frac{c}{\sqrt{a+3}}$$

Câu 487. [9d1209](hsg9 Hà Giang 2022-2023) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 2\sqrt{3}$

và $xy + yz + zx = 4$. Chứng minh rằng:
$$\frac{4}{x^2 + y^2} + \frac{4}{y^2 + z^2} + \frac{4}{z^2 + x^2} \leq \frac{x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz}{2xyz}$$

Câu 488. [9d1210](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn điều kiện $x + y = 2$. Chứng minh

$$x^2 y^2 (x^2 + y^2) \leq 2$$

Câu 489. [9d1211](hsg9 Hải Phòng 2022-2023) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x \geq z$. Chứng

minh rằng
$$\frac{xz}{y^2 + yz} + \frac{y^2}{xz + yz} + \frac{x + 2z}{x + z} \geq \frac{5}{2}$$

Câu 490. [9d1212](hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$ab + bc + ca = 1. \text{ Chứng minh } (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) \geq \frac{64}{27}$$

Câu 491. [9d1213](hsg9 Sơn La 2022-2023) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Chứng

minh rằng:
$$x + y + z \geq \frac{xy + 1}{y + 1} + \frac{yz + 1}{z + 1} + \frac{zx + 1}{x + 1}.$$

Câu 492. [9d1214](hsg9 Tiền Giang 2022-2023)

1. Chứng minh rằng với mọi a là số thực dương, ta luôn có: $\frac{a^3 + 1}{a} \geq 2\sqrt{a}$. Dấu “=” xảy ra khi nào?

2. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn: $a + b = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{ab} \left(\frac{a^3 + 1}{\sqrt{a}} + \frac{b^3 + 1}{\sqrt{b}} \right).$$

Câu 493. [9d1215](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Cho các số x, y, z thỏa mãn $1 \leq x, y, z \leq 3$ và

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z + 1). \text{ Chứng minh bất đẳng thức } 11 \leq xy + yz + zx \leq (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2. \text{ Đẳng}$$

thức xảy ra khi nào?

Câu 494. [9d1216](hsg9 Gia Lai 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{\frac{(a^2 + bc)(b + c)}{a(b^2 + c^2)}} + \sqrt{\frac{(b^2 + ca)(c + a)}{b(c^2 + a^2)}} + \sqrt{\frac{(c^2 + ab)(a + b)}{c(a^2 + b^2)}} \geq 3\sqrt{2}.$$

Câu 495. [9d1217](hsg9 Hà Nam 2022-2023) Cho 2 số dương a, b . Chứng minh:

$$\frac{(a + b - 1)^2}{(a + b)^2 + 1} + \frac{(a - b + 1)^2}{(a + 1)^2 + b^2} + \frac{(b - a + 1)^2}{(b + 1)^2 + a^2} \geq \frac{3}{5}.$$

Câu 496. [9d1218](hsg9 Yên Bái 2022-2023) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 3$.

Chứng minh rằng
$$\frac{y + z}{x + 1} + \frac{z + x}{y + 1} + \frac{x + y}{z + 1} \geq 3.$$

Câu 497. [9d1219](hsg9 Lai Châu 2022-2023) Cho $a, b, c > 0$ và $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{1 + b^2 c} + \frac{b}{1 + c^2 d} + \frac{c}{1 + d^2 a} + \frac{d}{1 + a^2 b} \geq 2$$

Câu 498. [9d1220](hsg9 Đắk Lắk 2022-2023) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{(2a + b)(2a + c)} + \frac{b^2}{(2b + c)(2b + a)} + \frac{c^2}{(2c + a)(2c + b)} \leq \frac{1}{3}$$

Câu 499. [9d1221](hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho a, b, c là ba số thực dương, thỏa mãn

$$ab + bc + ca = 1. \text{ Chứng minh rằng: } \frac{5}{9} + a^4b^2 + b^4c^2 + c^4a^2 \geq 2abc(a + b + c).$$

Câu 500. [9d1222](hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{a}{b^2 + c^2} + \frac{b}{c^2 + a^2} + \frac{c}{a^2 + b^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Câu 501. [9d1223](hsg9 Hà Nội 2022-2023) Cho đa giác đều $A_1A_2 \dots A_{2023}$. Gọi S là tập hợp gồm các trung điểm của các đoạn thẳng $A_iA_j (1 \leq i < j \leq 2023)$ và M là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng có hai đầu mút là hai điểm thuộc S . Gọi N là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng $A_iA_j (1 \leq i < j \leq 2023)$. Chứng minh rằng $M < 1011^2 N$.

Câu 502. [9d1224](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Cho hai số dương a, b thỏa mãn $a + b = 4ab$. Chứng minh rằng $\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+a^2} \geq \frac{4}{5}$

Câu 503. [9d1225](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{a^3}{b^2 - bc + c^2} + \frac{b^3 + c^3}{a^2} > \sqrt{2}.$$

Câu 504. [9d1226](hsg9 Bình Định 2022-2023) Cho các số thực x, y thỏa $x - 2y + 4 < 0$. Tìm giá trị nhỏ

$$\text{nhất của biểu thức } P = y^2 - 4x + \frac{4(y^2 - 4x)}{(x - 2y + 4)^2}$$

Câu 505. [9d1227](hsg9 Bình Dương 2022-2023) Xét các số thực x, y, z không âm và khác 1 thỏa mãn

$$x + y + z = 1. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{1}{x + yz} + \frac{1}{y + xz} + (x + y)(4 + 5z).$$

Câu 506. [9d1228](hsg9 Hải Dương 2022-2023) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm giá trị

$$\text{nhỏ nhất của biểu thức: } P = \frac{(x+1)^2 + y^2 + 1}{xy + x + 4} + \frac{(y+1)^2 + z^2 + 1}{yz + y + 4} + \frac{(z+1)^2 + x^2 + 1}{zx + z + 4}$$

Câu 507. [9d1229](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023) Cho a, b là hai số thực lớn hơn 1 và thỏa mãn điều kiện

$$a + b \leq 4. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } B = \frac{a^4}{(b-1)^3} + \frac{b^4}{(a-1)^3}.$$

Câu 508. [9d1230](hsg9 Phú Thọ 2022-2023) Cho x, y, z, t là các số thực không âm thay đổi thỏa mãn:

$$x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 2023. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:}$$

$$S = \frac{x}{2023\sqrt{2023 + yzt}} + \frac{y}{2023\sqrt{2023 + xzt}} + \frac{z}{2023\sqrt{2023 + txy}} + \frac{t}{2023\sqrt{2023 + xyz}}.$$

Câu 509. [9d1231](hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Cho ba số $a, b, c \geq 1$ thỏa mãn

$$16abc + 4(ab + bc + ca) = 81 + 24(a + b + c). \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức}$$

$$Q = \frac{1}{a(\sqrt{a^2 - 1} + a)} + \frac{1}{b(\sqrt{b^2 - 1} + b)} + \frac{1}{c(\sqrt{c^2 - 1} + c)}$$

Câu 510. [9d1232](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho a, b không âm thỏa mãn $2a + b \leq 4, 2a + 3b \leq 6$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 - 2a - b$.

- Câu 511. [9d1233](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{xy + yz + zx + x^3 + y^3 + z^3}{5(xy + yz + zx) + 1}$.
- Câu 512. [9d1234](hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023)** Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x^2 - y^2 + z^2 = xy + 3yz + zx$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x}{(2y + z)^2} - \frac{1}{xy(y + 2z)}$.
- Câu 513. [9d1235](hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023)** Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x + 3y + 2z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x^2 + 9y^2}{xy + 1} + z(z^2 - 8z + 17)$.
- Câu 514. [9d1236](hsg9 Hà Nội 2022-2023)** Với a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 16$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b}$.
- Câu 515. [9d1237](hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)** Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a + b + 3c = 2$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $T = ab + ac - 6bc$.
- Câu 516. [9d1238](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)** Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $1 \leq a, b, c \leq 3$ và $a + b + c = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $F = a^2 + b^2 + c^2$.
- Câu 517. [9d1239](hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{\frac{ab}{ab+3c}} + \sqrt{\frac{bc}{bc+3a}} + \sqrt{\frac{ca}{ca+3b}}$.
- Câu 518. [9d1240](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)** Cho đa giác lồi $A_1A_2A_3...A_{2024}$. Tại mỗi đỉnh $A_k (k = 1, 2, 3, ..., 2024)$, người ta ghi một số thực a_k sao cho giá trị tuyệt đối hiệu hai số thực trên hai đỉnh kề nhau bằng một số nguyên dương không lớn hơn 3. Tìm giá trị lớn nhất có thể được của giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai số ghi trên mỗi cặp đỉnh của đa giác đã cho, biết rằng các số ghi tại các đỉnh đã cho đôi một khác nhau.
- Câu 519. [9d1241](hsg9 Nam Định 2022-2023)** Xét a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c \geq 3$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{1}{a^2 + b + c} + \frac{1}{a + b^2 + c} + \frac{1}{a + b + c^2}$

Chuyên đề

6

Giải bài toán bằng cách lập pt

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

- Câu 520. [9d132](hsg9 Lào Cai 2020-2021)** Lúc 7 giờ sáng một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với khoảng cách là 18 km. Sau khi đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường do xe bị hỏng nên người đó phải dừng lại sửa mất 20 phút rồi đi tiếp trên đoạn đường còn lại với vận tốc kém vận tốc lúc đầu là 8 km/h. Khi đến B người đó nghỉ lại 30 phút rồi trở về A với vận tốc bằng một nửa vận tốc đi trên $\frac{1}{3}$ quãng đường AB đầu tiên. Biết người đó trở về A lúc 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Hỏi xe đạp hỏng lúc mấy giờ?
- Câu 521. [9d133](hsg9 Cao Bằng 2020-2021)** Một đoàn học sinh đi tham quan khu di tích lịch sử hang Pác Bó bằng ô tô. Nếu mỗi xe chỉ chở 22 học sinh thì còn thừa một học sinh. Nếu bớt đi một ô tô thì có thể phân phối đều số học sinh vào các xe còn lại. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu xe ô tô và có bao nhiêu học sinh đi tham quan, biết rằng số học sinh mỗi xe không quá 32 em.
- Câu 522. [9d134](hsg9 Bình Dương 2020-2021)** Cho 40 số nguyên dương thay đổi sao cho có tổng bằng 58. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tổng các bình phương của chúng.
- Câu 523. [9d135](hsg9 Hòa Bình 2020-2021)** Hai bến sông A và B cách nhau 40 km. Một ca nô xuôi từ A đến B rồi quay trở về A với vận tốc riêng không đổi hết tất cả 2 giờ 15 phút. Khi ca nô khởi hành từ A thì cùng lúc đó, một khúc gỗ cũng trôi tự do từ A theo dòng nước và gặp ca nô trên đường trở về tại địa điểm cách A là 8 km. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.
- Câu 524. [9d136](hsg9 Hưng Yên 2020-2021)** Một nhóm học sinh được giao sắp xếp 810 quyển sách vào tủ ở thư viện trong một thời gian nhất định. Khi bắt đầu làm việc, nhóm được bổ sung thêm học sinh nên mỗi giờ nhóm sắp xếp nhiều hơn dự định 110 quyển sách. Vì vậy không những hoàn thành trước dự định 1 giờ 30 phút mà còn vượt mức được giao 60 quyển sách. Hỏi số quyển sách mỗi giờ nhóm dự định sắp xếp là bao nhiêu?
- Câu 525. [9d137](hsg9 Sóc Trăng 2020-2021)** Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Một nhà phân phối bánh kẹo đã chuẩn bị một số giỏ quà để tặng cho các cửa hàng. Tất cả các giỏ quà được đưa vào kho chứa hàng và họ dự định sẽ gửi tất cả giỏ quà đi trong 4 ngày. Ngày thứ nhất, họ vào kho và lấy ra $\frac{1}{7}$ số giỏ quà, sau đó để lại 3 giỏ. Ngày thứ hai, họ tiếp tục vào kho và lấy ra $\frac{1}{3}$ số giỏ quà, đồng thời lấy thêm 4 giỏ nữa. Ngày thứ ba, họ lấy ra $\frac{1}{2}$ số giỏ quà từ kho hàng và lấy thêm 1 giỏ quà nữa. Cuối cùng còn lại 42 giỏ quà. Hỏi trong mỗi ngày, họ đã lấy bao nhiêu giỏ quà?
- Câu 526. [9d138](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021)** Một nhóm bạn trẻ “khởi nghiệp” mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng tranh gỗ mỹ nghệ. Nhóm bạn trẻ được ngân hàng cho vay 100 triệu đồng làm vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi là 5% năm. Cuối đợt 1 sau khi trừ các chi phí thì lãi là 15% so với vốn bỏ ra nên nhóm bạn trẻ dồn cả vốn và lãi để đầu tư kinh doanh tiếp đợt 2. Cuối đợt 2 sau khi trừ các chi phí thì lãi là 18% so với vốn đợt 2 bỏ ra. Hỏi sau một năm, qua hai đợt kinh doanh, trả hết nợ ngân hàng thì nhóm bạn trẻ còn được bao nhiêu tiền?
- Câu 527. [9d139](hsg9 Gia Lai 2020-2021)** Trong một giải bóng đá có n đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kỳ thi đấu với nhau đúng một trận). Ở mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội hoà được 1 điểm, đội thua 0 điểm. Kết thúc giải, người ta nhận thấy số trận thắng-thua gấp

đôi số trận hoà và tổng số điểm của tất cả các đội là 280 điểm. Hãy tìm n là số đội bóng tham gia thi đấu.

Câu 528. [9d140](hsg9 Tiền Giang 2020-2021) Một cung thủ bắn hơn 11 lần vào bia và đều trúng vào các vòng 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Biết tổng số điểm cung thủ đạt được sau các lần bắn là 100 điểm. Hỏi cung thủ đã bắn bao nhiêu lần và mỗi vòng trúng bao nhiêu mũi tên?

Câu 529. [9d141](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021) Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, ban Hoàng quyết định mang số tiền tiết kiệm của mình đến nhà sách mua tập để tặng các em thiếu nhi. Bảng giá của nhà sách khuyến mãi như sau:

- Loại tập 200 trang: Mua 5 quyển theo giá niêm yết là 10.000 đồng/quyển, mua trên 5 quyển mỗi quyển giảm 1.000 đồng theo giá niêm yết.

- Loại tập 100 trang: Mua 10 quyển theo giá niêm yết là 6.000 đồng/quyển, mua trên 10 quyển mỗi quyển giảm 10% theo giá niêm yết.

Ban đầu Hoàng chọn mua loại tập 200 trang, nhưng khi tính tiền lại thì thiếu 17.000 đồng, nên Hoàng chọn mua toàn bộ loại tập 100 trang và vừa đủ số tiền mang theo. Tổng số quyển tập loại 100 trang mua được nhiều hơn tổng số quyển tập loại 200 trang mà Hoàng đã chọn mua lúc đầu là 10 quyển. Hỏi bạn Hoàng đã mang theo bao nhiêu tiền và mua bao nhiêu quyển tập loại 100 trang?

Câu 530. [9d142](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Anh A làm ở công ty X với mức lương ban đầu là 10 triệu đồng/tháng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cứ sau 6 tháng làm việc lương của anh sẽ được tăng thêm 20% so với mức lương mà anh đang hưởng tại thời điểm đó. Hỏi bắt đầu từ tháng thứ mấy kể từ khi vào làm công ty X, tiền lương mỗi tháng của anh A nhiều hơn 20 triệu đồng (biết rằng trong suốt thời gian làm việc ở công ty X, anh A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ)

Câu 531. [9d930](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Một cửa hàng quần áo nhập một cái áo khoác lông cừu với giá 60 đô la. Cửa hàng ước tính rằng nếu một cái áo khoác lông cừu được bán với giá x đô la thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $140 - x$ cái. Hỏi cửa hàng bán một cái áo lông cừu giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất.

Câu 532. [9d931](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Một cửa hàng chi ra số tiền 47 000 000 đồng để nhập về 150 bao bột gạo và bao bột bắp. Mỗi bao bột gạo nặng 10 kg và được bán ra với giá 300 000 đồng, mỗi bao bột bắp nặng 20 kg và được bán ra với giá 400 000 đồng. Do khâu bảo quản không tốt nên 5% số bao bột gạo và 10% số bao bột bắp bị hỏng và không thể bán được. Vì vậy, tổng số khối lượng bột gạo và bột bắp bán được là 1850 kg. Hỏi sau khi bán 1850 kg bột gạo và bột bắp, cửa hàng lãi được bao nhiêu tiền?

Câu 533. [9d932](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Để khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm điện, Công ty điện lực đưa ra bảng giá bán cho thấy nếu sử dụng điện càng nhiều thì giá tiền phải trả cho 1 kWh càng cao. Giá bán điện sinh hoạt năm 2021 được cho theo bảng sau (chưa tính thuế VAT)

Mức tiêu thụ (kWh)	Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1: 0 – 50	1678
Bậc 2: 51 – 100	1734
Bậc 3: 101 – 200	2014
Bậc 4: 201 – 300	2536
Bậc 5: 301 – 400	2834
Bậc 6; từ 401 trở lên	2927

Trong tháng 3 năm 2021, gia đình thầy Thiện đã trả tổng số tiền sử dụng điện là 1 064 294 đồng (bao gồm 10% thuế VAT). Hỏi gia đình thầy Thiện đã sử dụng bao nhiêu kWh điện trong tháng 3 năm 2021?

Câu 534. [9d933](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Giá bán lẻ điện sinh hoạt được tập đoàn điện lực Việt Nam chia theo thang giá 6 bậc như sau:

Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50.

Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100, giá mỗi kWh cao hơn bậc 1 là 56 đồng.

Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200, giá mỗi kWh cao hơn bậc 2 là 280 đồng.

Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300, giá mỗi kWh cao hơn bậc 3 là 522 đồng.

Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400, giá mỗi kWh cao hơn bậc 4 là 298 đồng.

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên, giá mỗi kWh cao hơn bậc 5 là 93 đồng.

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng trên tổng số tiền điện sử dụng hàng tháng. Tháng 01 năm 2022, nhà bác Nam sử dụng hết 375 kWh và phải trả 921 965 đồng.

Hãy tính giá bán mỗi kWh điện ở từng bậc.

Câu 535. [9d934](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Một cửa hàng bán mận tam hoa của Bắc Hà, ngày thứ nhất bán với giá là 50.000 đồng 1 kg; với giá bán này cửa hàng chỉ bán được 50 kg. Ngày thứ hai, nếu cửa hàng này giảm giá bán mỗi kilogam mận đi 1.000 đồng thì số mận tam hoa bán được sẽ tăng thêm là 10 kg. Biết giá nhập về ban đầu 1 kg mận tam hoa là 35.000 đồng, ngày thứ hai để cửa hàng đó thu được lợi nhuận là 1.000.000 đồng thì phải bán với giá không đổi là bao nhiêu tiền một kilogam mận?

Câu 536. [9d935](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Hưởng ứng tháng Thanh niên, nhà trường dự kiến tổ chức cho những học sinh lớp 9A đủ điều kiện kết nạp Đoàn đợt 26/3 một buổi lao động cộng sản trồng 18 cây xanh. Đến ngày lao động, có 3 bạn bị nhiễm Covid 19 nên không tham gia trồng cây được, do đó mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 1 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra (*số cây mỗi học sinh trồng được bằng nhau*). Hỏi thực tế có bao nhiêu học sinh đã tham gia trồng cây?

Câu 537. [9d936](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Trong phòng họp của công ty có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế bốn người dự họp thì thiếu một ghế. Nếu xếp mỗi ghế năm người dự họp thì thừa một ghế. Hỏi phòng họp của công ty có bao nhiêu ghế và bao nhiêu người dự họp?

Câu 538. [9d1242](hsg9 Gia Lai 2022-2023) Cho hai vòi nước chảy vào 1 bồn nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy vào bồn rỗng trong 3 giờ rồi dừng lại, sau đó cho vòi thứ hai chảy tiếp vào trong 8 giờ nữa thì đầy bồn. Nếu cho vòi thứ nhất chảy vào bồn rỗng trong 1 giờ rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4 giờ nữa thì số nước đã chảy vào bằng $\frac{8}{9}$ bồn. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu nước sẽ đầy bồn đó ?

Câu 539. [9d1243](hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Nhà bạn Hoa muốn thuê lắp đặt Internet cáp quang. Khi tham khảo bảng giá của hai công ty, được thông tin như sau: công ty V có thu phí lắp đặt ban đầu là 500 000 đồng và cước phí mỗi tháng là 165 000 đồng; công ty F không thu phí lắp đặt ban đầu và cước phí mỗi tháng là 180 000 đồng.

Nếu chọn thuê công ty F thì sau một năm bạn Hoa phải trả hết bao nhiêu tiền?

Nếu chọn công ty V , bạn Hoa phải thuê liên tục ít nhất bao nhiêu tháng thì tổng số tiền thuê phải trả sẽ ít hơn khi chọn công ty F .

Câu 540. [9d1244](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)

1. Điểm số của 30 học sinh lớp 9A trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực được ghi nhận lại như sau (thang 100 điểm):

92	88	65	67	78	80	83	78	74	81
90	69	88	82	81	83	78	70	73	72
98	99	91	86	87	72	80	88	75	79

Một học sinh được gọi là đạt **điểm tốt** nếu điểm của học sinh đó **không dưới 80 điểm**. Tính điểm số trung bình của 30 em học sinh nói trên và tỉ lệ số học sinh đạt điểm tốt (*làm tròn đến 2 chữ số thập phân*)

2. Nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa tham quan vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung. Giá vé của mỗi giáo viên là 50000 đồng, giá vé của mỗi học sinh là 30000 đồng. Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên 26-03, nhà vườn giảm giá 10% cho mỗi loại vé. Cuối buổi ngoại khóa, nhà trường đã trả tổng số tiền vé là 2250000 đồng cho 80 người gồm giáo viên và học sinh. Tìm số giáo viên và học sinh đã tham gia ngoại khóa.

Câu 541. [9d1245](hsg9 Kon Tum 2022-2023) Hai cửa hàng A và B bán cùng một loại bánh với giá 10000 đồng một cái, nhưng mỗi cửa hàng có hình thức khuyến mãi khác nhau:

Cửa hàng A: Đối với 5 cái bánh đầu tiên giá mỗi cái bánh là 10000 đồng, đối với 5 cái bánh tiếp theo cửa hàng sẽ giảm 4% giá bán. Kể từ cái bánh thứ 11 với mỗi cái bánh khách hàng chỉ phải trả 72% giá bán.

Cửa hàng B: Cứ mua 5 cái bánh thì được tặng 1 cái bánh cùng loại.

Bạn An có 250000 đồng, hỏi bạn An nên chọn cửa hàng nào trong hai cửa hàng A và B để mua được nhiều bánh nhất?

Câu 542. [9d1246](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ) với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được 10 quả. Xác định giá bán của mỗi quả bưởi để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả là 30000 đồng.

Câu 543. [9d1247](hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Một vựa trái cây đã bán ra 60 thùng trái cây (bao gồm loại 1 và loại 2) thu về tổng cộng 55 triệu đồng. biết rằng giá mỗi thùng trái cây loại 1 tính theo triệu đồng là một số nguyên dương và giá mỗi thùng trái cây loại 2 được bán chỉ bằng một nửa giá thùng trái cây loại 1. Hỏi giá bán của mỗi thùng trái cây loại 1 là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 544. [9d1248](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được là 10 quả mỗi ngày. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả bưởi là 30000 đồng.

Chuyên đề

7

Biểu thức

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

Câu 545. [9d2](hsg9 Tiền Giang 2020-2021) Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(x)$ là một biểu thức đại số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $(x+1)f(2-x) + (x^2+x+4)f(2+x) = x^3+1$. Tính giá trị của $f(5)$.

Câu 546. [9d937](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022)

a) Cho $x = \frac{\sqrt{5+\sqrt{21}} + \sqrt{5-\sqrt{21}}}{\sqrt{2}}$. Tính giá trị của biểu thức $P = (1 - 7x^{2019} + x^{2021})^{2023}$

b) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x+y+z = xyz$. Tính giá trị của biểu thức

$$Q = \frac{1}{yz} \sqrt{\frac{(1+y^2)(1+z^2)}{1+x^2}} + \frac{1}{zx} \sqrt{\frac{(1+z^2)(1+x^2)}{1+y^2}} + \frac{1}{xy} \sqrt{\frac{(1+x^2)(1+y^2)}{1+z^2}}$$

Câu 547. [9d938](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Cho các số a, b thỏa mãn điều kiện:

$$2a^2 + 7ab - 3b^2 = 0, b \neq 2a, b \neq -2a. \text{ Tính giá trị của biểu thức: } M = \frac{8a-3b}{2a-b} - \frac{2a-5b}{2a+b}$$

Câu 548. [9d939](hsg 9 Yên Bái 2021-2022)

1. Cho x và y là các số thực thỏa mãn $x-y = -4$ và $xy = -2$.

Tìm giá trị của biểu thức $P = x^3 - y^3$.

2. Cho a và b là các số thực dương thỏa mãn $\sqrt{a+\frac{1}{a}} + \sqrt{b+\frac{1}{b}} = \sqrt{a+\frac{1}{b}} + \sqrt{b+\frac{1}{a}}$.

Chứng minh $a = b$.

Câu 549. [9d940](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực khác 0, thỏa mãn $a^2 + ab = c^2 + bc$

và $a^2 + ac = b^2 + bc$. Tính giá trị của biểu thức $K = \left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{b}{c}\right) \left(1 + \frac{c}{a}\right)$.

Câu 550. [9d941](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Cho $f(x) = \frac{x^3}{1-3x+3x^2}$. Hãy tính giá trị của biểu thức

$$\text{sau: } A = f\left(\frac{1}{2022}\right) + f\left(\frac{2}{2022}\right) + \dots + f\left(\frac{2020}{2022}\right) + f\left(\frac{2021}{2022}\right).$$

Câu 551. [9d942](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực khác không thỏa mãn

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2 \text{ và } a+b+c = abc. \text{ Chứng minh rằng } \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 2.$$

Câu 552. [9d943](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Chứng minh rằng với mọi số dương a và b thay đổi thỏa

$$\text{mãn } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{1000} \text{ ta luôn có } \sqrt{a-1000} + \sqrt{b-1000} = \sqrt{a+b}.$$

Câu 553. [9d944](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Tính giá trị biểu thức $B = \frac{2x^4 - 3x^3 - 15x^2 - 2x + 3}{3x^3 - 10x^2 - 2x + 2}$, với x

$$\text{thỏa mãn } \frac{x+1}{x^2+3x+8} = \frac{1}{7}.$$

Câu 554. [9d945](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$$a+b+c+2\sqrt{abc}=1. \text{ Tính giá trị của biểu thức}$$

$$Q=\sqrt{a(1-b)(1-c)}+\sqrt{b(1-c)(1-a)}+\sqrt{c(1-a)(1-b)}-\sqrt{abc}+2020.$$

Câu 555. [9d946](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $x+y+z=0$. Chứng

$$\text{minh rằng } \frac{(xy+2z^2)(yz+2x^2)(xz+2y^2)}{(2xy^2+2yz^2+2zx^2+3xyz)^2}=-1$$

Câu 556. [9d947](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho biểu thức $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$, biết

$$f(1)=10; f(2)=20, \text{ Tính giá trị biểu thức } S=\frac{f(11)-f(-8)-100}{100}.$$

Câu 557. [9d1249](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho $x=2+\sqrt{5}$. Tính giá trị biểu thức

$$P=5x^5-18x^4-10x^3-13x^2+3x+4.$$

Câu 558. [9d1250](hsg9 Nam Định 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{abc}. \text{ Chứng minh } \frac{bc+1}{a^2+1}+\frac{ac+1}{b^2+1}+\frac{ba+1}{c^2+1}=3$$

Câu 559. [9d1251](hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Cho hai số thực a, b thỏa mãn các điều kiện sau

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1 \text{ và } \frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1}-\frac{1}{a+b}=\frac{1}{2}. \text{ Tính giá trị của biểu thức } P=a^4+b^4.$$

Câu 560. [9d1252](hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho x, y, z là ba số thực khác 0, thỏa mãn

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0. \text{ Chứng minh rằng: } \frac{yz}{x^2}+\frac{zx}{y^2}+\frac{xy}{z^2}=3.$$

Câu 561. [9d1253](hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Cho số thực x thỏa mãn $x^3+\frac{1}{x^3}=18$. Tính giá trị của

$$\text{biểu thức } P=x^2+\frac{1}{x^2}.$$

Câu 562. [9d1254](hsg9 Phú Thọ 2022-2023) Cho a, b, x, y là các số thực thỏa mãn
$$\begin{cases} \frac{x^4}{a}+\frac{y^4}{b}=\frac{1}{a+b}. \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$$

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{x^{10}}{a^5}+\frac{y^{10}}{b^5}=\frac{2}{(a+b)^5}.$$

Câu 563. [9d1255](hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời

$$a^2+2=b^4; b^2+2=c^4; c^2+2=a^4. \text{ Tính giá trị biểu thức}$$

$$B=a^2+b^2+c^2+a^2b^2c^2-(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)+2022.$$

Câu 564. [9d1256](hsg9 Hà Nội 2022-2023) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời các điều kiện

$$\frac{a^2}{a^2+1}=b, \frac{8b^2}{4b^2+1}=c \text{ và } \frac{2c^2}{c^2+1}=a. \text{ Tính giá trị của biểu thức } P=a+b+c.$$

Câu 565. [9d1257](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Tính giá trị của biểu thức

$$A=\frac{\left(1^4+\frac{1}{4}\right)\left(3^4+\frac{1}{4}\right)\left(5^4+\frac{1}{4}\right)\dots\left(29^4+\frac{1}{4}\right)}{\left(2^4+\frac{1}{4}\right)\left(4^4+\frac{1}{4}\right)\left(6^4+\frac{1}{4}\right)\dots\left(30^4+\frac{1}{4}\right)}.$$

Câu 566. [9d1258](hsg9 Bình Định 2022-2023) Cho đa thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. Biết

$$P(1) = 10, P(2) = 20, P(3) = 30. \text{ Tính giá trị của biểu thức } H = \frac{P(12) + P(-8)}{2023}.$$

Câu 567. [9d1259](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn

$$a^3 - a^2b + ab^2 - 6b^3 = 0. \text{ Tính giá trị của biểu thức } P = \frac{4a^4 - b^4}{4b^4 - a^4}.$$

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

Câu 568. [9d189](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Tìm số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau có dạng $n = \overline{\text{COVID}19}$, biết n chia hết cho 7 và số $\overline{\text{COVID}}$ là số chính phương chia hết cho 5.

Câu 569. [9d190]

a) Số nguyên dương n được gọi là số điều hòa nếu tổng các bình phương của các ước dương của nó (kể cả 1 và n) bằng $(n+3)^2$. Chứng minh rằng nếu pq (với p, q là các số nguyên tố khác nhau) là số điều hòa thì $pq+2$ là số chính phương.

b) Tìm tất cả các số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^3 + y^3 = x^2 + y^2 + 42xy$.

Câu 570. [9d191](hsg9 Nghệ An bảng B 2020-2021)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 - y^2 = 6x + 8$.

b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}^*$ thì $n^3 + 5n$ chia hết cho 6.

Câu 571. [9d192](hsg9 Lạng Sơn 2020-2021) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn phương trình $x^6 + y^6 + 15y^4 + z^3 + 75y^2 = 3x^2y^2z + 15x^2z - 125$.

Câu 572. [9d193](hsg9 Lào Cai 2020-2021) Giải phương trình nghiệm nguyên:

$$y^4 + 2y^3 - y^2 - 2y - x^2 - x = 0$$

Câu 573. [9d194](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn đẳng thức

$$x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 3xy + 6x = 0$$

Câu 574. [9d195](hsg9 Bạc Liêu bảng B 2020-2021)

a) Chứng minh rằng $A = 5 \cdot 7^{2(n+1)} + 2^{3n} + 2021$ không chia hết cho 41.

b) Tìm nghiệm nguyên tố x, y, z của phương trình $5(x + y + z) = xyz$.

Câu 575. [9d196](hsg9 Hưng Yên 2020-2021)

a) Tính giá trị của biểu thức: $B = (10x^2 - 30x + 11)^{2020} + \frac{(2x^2 - 6x + 3)^{2021}}{x^5 - 3x^4 + x^3 - 1}$ khi $x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$

b) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 - (2y + 3)x - y + 1 = 0$.

Câu 576. [9d197](hsg9 Phú Thọ 2020-2021)

a) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình $(x + y - 3)^2 + (y - 2)^2 = y - 2$.

b) Có bao nhiêu số tự nhiên n không vượt quá 2021 sao cho $n^5 + 2021$ chia hết cho 30.

Câu 577. [9d198](hsg9 Bình Định 2020-2021)

1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $(x^2 + y)(x + y^2) = (x - y)^3$.

2. Cho 69 số nguyên dương phân biệt không vượt quá 100. Chứng minh rằng có thể chọn ra từ 69 số đó 4 số sao cho trong chúng có 1 số bằng tổng của ba số còn lại.

Câu 578. [9d199](hsg9 Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021)

1) Tìm tất cả các số chính phương có ba chữ số và chia hết cho 56.

2) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình $x^2 + 2y^2 - 2xy + 3y - 4 = 0$

Câu 579. [9d200](hsg9 Gia Lai 2020-2021) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ sao cho

$$x^3 + y^3 + 6xy = -5.$$

Câu 580. [9d201](hsg9 Phú Yên 2020-2021) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^2 + 5y^2 = 13$. (*)

- Câu 581. [9d202](hsg9 Quảng Ngãi 2020-2021)** Tìm số tự nhiên n sao cho giá trị của biểu thức $\frac{n^3-1}{5}$ là số nguyên tố.
- Câu 582. [9d203](hsg9 Sơn La 2020-2021)** Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$x^2 + 2y^2 + 2xy + 3y - 4 = 0.$$
- Câu 583. [9d204](hsg9 Thanh Hóa 2020-2021)**
1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn phương trình:

$$2^x x^2 = 9y^2 - 12y + 19$$
 2. Cho x, y là hai số nguyên dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + 58$ chia hết cho xy .
 Chứng minh: $\frac{x^2 + y^2 + 58}{xy}$ chia hết cho 12.
- Câu 584. [9d205](hsg9 Hà Nam 2020-2021)** Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn $\frac{a-b\sqrt{2021}}{b-c\sqrt{2021}}$ là số hữu tỷ và $a^2 + b^2 + c^2$ là số nguyên tố.
- Câu 585. [9d206](hsg9 Nam Định 2020-2021)**
- 1) Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn $x^2 + x - a = 0$ với a là số nguyên tố.
 - 2) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình $(x+y)^2 + y + 3x = z^2 + 1$.
- Câu 586. [9d207](hsg9 Ninh Bình 2020-2021)** Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 - 5x + 7 = 3^y$ (*)
- Câu 587. [9d208](hsg9 TP Hà Nội 2020-2021)**
- a) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn $3^x + 2^y = 1 + 2^z$.
- Câu 588. [9d209](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021)**
- a) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a^3 + b^3 + c^3 : 14$. Chứng minh rằng $abc : 14$
 - b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 3y^2 + 2xy - 2x - 10y + 4 = 0$
- Câu 589. [9d210](hsg9 Yên Bái 2020-2021)**
- 1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^4 = y^2 + 4y + 1$
 - 2) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho hai số $n+50$ và $n-11$ đều là lập phương của hai số nguyên dương nào đó.
- Câu 590. [9d211](hsg9 Cao Bằng 2020-2021)** Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$x^2 + xy - 2019x - 2020y - 2021 = 0$$
- Câu 591. [9d212](hsg9 Bình Phước 2020-2021)** Tìm tất cả các nghiệm nguyên x, y của phương trình:

$$x^2 = y^2(x + y^4 + 2y^2).$$
- Câu 592. [9d213](hsg9 Thái Bình 2020-2021)** Tìm các cặp số tự nhiên $(m; n)$ thỏa mãn $3^m - n^2 + 5n = 7$.
- Câu 593. [9d214](hsg9 Bạc Liêu bảng A 2020-2021)**
- a) Chứng minh rằng $A = 5 \cdot 7^{2(n+1)} + 2^{3n} + 2021$ không chia hết cho 41.
 - b) Tìm nghiệm nguyên tố $x; y; z$ của phương trình $5(x + y + z) = xyz$.
- Câu 594. [9d215](hsg9 Nghệ An bảng A 2020-2021)**
- a) Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để $A = a^2 + 4a + 2021$ là một số chính phương.
 - b) Cho đa thức $P(x)$ với các hệ số nguyên thỏa mãn $P(2019) \cdot P(2020) = 2021$.
 Chứng minh rằng đa thức $P(x) - 2022$ không có nghiệm nguyên.
- Câu 595. [9d216](hsg9 Gia Lai 2020-2021)** Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho số $9p+1$ là lập phương của một số tự nhiên.
- Câu 596. [9d217](hsg9 Lai Châu 2020-2021)** Chứng minh rằng: $2021(43^{43} - 17^{17}) + 2020$ chia hết cho 5

- Câu 597. [9d218](hsg9 Phú Yên 2020-2021)** Biết đa thức $x^4 + 4x^3 + 6px^2 + 4qx + r$ chia hết cho đa thức $x^3 + 3x^2 + 9x + 3$. Tính giá trị của biểu thức $(p + q)r$.
- Câu 598. [9d219](hsg9 Sóc Trăng 2020-2021)** Cho số tự nhiên $n = \underbrace{11\dots1}_{2021} \underbrace{22\dots2}_{2022} 5$ (số n gồm có 2021 chữ số 1; 2022 chữ số 2 và 1 chữ số 5 ở hàng đơn vị). Chứng minh rằng n là một số chính phương.
- Câu 599. [9d220](hsg9 Tiền Giang 2020-2021)** Tìm sáu số nguyên tố liên tiếp mà có tổng là một số nguyên tố.
- Câu 600. [9d221](hsg9 TP Hà Nội 2020-2021)**
- a) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $a + b + c$ và $ab - bc - ca$ cùng chia hết cho 3. Chứng minh rằng chia hết cho 9.
- b) Cho đa thức $P(x) = x^3 + ax + b$ có một nghiệm là $1 + \sqrt{3}$ (a, b là các số hữu tỉ). Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ chia hết đa thức $x^2 - 2x - 2$.
- Câu 601. [9d222](hsg9 Trà Vinh 2020-2021)** Cho $a + b + c = 0$. Tính giá trị của biểu thức
- $$N = a^3 + b^3 + c(a^2 + b^2) - abc$$
- Câu 602. [9d223](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021)** Cho x, y, z là ba số thỏa mãn $xyz = 1$ và $x + y + z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$. Tính giá trị biểu thức: $P = (x^9 - 1)(y^{2020} - 1)(z^{2021} - 1)$.
- Câu 603. [9d224](hsg9 Kon Tum 2020-2021)** Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $(2 - a^2 - b^2)(a + b)^2 = 4ab + (1 - ab)^2$. Chứng minh $M = \frac{\sqrt{1 + ab}}{a^2 + b^2 + ab}$ là một số nguyên.
- Câu 604. [9d225](hsg9 Thái Nguyên 2020-2021)**
- a) Tìm nghiệm nguyên dương x, y của phương trình $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 4 = 0$.
- b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $(2020n^2 + 2)$ không phải là lập phương của số tự nhiên.
- c) Tìm các cặp số nguyên tố (p, q) thỏa mãn $3pq^2 + p = q^3 + 3p^3 + 3$.
- Câu 605. [9d226](hsg9 An Giang 2020-2021)** Cho a, b là hai số nguyên tố thỏa mãn $a^2 - 7b - 4 = 0$. Tính tổng $a + b$
- Câu 606. [9d227](hsg9 Bắc Giang 2020-2021)** Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn $a - b$ là số nguyên tố và $3c^2 = ab + bc + ca$. Chứng minh rằng $8c + 1$ là số chính phương.
- Câu 607. [9d228](hsg9 Cao Bằng 2020-2021)** Chứng minh rằng tổng $A = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{2019}$ chia hết cho 15.
- Câu 608. [9d229](hsg9 Hải Dương 2020-2021)**
- 1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức: $2x^2 + y^2 + 3xy + 3x + 2y + 3 = 0$.
- 2) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn: $(a - b)(b - c)(c - a) = a + b + c$. Chứng minh $a + b + c$ chia hết cho 27.
- Câu 609. [9d230](hsg9 Ninh Thuận 2020-2021)** Tìm các số nguyên dương có 2 chữ số, biết số đó là bội của tích 2 chữ số của chính số đó.
- Câu 610. [9d231](hsg9 Tuyên Quang 2020-2021)**
- a) Tìm tất cả các số nguyên x thỏa $A = \frac{2x+1}{3x+1} \in \mathbb{Z}$
- b) Chứng minh rằng: $2^{\frac{2^{p-1}-1}{3}} - 1$ chia hết cho $2^p - 1$ với mọi số nguyên tố $p > 3$
- Câu 611. [9d232](hsg9 Bắc Ninh 2020-2021)** Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn $n = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2$, trong đó d_1, d_2, d_3, d_4 là 4 ước số dương nhỏ nhất của n .

Câu 612. [9d233](hsg9 Khánh Hòa 2020-2021)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) sao cho: $\frac{a^2b+1}{a+1}$ và $\frac{a+1}{b-1}$ là các số nguyên.

b) Trên bàn đồ có 2021 đồng xu. Hai bạn An và Bình thực hiện một số trò chơi bằng cách đi lần lượt như sau: mỗi người, đến lượt của mình sẽ lấy đi một số các đồng xu sao cho nó là ước của số các đồng xu hiện có trên bàn. Người lấy đồng xu lượt cuối cùng là thua. Nếu An đi trước, Bình sẽ dùng chiến thuật như thế nào để chiến thắng?

Câu 613. [9d234](hsg9 Thái Nguyên 2020-2021) Cho các số tự nhiên a, b thỏa mãn $(4a^2 + 2b^2 + 4ab + 12a + 8b + 2020)$ chia hết cho 3. Chứng minh rằng $(a - b)$ chia hết cho 3.

Câu 614. [9d235](hsg9 Nam Định 2020-2021) Cho 2021 số tự nhiên từ 4 đến 2024 trên bảng, mỗi lần thay bằng một hoặc một vài số bởi tổng các chữ số của nó cho đến khi trên bảng chỉ còn lại các số từ 1 đến 9. Hỏi cuối cùng trên bảng có bao nhiêu số 3, bao nhiêu số 7?

Câu 615. [9d236](hsg9 Nghệ An bảng A 2020-2021) Cho đa giác đều có 2021 đỉnh, sao cho mỗi đỉnh của đa giác đó chỉ được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại 3 đỉnh của đa giác đã cho là các đỉnh của một tam giác cân mà các đỉnh đó được tô cùng một màu.

Câu 616. [9d237](hsg9 Lạng Sơn 2020-2021) Cho mỗi điểm trên mặt phẳng được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác mà ba đỉnh và trọng tâm cùng màu.

Câu 617. [9d238](hsg9 Nghệ An bảng B 2020-2021) Cho đa giác đều có 2021 đỉnh, sao cho mỗi đỉnh của đa giác đó chỉ được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại 3 đỉnh của đa giác đã cho là các đỉnh của một tam giác cân mà các đỉnh đó được tô cùng một màu.

Câu 618. [9d239](hsg9 Kiên Giang 2020-2021)

a) Cho $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Xác định các số hữu tỉ a, b, c, d, e sao cho $f(x) - f(x-1) = x^3$. Từ đó tính tổng: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$.

b) Chứng minh rằng với mọi $x, y \in \mathbb{Z}$ thì $A = (x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y) + y^4$ là số chính phương.

Câu 619. [9d240](hsg9 Thái Bình 2020-2021) Cho biểu thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ thỏa mãn $P(1) = 5, P(3) = 13, P(5) = 29$. Tính giá trị của biểu thức $T = P(-4) + 21.P(6)$

Câu 620. [9d241](hsg9 Quảng Ninh 2020-2021) Tìm số tự nhiên n sao cho giá trị của biểu thức $\frac{n^3 - 1}{5}$ là số nguyên tố.

Câu 621. [9d242](hsg9 Thái Nguyên 2020-2021) Có n vận động viên tham gia một giải thi đấu cầu lông theo thể thức loại trực tiếp, nghĩa là vận động viên thua sẽ bị loại ngay (không có trận đấu hòa). Theo thể lệ cuộc thi, hai vận động viên chỉ có thể thi đấu với nhau nếu chênh lệch giữa số trận đã thi đấu của họ không quá 1. Biết rằng, cuối cùng chỉ có đúng một vận động viên vô địch, các vận động viên khác đều đã bị loại. Tìm n nhỏ nhất sao cho vận động viên vô địch thắng được đúng 10 trận thi đấu.

Câu 622. [9d243](hsg9 Ninh Bình 2020-2021) Cho một bảng ô vuông $m \times n$ (gồm m dòng và n cột). Cho quy tắc tô màu bảng ô vuông như sau: Mỗi ô vuông đơn vị được tô bằng màu đỏ hoặc màu xanh sao cho bất kì bảng ô vuông 2×3 hoặc 3×2 nào cũng có đúng hai ô được tô màu đỏ.

a) Hãy chỉ ra một cách tô màu theo quy tắc trên cho bản ô vuông 4×6 (Điền chữ Đ vào ô tô màu đỏ, chữ X vào ô được tô màu xanh).

b) Người ta đã tô bảng ô vuông 2021×2022 theo quy tắc trên. Hỏi bảng ô vuông này có bao nhiêu ô được tô màu đỏ?

- Câu 623. [9d244](hsg9 Gia Lai 2020-2021)** Trong một cuộc họp có 6 đại biểu. người ta nhận thấy cứ ba đại biểu bất kỳ thì có hai người quen nhau. Chứng minh rằng luôn có ba đại biểu trong mỗi người đều quen với hai người còn lại.
- Câu 624. [9d245](hsg9 TP Hà Nội 2020-2021)** Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 1. Năm điểm phân biệt được đặt tùy ý vào hình chữ nhật sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng (mỗi điểm trong năm điểm đó có thể đặt được đặt trên cạnh hoặc đặt nằm trong hình chữ nhật).
- a) Chứng minh rằng mọi tam giác tạo bởi ba điểm trong năm điểm đã cho đều có diện tích không vượt quá $\frac{1}{2}$.
- b) Với mỗi cách đặt năm điểm vào hình chữ nhật như trên, gọi n là số tam giác có ba đỉnh là ba điểm nằm trong năm điểm đó và diện tích không vượt quá $\frac{1}{4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của n .
- Câu 625. [9d948](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022)**
- a) Với n là số nguyên dương chẵn, chứng minh rằng: $20^n + 16^n - 3^n - 1$ chia hết cho 323.
- b) Cho $C = \underbrace{44\dots4}_n \underbrace{88\dots8}_{n-1}9$. Chứng tỏ rằng C là một số chính phương.
- Câu 626. [9d949](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022)** Cho $S_n = 2.2^1 + 3.2^2 + 4.2^3 + \dots + (n+1).2^n$ (với n là số nguyên dương) gồm n số hạng.
- a) Tính S_5 . b) Chứng minh S_n chia hết cho n .
- Câu 627. [9d950](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022)** Cho x, y, z là các số nguyên đôi một khác nhau. Chứng minh rằng: $(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3$ chia hết cho $(x-y)(y-z)(z-x)$.
- Câu 628. [9d951](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022)** Số nhà bạn Bình là số nguyên tố gồm hai chữ số $\overline{ab}$, biết $\overline{ab} = a^2 + b^2 + 3$. Tìm số nhà bạn Bình?
- Câu 629. [9d952](hsg 9 Nghệ An 2021-2022)**
- a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n không chia hết cho 5 thì $n^4 - 1$ chia hết cho 5.
- b) Tìm tất cả các số nguyên tố a, b, c, d, e thỏa mãn $a^4 + b^4 + c^4 + d^4 + e^4 = abcde$.
- c) Tìm các số nguyên dương a, b thỏa mãn $a(ab+1):a^2+b$ và $b(ab+1):b^2-a$.
- Câu 630. [9d953](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022)** Cho a, b, c là các số tự nhiên thỏa mãn $a+b+c=30$. Tìm dư của phép chia $a^5 + b^5 + c^5 + 2022$ cho 30.
- Câu 631. [9d954](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022)** Cho x, y là các số nguyên khác -1 thỏa mãn $\frac{x^4-1}{y+1} + \frac{y^4-1}{x+1}$ là một số nguyên. Chứng minh rằng $x^4 y^{12} - 1$ chia hết cho $y+1$.
- Câu 632. [9d955](hsg 9 Yên Bái 2021-2022)**
1. Chứng minh rằng nếu n là một số chính phương thì $n^3 - n$ chia hết cho 60.
2. Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố (p, q, r) thỏa mãn $q > 2$ và $p = q^2 + r^3$.
- Câu 633. [9d956](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022)** Cho ba số tự nhiên a, b, c sao cho $7a+2b-5c$ chia hết cho 11. Chứng minh rằng $3a-7b+c$ cũng chia hết cho 11.
- Câu 634. [9d957](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022)** Chứng minh rằng tích của bốn số tự nhiên liên tiếp cộng thêm 1 là số chính phương
- Câu 635. [9d958](hsg 9 Gia Lai 2021-2022)** Cho số $p = n^4 - 11n^2 + 49$ với $n \in \mathbb{N}$. Hãy tìm các giá trị của n để p là số nguyên tố.
- Câu 636. [9d959](hsg 9 Hà Nội 2021-2022)** Tìm tất cả các số nguyên a, b sao cho số $(a^3+b)(b^3+a)$ là lập phương của một số nguyên tố.

Câu 637. [9d960](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + 7xy + 12y^2 + x + 3y - 3 = 0$.
- b) Tìm tất cả các số nguyên $n > 2022$ sao cho $4^{1011} + 4^{1012} + 2 \cdot 4^{1013} + 4^{1014} + 4^{1015} + 2^n$ là số chính phương.

Câu 638. [9d961](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022)

- 1) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố khác nhau $(a; b; c)$ sao cho $a \cdot b \cdot c = 3(a + b + c)$.
- 2) Tìm tất cả các nghiệm nguyên x, y của phương trình $4x^2 + 5y^2 + 8x = 37$.
- 3) Chứng minh rằng $x^3 + 2021x$ chia hết cho 6 (với $x \in \mathbb{Z}$).

Câu 639. [9d962](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho x, y là các số tự nhiên sao cho $x^2 + y^2 + 2xy + x + 3y + 2$ là một số chính phương. Tính giá trị của biểu thức $S = 5x - 5y + 2022$.**Câu 640. [9d963](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022)**

- 1) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình $4y^2 - 2xy + 6y - x + 7 = 0$.
- 2) Cho ba số nguyên a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 2022^{2033}$. Chứng minh $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 3.

Câu 641. [9d964](hsg 9 Hà Nội 2021-2022)

- 1) Tìm tất cả các số tự nhiên m, n thỏa mãn $3^m + 2022 = n^2$.
- 2) Tìm tất cả số nguyên tố p để phương trình $x^3 + y^3 - 3xy + 1 = p$ có nghiệm nguyên dương.

Câu 642. [9d965](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên không dương (x, y) thỏa mãn $x^3 + y^2 = xy^2 + 1$.**Câu 643. [9d966](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022)** Tìm các cặp nghiệm nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $x^2 + y^2 + 2(1 + y)x = 14y - 1$ **Câu 644. [9d967](hsg 9 Gia Lai 2021-2022)** Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau

$$(2x + 5y + 1) \left(2^{|x|} + x^2 + x + y \right) = 105.$$

Câu 645. [9d968](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho các số nguyên dương x, y thỏa mãn:

$$x^3 - 9y^2 + 9x - 6y = 1.$$

- a) Chứng minh $\frac{x}{x^2 + 9}$ là phân số tối giản;
- b) Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$.

Câu 646. [9d969](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $x; y$, thỏa mãn: $x^2 - 2022xy + 2021y^2 = 2021$.
- b) Chứng minh rằng nếu số tự nhiên a không chia hết cho 5 thì $a^8 + 3a^4 - 4$ chia hết cho 100.

Câu 647. [9d970](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022)

- a) Chứng minh rằng với k là số nguyên thì $2023k + 3$ không phải là lập phương của một số nguyên.
- b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 2y(x - y) = 2(x + 1)$.

Câu 648. [9d971](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022)

1. Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương $(x; y)$ của phương trình

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} - \frac{1}{10} \right| = \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{100}}.$$

2. Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $p = a^2 + b^2$ là số nguyên tố và $p - 5$ chia hết cho 8. Giả sử x, y là các số nguyên thỏa mãn $ax^2 - by^2$ chia hết cho p . Chứng minh rằng cả hai số x, y chia hết cho p .

Câu 649. [9d972](hsg 9 Hải Dương 2021-2022)

- 1) Tìm các số nguyên $x; y$ thỏa mãn đẳng thức: $8x^2y^2 + x^2 + y^2 = 10xy$.
- 2) Cho $p; x; y$ là các số tự nhiên thỏa mãn $px^2 + x = (p+1)y^2 + y$. Chứng minh rằng $px + py + 1$ là số chính phương.

Câu 650. [9d973](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022)

- a) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình

$$(x - y - 1)(x + 1 - y) + 6xy + y^2(2 - x - y) = 2(x + 1)(y + 1)$$

- b) Cho 2022 điểm phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_{2022}$ trên mặt phẳng. Chứng minh rằng trên đường tròn có bán kính $R = 1$ bất kì đều tồn tại điểm M sao cho $MA_1 + MA_2 + \dots + MA_{2022} \geq 2022$

Câu 651. [9d974](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) thỏa mãn phương trình

$$\frac{a}{4} + \sqrt[3]{4-b} = \sqrt[3]{4+4\sqrt{b}+b} + \sqrt[3]{4-4\sqrt{b}+b}.$$

2. Cho ba số tự nhiên a, b, c thỏa mãn $a - b$ là số nguyên tố và $ab + bc + ca = 3c^2$. Chứng minh $8c + 1$ là số chính phương.

Câu 652. [9d975](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = (9y + 1945)^2.$$

Câu 653. [9d976](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $2^x + 33 = y^2$.

Câu 654. [9d977](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$x(x^2 + x + 1) = 4^y - 1.$$

Câu 655. [9d978](hsg 9 Long An 2021-2022) Tìm tất cả các bộ số nguyên dương $(x; y; z)$ thỏa mãn

$$3(xy + yz + zx) = 4xyz$$

Câu 656. [9d979](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(m; n)$ thỏa mãn

$$(2m + 5n + 1)(2^m + n + m^2 + m) = 105.$$

Câu 657. [9d980](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(m; n)$ với $m \geq n$

$$\text{sao cho } A = (m + n)^3 \text{ là ước của } B = 2n(3m^2 + n^2) + 8$$

Câu 658. [9d981](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x - y = xy$.
- b) Cho các số nguyên dương $a; b; n$ không chia hết cho số nguyên tố lẻ p . Chứng minh rằng

$$A = (a - b)n^{\frac{p-1}{2}} + a + b \text{ không chia hết cho } p.$$

Câu 659. [9d982](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$y^2 = x(x+1)(x+7)(x+8).$$

Câu 660. [9d983](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$2x^2y + 3xy + y = x^2 + 2xy^2 + 3x + 1.$$

Câu 661. [9d984](hsg 9 Điện Biên 2021-2022)

1. Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$ nguyên thỏa mãn: $x^2y^2 + (x-2)^2 + (2y-2)^2 - 2xy(x+2y-4) = 5$

2. Cho ba số tự nhiên a, b, c thỏa mãn điều kiện: $3c^2 = ab + c(a+b)$ và $a-b$ là số nguyên

tố. Chứng minh $8c+1$ là số chính phương.

Câu 662. [9d985](hsg 9 Lào Cai 2021-2022)

a) Chứng minh rằng $n^3 + 6n^2 + 11n + 2022$ chia hết cho 6 với mọi số tự nhiên n .

b) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^3 - x^2y - 4y^3 - y - 2 = 0$.

Câu 663. [9d986](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $(x-2022)^2 = y^4 - 6y^3 + 11y^2 - 6y$

Câu 664. [9d987](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Xét đa thức bậc bốn $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$, (với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $P(-1) = 3$, $P(3) = 19$ và $P(5) = 51$. Tính giá trị của $T = 3P(-2) + 5P(6)$.

Câu 665. [9d988](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = 2x^4 - 14x^3 + 5x^2 + 16x - 10$.

a) Tìm phần dư khi chia $f(x)$ cho $x^2 - 1$. b) Tính giá trị $f(x_0)$ khi $x_0 = \frac{7 - \sqrt{35}}{2}$.

Câu 666. [9d989](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = 6x^4 - 7x^3 + mx^2 + 3x + 2$ và đa thức $Q(x) = x^2 - x + n$. Tìm m, n để đa thức $P(x)$ chia hết cho đa thức $Q(x)$.

Câu 667. [9d990](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = x^2 + mx + n$ với $m, n \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k sao cho $f(k) = f(2021)f(2022)$.

Câu 668. [9d991](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Tìm hai số a và b sao cho đa thức $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$.

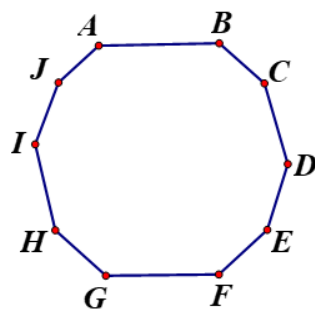
Câu 669. [9d992](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Cho $P(x)$ là đa thức bậc ba có hệ số bậc cao nhất bằng 1 và thỏa mãn $P(2022) = 2024$, $P(2023) = 2025$. Tính giá trị biểu thức $P(2024) - P(2021)$.

Câu 670. [9d993](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Tìm số a để đa thức $x^4 + ax^3 + x + 1$ chia hết cho $x^2 - x + 1$.

Câu 671. [9d994](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = x^3 + 6x^2 + ax + b$ với a, b là các số hữu tỷ và thỏa mãn $P(1 - \sqrt{3}) = 0$. Tính giá trị của biểu thức

$$Q = 18P(3) + 3P(2) + (a - b + 3)^{2022}.$$

Câu 672. [9d995](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Cho một đa giác có 10 đỉnh như hình vẽ ở bên (bốn đỉnh: A, B, C, D hoặc B, C, D, E hoặc C, D, E, F hoặc ... hoặc J, A, B, C được gọi là bốn đỉnh liên tiếp của đa giác). Các đỉnh của đa giác được đánh số một cách tùy ý bởi các số nguyên thuộc tập hợp $M = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ (biết mỗi đỉnh chỉ được đánh bởi một số, các số được đánh ở các đỉnh là khác nhau). Chứng minh rằng ta luôn tìm được 4 đỉnh liên tiếp của đa giác được đánh số thuộc tập hợp M mà tổng các số đó lớn hơn 21.



- Câu 673.** [9d996](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho 2022 điểm trên mặt phẳng, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng những điểm này có thể phân thành 1011 cặp (mỗi cặp gồm 2 điểm) sao cho các đoạn thẳng nối hai điểm của mỗi cặp điểm này không cắt nhau.
- Câu 674.** [9d997](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho số tự nhiên $n \geq 0$ và cho trước $7n+1$ đoạn thẳng trên cùng một đường thẳng. Chứng minh rằng có $n+1$ đoạn thẳng đôi một phân biệt hoặc 8 đoạn thẳng có điểm chung.
- Câu 675.** [9d998](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Trong một hoạt động ngoại khóa có 20 giáo viên và 80 học sinh đến từ nhiều nơi tham gia. Biết rằng mỗi giáo viên quen với ít nhất 65 người và mỗi học sinh quen với tối đa 12 người (Quan hệ quen được xem là có tính 2 chiều: Người A quen người B thì người B cũng quen người A). Ban tổ chức xếp họ thành 41 nhóm. Hỏi ban tổ chức có thể xếp sao cho nhóm nào cũng có 2 người quen nhau không? Vì sao?
- Câu 676.** [9d999](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022) Tại điểm tiêm chủng số 1 của Trung tâm y tế thành phố Đông Hà, người ta bố trí một phòng chờ cho những người đến tiêm. Để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu khoảng cách tối thiểu giữa hai người bất kỳ trong phòng là $2m$. Hỏi tại một thời điểm, phòng chờ đó chứa được tối đa bao nhiêu người? Biết rằng nền của phòng chờ là một hình vuông có diện tích $16m^2$.
- Câu 677.** [9d1000](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Trên bảng ta viết số tự nhiên $222\dots 2$ gồm 2022 chữ số 2. Mỗi bước ta chọn 22 chữ số liên tiếp nào đó có chữ số ngoài cùng bên trái bằng 2, rồi biến đổi các chữ số được chọn theo qui tắc: chữ số 2 đổi thành chữ số 0 còn chữ số 0 đổi thành chữ số 2
- Chứng minh mọi cách thực hiện đều phải dừng lại sau một số hữu hạn bước.
 - Giả sử sau khi thực hiện được n bước thì không thể thực hiện được thêm bước nào nữa. Chứng minh n là số lẻ.
- Câu 678.** [9d1001](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Trong một tam giác có cạnh lớn nhất bằng 2022 đơn vị, người ta lấy 9 điểm phân biệt. Chứng minh rằng luôn tìm được ba điểm tạo thành tam giác có chu vi không vượt quá 3033 đơn vị.
- Câu 679.** [9d1002](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Trên một tờ giấy A4 kích thước $210mm \times 297mm$, bạn An vẽ 30 đường tròn bán kính 1cm. Chứng minh rằng sau khi bạn An vẽ 30 đường tròn, bạn Bình luôn dựng được 5 hình vuông có độ dài các cạnh là 2cm mà không có điểm chung với bất kỳ đường tròn nào và hai hình vuông bất kỳ cũng không giao nhau.
- Câu 680.** [9d1003](hsg 9 Yên Bái 2021-2022) Trên bảng cho một dãy gồm n số nguyên dương đầu tiên ($n \in \mathbb{N}$, $n > 3$) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ 1 đến n . Bạn An xóa đi ba số hạng liên tiếp trong dãy, sau đó tính tổng tất cả các số còn lại trên bảng thì nhận được kết quả bằng 2022. Tìm ba số mà bạn An đã xóa.
- Câu 681.** [9d1004](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Trên một mặt bàn phẳng có 2021 đồng xu kích thước bằng nhau, mỗi đồng xu có hai mặt trong đó có một mặt màu xanh và một mặt màu đỏ, đồng thời tất cả các đồng xu đều ngửa mặt màu xanh lên trên mặt bàn. Thực hiện trò chơi sau đây: mỗi lượt chơi phải đổi mặt 10 đồng xu nào đó trên mặt bàn. Hỏi sau 2022 lượt chơi có thể nhận được tất cả 2021 đồng xu trên mặt bàn đều ngửa mặt màu đỏ lên trên hay không? Hãy giải thích vì sao?

Câu 682. [9d1005](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Một bài kiểm tra Toán có 20 câu hỏi. Nếu học sinh làm đúng một câu thì được 5 điểm, làm sai một câu bị trừ 1 điểm và không làm câu nào thì không có điểm. Biết rằng bạn An không làm được một số câu và số điểm đạt được là 58. Hỏi An làm bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai và không làm bao nhiêu câu?

Câu 683. [9d1006](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Tìm số chính phương có bốn chữ số, chữ số hàng đơn vị khác 0, biết rằng số tạo bởi hai chữ số đầu (không đổi thứ tự) và tạo bởi hai chữ số cuối (không đổi thứ tự) đều là các số chính phương.

Câu 684. [9d1007](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Tìm số tự nhiên n thỏa mãn:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{2}{n^2 + 3n + 2} = \frac{2023}{2025}.$$

Câu 685. [9d1008](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Chọn ngẫu nhiên 1 số tự nhiên có 3 chữ số. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 9.

Câu 686. [9d1009](hsg 9 Bình Dương 2021-2022)

1. Tìm số tự nhiên n biết tích các chữ số của n bằng $n^2 - 10n - 22$.
2. Tìm các số thực a, b sao cho đa thức $4x^4 - 11x^3 - 2ax^2 + 5bx - 6$ chia hết cho đa thức $x^2 - 2x - 3$.

Câu 687. [9d1010](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho x, y là các số nguyên dương thỏa mãn $\frac{x^3 + x}{xy - 1}$ là số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương z sao cho $x + y + z = xyz$.

Câu 688. [9d1011](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Tìm tất cả các số chính phương có 4 chữ số, biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị ta vẫn được một số chính phương.

Câu 689. [9d1012](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho a, b là các số hữu tỉ thỏa mãn $(a^2 + b^2 - 2)(a + b)^2 + (1 - ab)^2 = -4ab$. Chứng minh rằng $\sqrt{1 + ab}$ là số hữu tỉ

Câu 690. [9d1013](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Tìm tất cả các số tự nhiên sao cho tổng của số đó với tổng các chữ số của nó bằng 2023.

Câu 691. [9d1319](hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023)

- a) Cho m, n là các số nguyên. Chứng minh rằng $mn(m^2 - n^2)$ chia hết cho 6.
- b) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q, r thỏa mãn $p^2 + 14q^2 + 2r^2 = 6pqr$

Câu 692. [9d1320](hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023)

- a) Cho a, b là các số tự nhiên lẻ và không chia hết cho 3. Chứng minh rằng $a^2 - b^2$ chia hết cho 24.
- b) Tìm tất cả các số nguyên dương n để $9n^2 + 6n - 35$ là số nguyên tố.

Câu 693. [9d1321](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì $n^3 + 11n$ chia hết cho 6

Câu 694. [9d1322](hsg9 Bình Dương 2022-2023)

1. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng $p^2 - 1 : 24$.
2. Cho A là tập hợp gồm 6 phần tử bất kỳ của tập hợp $X = \{x : x \in \mathbb{N}, 0 \leq x \leq 14\}$. Chứng minh rằng tồn tại hai tập con B_1, B_2 của tập hợp A (B_1, B_2 khác nhau và khác rỗng) sao cho tổng các phần tử của tập B_1 bằng tổng các phần tử của tập B_2 .

Câu 695. [9d1323](hsg9 Gia Lai 2022-2023) Cho $x = 1 + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}$. Chứng tỏ $x^3 - 3x^2 - 6x + 21$ là số chia hết cho 5.

Câu 696. [9d1324](hsg9 Quảng Trị 2022-2023)

1. Cho các số nguyên x, y thỏa mãn $2x^2 - y^2 = 1$. Chứng minh $xy(x^2 - y^2)$ chia hết cho 40.
2. Một giải cầu lông có $n (n \geq 2)$ vận động viên tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (hai vận động viên bất kỳ thi đấu với nhau đúng một trận, không có kết quả hòa). Chứng minh rằng tổng các bình phương số trận thắng và tổng các bình phương số trận thua của các vận động viên là bằng nhau.

Câu 697. [9d1325](hsg9 Sơn La 2022-2023) Cho $a, b \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng: Nếu $(a^2 + b^2 + 9ab) : 11$ thì $(a^2 - b^2) : 11$.

Câu 698. [9d1326](hsg9 Yên Bái 2022-2023) Cho m và n là các số nguyên dương thỏa mãn $mn+1$ chia hết cho 24. Chứng minh rằng $m+n$ cũng chia hết cho 24.

Câu 699. [9d1327](hsg9 Sơn La 2022-2023) Xét 100 số tự nhiên liên tiếp $1, 2, 3, \dots, 100$. Gọi A là số thu được bằng cách sắp một cách tùy ý 100 số đó thành một dãy, B là số thu được bằng cách đặt một cách tùy ý các dấu cộng vào giữa các chữ số của A . Chứng minh rằng cả A và B cùng không chia hết cho 2046.

Câu 700. [9d1328](hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Giả sử $n = abc$ với a, b, c là các số nguyên tố phân biệt.

1. Liệt kê các ước nguyên dương của n và chứng minh tổng các ước đó bằng $(1+a)(1+b)(1+c)$.
2. Biết tổng tất cả các ước dương của n bằng $2n+12$. Chứng minh rằng n chia hết cho 6.

Câu 701. [9d1329](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023) Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn đẳng thức

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 = 2. \text{ Chứng minh rằng } xy+1 \text{ là một số chính phương.}$$

Câu 702. [9d1330](hsg9 Sóc Trăng 2022-2023)

- a) Tìm số nguyên n sao cho các số $n+2000$ và $n+2023$ đều là số chính phương.
- b) Cho $M = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 2022^3$ và $N = 1 + 2 + 3 + \dots + 2022$. Chứng minh rằng M chia hết cho N .

Câu 703. [9d1331](hsg9 Hà Nội 2022-2023) Tìm tất cả số nguyên dương n để $3n+1$ và $12n-11$ là các số chính phương.

Câu 704. [9d1332](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Tìm số tự nhiên n để $B = n^2 + 4n + 2013$ là số chính phương.

Câu 705. [9d1333](hsg9 Hải Phòng 2022-2023) Tìm x nguyên dương để $4x^3 + 14x^2 + 9x - 6$ là số chính phương.

Câu 706. [9d1334](hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Cho các số nguyên dương x, y thỏa mãn $\frac{x^2 + 2x - 1}{xy + y + 2}$ là số nguyên. Chứng minh rằng $x.y$ là số chính phương.

Câu 707. [9d1335](hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho $P = n^6 - n^4 + 2n^3 + 2n^2$ (với $n \in \mathbb{N}, n > 1$). Chứng minh rằng: P không phải là số chính phương.

Câu 708. [9d1336](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023) Tìm 3 số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 5 lần tổng của chúng.

Câu 709. [9d1337](hsg9 Nam Định 2022-2023)

- 1) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $p^4 - q^2(p^2 + q^2 + 1) = (q^2 + 1)^2$
- 2) Cho m, n, p, q là các số nguyên thỏa mãn $(m+n+p+q) : 30$. Chứng minh rằng

$$(m^5 + n^5 + p^5 + q^5) : 30$$

Câu 710. [9d1338](hsg9 Thanh Hóa 2022-2023)

1. Tìm tất cả các bộ số nguyên (m, p, q) thỏa mãn: $2^m \cdot p^2 + 1 = q^5$ trong đó $m > 0$; p, q là hai số nguyên tố.
2. Cho a, b là hai số nguyên thỏa mãn a khác b và $ab(a+b)$ chia hết cho $a^2 + ab + b^2$. Chứng minh rằng $|a-b| > \sqrt[3]{ab}$.

Câu 711. [9d1339](hsg9 Yên Bái 2022-2023) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố (p, q, r) thỏa mãn

$$(p^2 + 1)(q^2 + 1) = r^2 + 1(*).$$

Câu 712. [9d1340](hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Tìm tất cả các số tự nhiên x, y và số nguyên tố p sao cho $p^x = y^4 + 64$ **Câu 713. [9d1341](hsg9 Phú Thọ 2022-2023)**

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn: $3(x^2 + y^2) + 2(xy - 1) = 662$.
2. Cho các số nguyên dương a, b, m, n thỏa mãn $(a, b) = 1$ và $\frac{m^2 + n^2}{a} = \frac{mn}{b}$. Chứng minh rằng: $\sqrt{a+2b} + \sqrt{a-2b}$ là số nguyên.

Câu 714. [9d1342](hsg9 Bến Tre 2022-2023) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa $\frac{x^2 + y^2}{x + y} = \frac{85}{13}$.**Câu 715. [9d1343](hsg9 Lai Châu 2022-2023)** Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$3(x^2 + xy + y^2) = x + 8y$$

Câu 716. [9d1344](hsg9 Hà Giang 2022-2023) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:

$$x^2 + y^2 = (x - y)(xy + 2) + 7$$

Câu 717. [9d1345](hsg9 Hải Dương 2022-2023)

- 1) Giải phương trình nghiệm nguyên $x^3 - y^3 - 2y^2 - 3y - 1 = 0$
- 2) Tìm số nguyên tố p để $2041 - p^2$ không chia hết cho 24

Câu 718. [9d1346](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $2x^2 + y^2 + 3xy - 3x - 3y + 11 = 0$.
2. Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b + c = 4046$. Chứng minh rằng

$$P = (a+b)(b+c)(c+a) - 6abc \text{ chia hết cho } 14.$$

Câu 719. [9d1347](hsg9 Đắk Lắk 2022-2023)

1. Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa $2x^3 + 4x^2y - 2x^2 + xy + 2y^2 - y + 2 = 0$.
2. Tìm số chính phương $\overline{abcd}$, biết rằng $\overline{ab} - \overline{cd} = 1$.

Câu 720. [9d1348](hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)

- 1) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2 - yx + y + 2 = 0$.
- 2) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $2^p + p^2$ cũng là số nguyên tố.

Câu 721. [9d1349](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)

1. Tìm cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $y(x-1) = x^2 + 2$.

2. Với mỗi số nguyên a , gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $x^2 + 2ax - 1 = 0$. Chứng minh $(x_1^{2n} - x_2^{2n})(x_1^{4n} - x_2^{4n})$ chia hết cho 48 với mọi số tự nhiên n .

Câu 722. [9d1350](hsg9 Hà Nam 2022-2023) Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$(x - 2y)(x + 2y) + 4y = x + x^3.$$

Câu 723. [9d1351](hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn $x < y$ và $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2023}$.

Câu 724. [9d1352](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn:

$$x^2 - 3xy + 2y^2 + x - 2y - 5 = 0$$

Câu 725. [9d1353](hsg9 Lạng Sơn 2022-2023) Tìm các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn:

$$3x^2 - 9y^2 + 4z^2 + 6y^2z^2 = 243.$$

Câu 726. [9d1354](hsg9 Quảng Ninh 2022-2023)

a) Với n là số nguyên, chứng minh rằng giá trị của biểu thức $A = 3n^3 - 3n^2 + n + 1$ không chia hết cho 125.

b) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố $(p; q; r)$ thỏa mãn $(p^2 + 1)(q^2 + 3) = r^2 + 21$

Câu 727. [9d1355](hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Tìm tất cả các số tự nhiên x, y thỏa mãn

$$x^2(y - 1) + y^2(x - 1) = 1.$$

Câu 728. [9d1356](hsg9 Tuyên Quang 2022-2023)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + x + y^2 = 6$.

b) Cho $P(x)$ là một đa thức hệ số nguyên. Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ không có nghiệm nguyên trong mỗi trường hợp sau:

i) Tích $P(1)P(2)...P(23)$ không chia hết cho 23.

ii) Tích $P(Q(1))P(Q(2))...P(Q(23))$ không chia hết cho 23 với $Q(x) = x^3 - 1$.

Câu 729. [9d1357](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên phương trình: $3x^2 - y^2 - 2xy - 2x - 2y + 8 = 0$

b) Chứng minh rằng: $n^3 + 11n - 6n^2 - 6$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

Câu 730. [9d1358](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$6x + 5y + 2xy = 2$$

Câu 731. [9d1359](hsg9 Hà Nội 2022-2023) Tìm tất cả các số nguyên tố m, n, p thỏa mãn

$$m^2 + 3n^2 + 5p^2 - 8mnp = 0.$$

Câu 732. [9d1360](hsg9 Kon Tum 2022-2023) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn

$$x^2y^2 + 6x + 2 = 3xy(x + 1).$$

Câu 733. [9d1361](hsg9 Bình Phước 2022-2023) Giải phương trình sau với nghiệm nguyên:

$$x^2 + 2y^2 + 3xy + 3x + 5y - 3 = 0.$$

Câu 734. [9d1362](hsg9 Nam Định 2022-2023) Cho đa thức $P(x) = (x + 1)(x + 2)(x + 3)...(x + 2022)$.

Khi khai triển đa thức $P(x)$ ta được $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_{2021}x^{2021} + a_{2022}x^{2022}$. Tính giá

$$\text{trị của biểu thức } S = \frac{a_1 + a_3 + a_5 + ... + a_{2021}}{a_0 + a_2 + a_4 + ... + a_{2022}} - \frac{a_0}{2(a_1 + a_3 + a_5 + ... + a_{2021})}$$

Câu 735. [9d1363](hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Cho biểu thức $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$. Chứng minh rằng với hai số thực a, b thỏa mãn $a + b = 1$ thì $P(a) + P(b) = 1$. Từ đó, tính tổng:

$$S = P\left(\frac{1}{2023}\right) + P\left(\frac{2}{2023}\right) + P\left(\frac{3}{2023}\right) + \dots + P\left(\frac{2022}{2023}\right)$$

Câu 736. [9d1364](hsg9 Yên Bái 2022-2023) Cho $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết rằng $P(2) = P(3) = 2023$. Tính giá trị biểu thức $Q = P(5) - P(0)$.

Câu 737. [9d1365](hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Cho đa thức $f(x) = x^4 - 3x^3 + mx + n$, với m, n là các số thực.

a) Phân tích đa thức $P(x) = x^2 - 4x + 3$ thành nhân tử.

b) Tìm m và n biết rằng $f(x)$ chia hết cho $P(x)$.

Câu 738. [9d1366](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023) Cho đa thức $f(x)$ khác hằng với các hệ số nguyên thỏa mãn $f(3) \cdot f(4) = f(7)$. Chứng minh rằng đa thức $f(x) - 12$ không có nghiệm nguyên.

Câu 739. [9d1367](hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Cho đa thức $P(x) = (x-2)^{2023} = a_{2023}x^{2023} + a_{2022}x^{2022} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Tính giá trị của biểu thức $Q = (a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2020} + a_{2022})^2 - (a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021} + a_{2023})^2$.

Câu 740. [9d1368](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Biết $P(x)$ chia cho $(x-2)$ và $P(x)$ chia cho (x^2-1) thì dư $2x$. Tính $P(3)$.

Câu 741. [9d1369](hsg9 Hà Nội 2022-2023) Cho $P(x) = a_0x^{2022} + a_1x^{2021} + a_2x^{2020} + \dots + a_{2022}$ là đa thức với hệ số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện $P(k) = \frac{1}{k+1}$, với $k = 0, 1, 2, \dots, 2022$. Tính giá trị $P(2023)$.

Câu 742. [9d1370](hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Cho hai đa thức $A(x) = 8x^3 - 4x^2 + 3x + 1$ và $B(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x + 4$. Biết $A(m) = 2$ và $B(n) = 5$, với m, n là hai số thực. Chứng minh rằng: $2m + n = 1$.

Câu 743. [9d1371](hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023) Trên một khu đất hình chữ nhật kích thước $100\text{m} \times 120\text{m}$. Người ta muốn xây một sân bóng nhân tạo có nền đất là hình chữ nhật kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ và 9 bồn hoa hình tròn đường kính 5m . Chứng minh rằng dù xây trước 9 bồn hoa ở các vị trí như thế nào thì trên phần đất còn lại luôn tìm được một nền đất kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ để xây sân bóng.

Câu 744. [9d1372](hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023) Trên một khu đất hình chữ nhật kích thước $100\text{m} \times 120\text{m}$. Người ta muốn xây một sân bóng nhân tạo có nền đất là hình chữ nhật kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ và 9 bồn hoa hình tròn đường kính 5m . Chứng minh rằng dù xây trước 9 bồn hoa ở các vị trí như thế nào thì trên phần đất còn lại luôn tìm được một nền đất kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ để xây sân bóng.

Câu 745. [9d1373](hsg9 Bình Định 2022-2023) Cho đa giác đều có $2n$ đỉnh $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$. Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° .

Câu 746. [9d1374](hsg9 Lạng Sơn 2022-2023) Cho một đa giác đều có 2023 đỉnh. Đánh dấu các đỉnh của đa giác bằng một trong hai chữ số 0 và 1. Chứng minh rằng luôn chọn ra được ba đỉnh của đa giác được đánh dấu giống nhau và tạo thành một tam giác cân.

- Câu 747. [9d1375](hsg9 Nam Định 2022-2023)** Lấy 2018 điểm phân biệt ở miền trong của một ngũ giác lồi cùng với 5 đỉnh của ngũ giác đó ta được 2023 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của ngũ giác là 1 đơn vị. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 2023 điểm đã cho có diện tích không vượt quá $\frac{1}{4039}$ đơn vị.
- Câu 748. [9d1376](hsg9 Tuyên quang 2022-2023)** Cho một đa giác đều có 2023 đỉnh. Trên mỗi đỉnh của đa giác ta viết một số thực dương. Nếu ba số a, b, c theo thứ tự được viết trên ba đỉnh liên tiếp của đa giác thì $b = \frac{2ac}{a+c}$. Chứng minh rằng nếu có một đỉnh được ghi số 2306 thì tất cả các đỉnh của đa giác đều được ghi số 2306.
- Câu 749. [9d1377](hsg9 Hải Phòng 2022-2023)** Tìm độ dài nhỏ nhất của cạnh một hình vuông sao cho có thể đặt vào trong nó 5 hình tròn có bán kính bằng 1, biết rằng các hình tròn này đôi một không có quá một điểm chung.
- Câu 750. [9d1378](hsg9 Yên Bái 2022-2023)** Để chuẩn bị cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, bạn Tùng quyết định luyện tập giải một số bài toán trong vòng 6 tuần. Theo dự định, bạn Tùng sẽ giải ít nhất một bài toán mỗi ngày và không quá 10 bài toán mỗi tuần. Chứng minh rằng luôn tồn tại một chuỗi ngày liên tiếp mà trong khoảng thời gian đó tổng số bài toán Tùng giải bằng 23.
- Câu 751. [9d1379](hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Cho một bảng ô vuông kích thước 10×10 gồm 100 ô vuông đơn vị (cạnh bằng 1).
1. Điền vào mỗi ô vuông đơn vị một trong các số $-1; 0; 1$. Xét các tổng của tất cả các số đã điền trên mỗi hàng, mỗi cột và hai đường chéo của bảng đã cho. Hỏi các tổng đó có thể nhận bao nhiêu giá trị và chứng minh trong đó có hai tổng bằng nhau.
 2. Điền vào mỗi ô vuông đơn vị một số nguyên dương không vượt quá 10 sao cho hai số ở hai ô chung cạnh hoặc chung đỉnh là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh trong bảng đã cho tồn tại một số được điền ít nhất 17 lần.
- Câu 752. [9d1380](hsg9 Ninh Thuận 2022-2023)**
- a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất thỏa cả hai tính chất sau:
 - a) Chữ số cuối cùng bằng 6.
 - b) Nếu bỏ chữ số cuối cùng ấy và thêm chữ số 6 vào trước các chữ số còn lại thì số mới nhận được gấp 4 lần số ban đầu.
- Câu 753. [9d1381](hsg9 Quảng Ninh 2022-2023)** Một phố nhỏ có 44 người trong độ tuổi từ 1 đến 85 (tuổi của mỗi người là một số nguyên dương). Chứng minh rằng số những người trên có hai người cùng tuổi hoặc có ba người mà tuổi của một người bằng tổng số của hai người kia.

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

Câu 754. [9d246](hsg9 Quảng Bình 2020-2021) Trong mặt phẳng, cho hai điểm B, C cố định với $BC = 2a (a > 0)$ và A thay đổi sao cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC , đường thẳng đi qua A vuông góc với AM cắt các đường phân giác của các góc $\widehat{AMB}$ và $\widehat{AMC}$ lần lượt tại P và Q . Gọi D là giao điểm của MP với AB và E là giao điểm của MQ với AC .

a) Giả sử $AC = 2AB$, tính số đo góc $\widehat{BQC}$.

b) Chứng minh rằng $\frac{PD}{QE} = \left(\frac{MP}{MQ}\right)^3$.

c) Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác ACQ và ABP theo a.

Câu 755. [9d247](hsg9 Nghệ An bảng B 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC có D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác. Gọi H là trực tâm tam giác ABC và K là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng 4 điểm E, K, D, F cùng thuộc một đường tròn

b) Đường thẳng đi qua K song song với BC cắt DF tại M . Trên tia DE lấy điểm P sao cho $\widehat{MAP} = \widehat{BAC}$. Chứng minh rằng MA là phân giác $\widehat{FMP}$.

Câu 756. [9d248](hsg9 Quảng Nam 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh bằng 6 (cm), điểm M nằm trên cạnh BC .

a) Khi $BM = 2$ (cm), hạ OK vuông góc với AM tại K . Tính độ dài đoạn thẳng OK .

b) Khi điểm M thay đổi trên cạnh BC (M không trùng B và C), điểm N thay đổi trên cạnh CD sao cho $\widehat{MAN} = 45^\circ$, E là giao điểm của AN và BD . Chứng minh tam giác AEM vuông cân và đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

Câu 757. [9d249](hsg9 Kiên Giang 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N .

1. Chứng minh tứ giác $AEMD$ là hình chữ nhật.

2. Chứng minh rằng $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Câu 758. [9d250](hsg9 Hà Tĩnh 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi M là trung điểm AB . Lấy hai điểm D, E lần lượt nằm trên cạnh AB, AC sao cho $BD < DA$, $AE < EC$ và $OD = OE$.

a) Chứng minh rằng $OA^2 - OD^2 = DA \cdot DB$.

b) Gọi G, H, K lần lượt là trung điểm của đoạn BE, CD và ED . Chứng minh rằng $\widehat{KGH} = \widehat{EKH}$.

Câu 759. [9d251](hsg9 Bình Định 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB , trên nửa đường tròn (O) lấy

điểm C sao cho cung BC nhỏ hơn cung AC , qua C dựng tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt AB tại D . Kẻ CH vuông góc với AB ($H \in AB$), kẻ BK vuông góc với CD ($K \in CD$); CH cắt BK tại E .

a) Chứng minh $BK + BD < EC$.

b) Chứng minh $BH \cdot AD = AH \cdot BD$.

- Câu 760. [9d252](hsg9 Bình Định 2020-2021)** Cho tam giác ABC vuông cân tại A và M là điểm di động trên BC (M khác B, C). Hình chiếu của M lên AB, AC lần lượt là H và K . Gọi I là giao điểm của BK và CH . Chứng minh rằng đường thẳng IM luôn đi qua một điểm cố định.
- Câu 761. [9d253](hsg9 Kon Tum 2020-2021)** Cho hình thang $ABCD$ có: $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ$, $AB = 7$ cm, $BC = 7$ cm, $DC = 13$ cm. Gọi M là trung điểm của BC , đường trung trực của đoạn thẳng BC cắt đường thẳng AD tại N . Tính độ dài đoạn MN .
- Câu 762. [9d254](hsg9 Ninh Bình 2020-2021)** Cho đường tròn tâm O bán kính R . Dây cung BC cố định không đi qua tâm O . Trên tia đối của tia BC lấy điểm A (A khác B). Từ A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M và N là các tiếp điểm). Gọi I, H lần lượt là trung điểm của BC và MN , BC cắt MN tại K .
1. Chứng minh bốn điểm O, M, N, I cùng thuộc một đường tròn và HK là tia phân giác của $\widehat{BHC}$.
 2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở E . Chứng minh rằng M, N, E thẳng hàng.
 3. Đường thẳng Δ qua điểm M và vuông góc với đường thẳng ON , cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P . Xác định vị trí của điểm A trên tia đối của BC để tứ giác $AMPN$ là hình bình hành.
- Câu 763. [9d255](hsg9 Phú Thọ 2020-2021)** Cho đường tròn (O) và một dây cung BC cố định không là đường kính. Xét điểm A thay đổi trên (O) sao cho A không trùng với B, C . Gọi H là trực tâm tam giác ABC , I là trung điểm của BC .
- a) Chứng minh rằng $AH = 2OI$.
 - b) Gọi D là điểm đối xứng với A qua O ; M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, BH, CH . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP luôn đi qua một điểm cố định.
 - c) Tìm vị trí của A để $HA + HB + HC$ lớn nhất.
- Câu 764. [9d256](hsg9 Thái Nguyên 2020-2021)** Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Trên cung nhỏ AC của đường tròn (O) lấy hai điểm M, N sao cho MN song song với AC và $AM < AN$. Gọi P là giao điểm của BM và AC . Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) lấy điểm Q sao cho PQ vuông góc với BC . Gọi R là giao điểm của AC và QN ; F là giao điểm của AQ và BN . Chứng minh rằng:
- a) Các điểm B, P, R, Q cùng thuộc một đường tròn.
 - b) $BR \perp AQ$.
 - c) $\widehat{AFB} = \widehat{BPQ} + \widehat{ABR}$.
- Câu 765. [9d257](hsg9 TP Hà Nội 2020-2021)** Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác nhọn ABC ($AB < AC$). Đường tròn (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA lần lượt tại điểm D, E . Qua điểm B , kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng BI , cắt đường thẳng AI tại điểm J . Gọi P là hình chiếu vuông góc của điểm J trên đường thẳng BC .
- a) Chứng minh rằng $BD = CP$.
 - b) Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng AJ và BC . Chứng minh rằng: $\frac{1}{AI} + \frac{1}{AJ} = \frac{2}{AN}$.
 - c) Gọi Q là giao điểm của hai đường thẳng JP và DE . Gọi K là trung điểm của PQ . Chứng minh rằng đường thẳng BK vuông góc với đường thẳng AP .

Câu 766. [9d258](hsg9 Tuyên Quang 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi D là tiếp điểm của BC với đường tròn (I) ; AI cắt lại đường tròn (O) tại điểm $M \neq A$; MD cắt lại đường tròn (O) tại $Q \neq M$; AP là đường kính của đường tròn (O) . Chứng minh rằng

- a) $\triangle MBQ$ đồng dạng với tam giác MDB
- b) $MI^2 = MQ \cdot MD$
- c) Ba điểm P ; I ; Q thẳng hàng

Câu 767. [9d259](hsg9 Yên Bái 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại C , nội tiếp đường tròn tâm O ($CA > CB$). Lấy M là điểm chính giữa của cung nhỏ AC . Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I , các đường thẳng AC và BM cắt nhau tại K .

- 1) Chứng minh $\triangle ABI$ cân và tứ giác $MICK$ nội tiếp.
- 2) Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N . Chứng minh rằng đường thẳng NI là tiếp tuyến của $(B; BA)$ và $NI \perp MO$.
- 3) Đường tròn ngoại tiếp tam giác BIK cắt đường tròn $(B; BA)$ tại D (D không trùng với I). Chứng minh rằng 3 điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 768. [9d260](hsg9 An Giang 2020-2021) Cho tam giác ABC có hai đường cao BD và CE ($E \in AB; D \in AC$) cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của AB .

- a. Chứng minh rằng tam giác BMD cân.
- b. Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O đường kính CH .

Câu 769. [9d261](hsg9 Bình Phước 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn (O) (C khác A , C khác B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB , D là điểm đối xứng với A qua C , I là trung điểm của CH , J là trung điểm của DH .

- a. Chứng minh $\widehat{CIJ} = \widehat{CBH}$
- b. Chứng minh $\triangle CJH$ đồng dạng với $\triangle HIB$
- c. Gọi E là giao điểm của HD và BI . Chứng minh $HE \cdot HD = HC^2$
- d. Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O) để $AH + CH$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 770. [9d262](hsg9 Bạc Liêu bảng A 2020-2021) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AF ; BD ; CE gặp nhau tại H ($F \in BC$; $D \in AC$; $E \in AB$). AK là đường kính của đường tròn (O) . I là trung điểm của BC và FM song song với BK ($M \in AK$); N là hình chiếu của B trên AK . Gọi diện tích của tam giác ABC là S_{ABC} .

Chứng minh rằng:

- a) Năm điểm A ; E ; F ; M ; C cùng thuộc một đường tròn và M ; I ; E là ba điểm thẳng hàng.
- b) Chứng minh $IM = IN$.
- c) Xác định vị trí của điểm H trong tam giác ABC để tính diện tích tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất.

Câu 771. [9d263](hsg9 Bạc Liêu bảng B 2020-2021) Từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O) , vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm (O) và hai tiếp tuyến MA ; MB với đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm và C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của CD . H là giao điểm của OM và AB . K là giao điểm của hai tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O) .

- a) Chứng minh năm điểm M ; A ; O ; I ; B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh AB là đường phân giác của $\widehat{CHD}$.

c) Chứng minh ba điểm A ; B ; K thẳng hàng.

Câu 772. [9d264](hsg9 Bắc Giang 2020-2021) Cho tam giác ABC ($AB < BC < CA$) ngoại tiếp đường tròn tâm I . Lấy E và F lần lượt trên các đường thẳng AC và AB sao cho $CB = CE = BF$ đồng thời chúng nằm về cùng phía với A so với đường thẳng BC . Các đường thẳng BE và CF cắt nhau tại G .

a) Chứng minh rằng bốn điểm C , E , I và G cùng nằm trên một đường tròn.

b) Trên đường thẳng qua G và song song với AC lấy điểm H sao cho $HG = AF$ đồng thời H nằm khác phía với C so với đường thẳng BG . Chứng minh rằng $\widehat{EHG} = \frac{1}{2}\widehat{CAB}$.

Câu 773. [9d265](hsg9 Cao Bằng 2020-2021) Cho nửa đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$; CD là dây cung di động trên nửa đường tròn sao cho $CD = R$ và C thuộc cung AD (C khác A ; D khác B). AD cắt BC tại H , hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại F .

a) Chứng minh tứ giác $CFDH$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $CF \cdot CA = CH \cdot CB$.

c) Gọi I là trung điểm của HF . Chứng minh tia OI là tia phân giác của góc COD .

d) Chứng minh rằng khi dây cung CD di động trên nửa đường tròn, diện tích tam giác OID có giá trị không đổi.

Câu 774. [9d266](hsg9 Gia Lai 2020-2021) Cho hai đường tròn (O, R) và (O', R') tiếp xúc ngoài với nhau tại điểm H và đường thẳng d là một tiếp tuyến chung ngoài tiếp xúc với (O, R) , (O', R') lần lượt tại A, B . Tiếp tuyến chung của hai đường tròn trên tại H cắt đường thẳng d tại M .

1) Chứng minh rằng tam giác MOO' là tam giác vuông.

2) Gọi (I, r) là đường tròn tiếp xúc với hai đường tròn (O, R) , (O', R') và tiếp xúc với đường thẳng d . Tính r theo R, R' .

Câu 775. [9d267](hsg9 Hải Dương 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Qua A lần lượt kẻ các tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn $(O; R)$ (B, C là các tiếp điểm). Lấy điểm D thuộc đường tròn $(O; R)$ sao cho BD song song với AO , đường thẳng AD cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm thứ hai là E . Gọi M là trung điểm của AC .

a) Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$.

b) Từ D kẻ tiếp tuyến với đường tròn $(O; R)$, tiếp tuyến này cắt ME tại T . Gọi r_1, r_2, r_3 lần lượt là bán kính của các đường tròn nội tiếp của $\triangle OME, \triangle OTE, \triangle OMT$. Chứng minh khi A thay đổi thì $r_1 + r_2 + r_3$ luôn không đổi.

Câu 776. [9d268](hsg9 Khánh Hòa 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$. Điểm I thay đổi trên đường chéo BD (điểm I khác B và D). Gọi M, N theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ I đến AB và AD .

a) Chứng minh rằng $IM + IN$ không đổi.

b) Đường thẳng d đi qua I và vuông góc với MN . Chứng minh đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định.

c) Xác định vị trí điểm I để tam giác CMN có diện tích nhỏ nhất.

Câu 777. [9d269](hsg9 Kon Tum 2020-2021) Trên đường thẳng d , lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự thỏa mãn $AB = 36\text{cm}$, $AC = 60\text{cm}$. Đường tròn (O) đi qua điểm B và điểm C , có tâm không nằm trên đường thẳng AC . Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (với M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng BC cắt MN tại điểm K . Đường thẳng AO cắt MN tại điểm H và cắt đường tròn (O) tại các điểm P, Q (P nằm giữa A và Q).

1. Tính độ dài đoạn thẳng AK .

2. Gọi D là trung điểm của HQ , qua H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm của ME .

Câu 778. [9d270](hsg9 Nghệ An bảng A 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC có D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác. Gọi H là trực tâm tam giác ABC và K là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng 4 điểm E, K, D, F cùng thuộc một đường tròn

b) Đường thẳng đi qua K song song với BC cắt DF tại M . Trên tia DE lấy điểm P sao cho $\widehat{MAP} = \widehat{BAC}$. Chứng minh rằng $\frac{S_{AMF}}{S_{AMP}} = \frac{MF}{MP}$ (Trong đó S_{AMF}, S_{AMP} lần lượt là diện tích các tam giác AMF và AMP).

Câu 779. [9d271](hsg9 Phú Yên 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở D . Gọi E, F lần lượt là giao điểm của DA với (O) và DA với BC ; H là giao điểm của OD với BC .

a) Chứng minh tam giác OAH đồng dạng với tam giác ODA .

b) Đường thẳng qua A song song với BC cắt (O) tại K (khác A). Chứng minh rằng E, H, K thẳng hàng.

Câu 780. [9d272](hsg9 Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 2AB$, H là chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC , D là trung điểm của HC

a) Chứng minh tam giác ADH vuông cân.

b) Gọi F là trung điểm AC , dựng hình vuông $ABEF$. Chứng minh tứ giác $ABED$ nội tiếp trong đường tròn và tính diện tích tam giác ADE khi $AB = 2\text{ cm}$.

Câu 781. [9d273](hsg9 Quảng Ngãi 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm (O) , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B). Gọi H là hình chiếu của A trên OC .

a. Chứng minh tứ giác $ACDH$ nội tiếp;

b. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AD . Chứng minh $\widehat{IHD} = 90^\circ$;

c. Đường thẳng DH cắt AB tại E . Chứng minh $EA^2 = EO.EB$;

Câu 782. [9d274](hsg9 Quảng Ninh 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm (O) , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B). Gọi H là hình chiếu của A trên OC .

a. Chứng minh tứ giác $ACDH$ nội tiếp;

b. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AD . Chứng minh $\widehat{IHD} = 90^\circ$;

c. Đường thẳng DH cắt AB tại E . Chứng minh $EA^2 = EO.EB$;

Câu 783. [9d275](hsg9 Sơn La 2020-2021) Cho tam giác ABC có góc A tù. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O') đường kính AC . Đường thẳng AB cắt đường tròn (O') tại điểm thứ hai là D , đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E .

a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.

b) Gọi F là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (O) và (O') (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD

c) Gọi H là giao điểm của AB và EF . Chứng minh $BH.AD = AH.BD$.

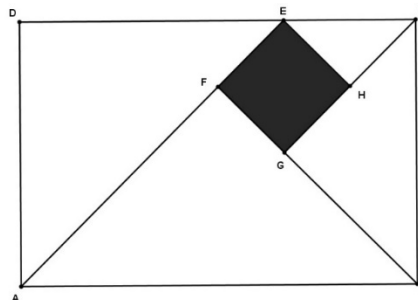
Câu 784. [9d276](hsg9 Thanh Hóa 2020-2021) Cho đường tròn (I, r) có hai bán kính IE, IF vuông góc với nhau. Kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (I) tại E và F , cắt nhau tại A . Trên tia đối của tia EA lấy điểm B sao cho $EB > r$, qua B kẻ tiếp tuyến thứ hai với đường tròn (I) , D là tiếp điểm, BD cắt tia AF tại C . Gọi K là giao điểm của AI với FD .

- 1) Chứng minh hai tam giác IAB và FAK đồng dạng.
- 2) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BC , cắt FD tại P . Gọi M là trung điểm của AB , MI cắt AC tại Q . Chứng minh tam giác APQ là tam giác cân.
- 3) Xác định vị trí của điểm B để chu vi tam giác AMQ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó theo r .

Câu 785. [9d277](hsg9 Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có $\hat{A} = 60^\circ$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng EF và CB . Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M .

- a) Tính độ dài cạnh BC theo R .
- b) Chứng minh tứ giác $AMFE$ nội tiếp được trong một đường tròn.
- c) Kéo dài MH cắt đường tròn (O) tại K . Tính $AB \cdot CK + AC \cdot BK$ theo R

Câu 786. [9d278](hsg9 An Giang 2020-2021) Chia hình chữ nhật $ABCD$ thành bốn tam giác vuông cân và một hình vuông $EFGH$ như hình vẽ. Biết diện tích hình vuông bằng 2cm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật $ABCD$.



Câu 787. [9d279](hsg9 Bình Dương 2020-2021) Cho tam giác ABC cân tại A , có đường tròn nội tiếp (I) . Các điểm E, F theo thứ tự thuộc các cạnh CA, AB (E khác C và A ; F khác B và A) sao cho EF tiếp xúc với đường tròn (I) tại điểm P . Gọi K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của E, F trên BC . Giả sử FK cắt EL tại điểm J . Gọi H là hình chiếu vuông góc của J trên BC .

- a) Chứng minh rằng HJ là phân giác của góc EHF .
- b) Ký hiệu S_1, S_2 lần lượt là diện tích của tứ giác $BFJL$ và $CEJK$. Chứng minh rằng: $\frac{S_1}{S_2} = \frac{BF^2}{CE^2}$.
- c) Gọi D là trung điểm cạnh BC . Chứng minh rằng ba điểm P, J, D thẳng hàng.

Câu 788. [9d280](hsg9 Bình Phước 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , trung tuyến AD . Điểm M di động trên đoạn AD . Gọi N và P lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB và AC . Vẽ $NH \perp PD$ tại H . Xác định vị trí của điểm M để ΔAHB có diện tích lớn nhất.

Câu 789. [9d281](hsg9 Gia Lai 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại A . Hai đường trung tuyến AN và BN vuông góc với nhau tại điểm H . Biết diện tích tam giác AMC bằng $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ (đơn vị diện tích). Tính độ dài cạnh AB .

Câu 790. [9d282](hsg9 Hà Nam 2020-2021) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H , EF cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB).

a) Chứng minh tam giác APQ cân.

b) Chứng minh $DH \cdot DA = DE \cdot DF$.

c) Lấy điểm M đối xứng với điểm P qua AB , điểm N đối xứng với điểm Q qua AC . Chứng minh $MN \parallel BC$.

Câu 791. [9d283](hsg9 Hưng Yên 2020-2021) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{AB \cdot \sin C} + \sqrt{BC \cdot \sin A} + \sqrt{CA \cdot \sin B} = \sqrt{(AB + BC + CA)(\sin A + \sin B + \sin C)}.$$

Câu 792. [9d284](hsg9 Lai Châu 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB cố định. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho $AC = R$. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với CA . Lấy điểm M bất kì trên (O) không trùng với A, B . Tia BM cắt đường thẳng d tại P . Tia CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N , tia PA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là Q .

a) Chứng minh tứ giác $ACPM$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh hai đường thẳng PC và NQ song song.

c) Chứng minh trọng tâm G của tam giác CMB luôn nằm trên một đường tròn cố định khi M thay đổi trên (O) .

Câu 793. [9d285](hsg9 Nam Định 2020-2021) Trên đường tròn (O) lấy ba điểm A, B, C sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC ; đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại P . Qua D kẻ đường thẳng song song với đường thẳng EF cắt đường thẳng AC và AB lần lượt tại Q và R , M là trung điểm BC .

1) Chứng minh tứ giác $BQCR$ là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh hai tam giác EPM và DEM đồng dạng.

3) Giả sử BC là dây cung cố định không đi qua tâm O , A di động trên cung lớn BC của đường tròn (O) . Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 794. [9d286](hsg9 Nghệ An bảng A 2020-2021) Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = a$. Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng $R_1 + R_2 \geq a\sqrt{2}$.

Câu 795. [9d287](hsg9 Ninh Thuận 2020-2021) Cho tam giác ABC với hai trung tuyến AM, BN . Gọi H, G, O lần lượt là trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng:

1) Hai tam giác HBA và OMN đồng dạng.

2) Ba điểm H, G, O thẳng hàng và $GH = 2GO$.

3) Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh BC, AC, AB và h_a, h_b, h_c là ba chiều cao tương ứng. Tìm tính

chất của tam giác ABC khi biểu thức: $S = \frac{h_a^2 + h_b^2 + h_c^2}{(a+b+c)^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 796. [9d288](hsg9 Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2a$, H là điểm nằm trên đoạn thẳng OA sao cho $HA = 2HO$. Đường thẳng vuông góc với AB tại H cắt nửa đường tròn đã cho tại C . Hạ HP vuông góc với AC tại P , HQ vuông góc với BC tại Q .

a) Chứng minh OC vuông góc với PQ .

b) Gọi I là giao điểm của OC và PQ . Tính độ dài đoạn thẳng CI theo a .

c) Lấy điểm M trên tia đối của tia BA (M khác B), đường thẳng MC cắt nửa đường tròn đã cho tại điểm thứ hai là D . Hai đường tròn ngoại tiếp hai tam giác OCA và OBD cắt nhau tại điểm thứ hai là K , gọi E là giao điểm của AD và BC . Chứng minh bốn điểm A, B, E, K cùng nằm trên một đường tròn và KO vuông góc với KE .

Câu 797. [9d289](hsg9 Sóc Trăng 2020-2021) Cho tam giác ABC . Dựng ba tam giác cân ABP, ACQ, BCR lần lượt có AB, AC, BC là cạnh đáy; $\widehat{PAB} = \widehat{ACQ} = \widehat{BCR}$; hai tam giác ABP, ACQ nằm về phía ngoài tam giác ABC ; tam giác BCR nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa cạnh BC với tam giác ABC .

a) Chứng minh ba tam giác sau đồng dạng với nhau: $\triangle ABC, \triangle PBR, \triangle QRC$.

b) Một đường thẳng đi qua điểm P và cắt AR, RQ, AQ theo thứ tự tại E, K, G . Chứng minh $EP^2 = EK \cdot EG$.

Câu 798. [9d290](hsg9 Thái Bình 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Gọi M là trung điểm của AB . Trên đường thẳng BC lấy điểm N (N khác B , $NB < NC$). Đường thẳng qua A song song với MN cắt DC tại H . Chứng minh $AB^2 = 2 \cdot NB \cdot DH$ và tính góc $\widehat{NOH}$.

Câu 799. [9d291](hsg9 Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho tam giác ABC cân ($AB = AC$) nội tiếp đường tròn (O) . M là điểm bất kì trên dây BC . Vẽ đường tròn (D) qua M và tiếp xúc với AB tại B ; vẽ đường tròn (E) qua M và tiếp xúc với AC tại C . Gọi N là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (D) và (E) .

a) Chứng minh tứ giác $ABNC$ nội tiếp.

b) Chứng minh $AM \cdot AN = AC^2$.

c) Khi điểm M thay đổi trên BC thì trung điểm I của đoạn DE chạy trên đường nào?

Câu 800. [9d292](hsg9 TP Cần Thơ 2020-2021) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm E, D sao cho $\widehat{ABD} = \widehat{ACE}$ và $\widehat{AEC} \neq 90^\circ, \widehat{ADB} \neq 90^\circ$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt tia CE tại M và N (M nằm giữa C và N). Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC cắt tia BD tại I và K (I nằm giữa B và K). Gọi H là giao điểm của BD và CE .

a) Chứng minh $AM = AN$.

b) Chứng minh tứ giác $MINK$ nội tiếp.

c) Gọi F là giao điểm thứ hai của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC . Chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng.

Câu 801. [9d293](hsg9 Trà Vinh 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông ở A , đường cao AH . Gọi I và K theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB, AC . Đặt $AB = c, AC = b$.

1) Tính AH, AI, AK theo b, c .

2) Chứng minh $\frac{BI}{CK} = \frac{c^3}{b^3}$.

Câu 802. [9d294](hsg9 Tuyên Quang 2020-2021) Có hai chiếc máy in thẻ đặc biệt A và B có thể in ra những tấm thẻ có chứa các bộ số có dạng $(a; b)$ trong đó a là mã số của thẻ; b là mã số của người dùng thẻ đó (trên mỗi thẻ có đúng 1 bộ số). Khi đưa thẻ có chứa bộ số $(a; b)$ vào máy in A máy sẽ in ra thẻ có bộ số $(6a; b+5)$ và trả lại thẻ có bộ số $(a; b)$ ban đầu; khi đưa hai thẻ có bộ số $(a; b)$ và $(b; c)$ vào máy in B máy sẽ in ra thẻ có bộ số $(6a; c)$ và trả lại 2 thẻ có bộ số $(a; b)$ và $(b; c)$ ban đầu. Hỏi từ thẻ có bộ số $(22; 12)$ ban đầu; hai máy in $A; B$ có thể in ra thẻ có bộ số $(1975; 304)$ hay không? Vì sao.

Câu 803. [9d295](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ và M là trung điểm của dây AB của đường tròn ($AB < 2R$). Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD = AM$. Vẽ dây AC với C là điểm thuộc cung lớn AB . Trên đoạn thẳng AC lấy hai điểm G và Q sao cho $AG = GQ = QC$. Gọi N là giao điểm của BQ và CM .

a) Chứng minh rằng ba điểm D, G, N thẳng hàng.

b) Gọi P là giao điểm của MG và CD . Biết $\widehat{BAC} = 90^\circ$. Chứng minh tứ giác $PGNQ$ là hình thoi.

Câu 804. [9d296](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại A có D là chân đường phân giác trong góc A , H là chân đường vuông góc hạ từ đỉnh A , $BD = 6\text{cm}$, $CD = 8\text{cm}$. Tính độ dài CH .

Câu 805. [9d297](hsg9 Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC , tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại các điểm M, N, P . Đường thẳng IM cắt NP tại K , đường thẳng qua K và song song với BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E, F . Gọi G là trung điểm của BC .

1) Chứng minh $AEIF$ là một tứ giác nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh ba điểm A, K, G thẳng hàng.

3) Gọi S_1 là diện tích tứ giác $INAP$ và S_2 là diện tích của tam giác IEF . Chứng minh $S_1 \leq 4.S_2$.

Câu 806. [9d298](hsg9 Bắc Ninh 2020-2021)

1. Cho đường tròn (O, R) . Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E khác A . Đường thẳng ME cắt đường tròn tại F khác E , đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB .

a. Chứng minh $MN^2 = NF.NA$

b. Chứng minh $\widehat{HFN} = 90^\circ$ và $MN = NH$

c. Chứng minh $\frac{HB^2}{HF^2} - \frac{EF}{MF} = 1$

2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , lấy M là một điểm trên cung BC không chứa A . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Gọi I, J lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB, AC . Chứng minh đường thẳng IJ đi qua trung điểm MH .

Câu 807. [9d299](hsg9 Hòa Bình 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ và hai đường kính AH và DE .

Qua H kẻ tiếp tuyến với (O) cắt AD và AE kéo dài lần lượt tại B và C . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH và HC .

a) Chứng minh rằng DM là tiếp tuyến của $(O; R)$.

b) Chứng minh rằng $\triangle BHO \sim \triangle AHN$.

c) Chứng minh rằng trực tâm I của $\triangle AMN$ là trung điểm của OH .

d) Hai đường kính AH và DE của $(O; R)$ phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích $\triangle AMN$ bé nhất?

Câu 808. [9d300](hsg9 Hưng Yên 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy E là điểm bất kỳ nằm trên cung nhỏ AD (E không trùng với A và D). Đường thẳng EC cắt OA tại M , đường thẳng EB cắt OD tại N .

a) Chứng minh rằng $AM.ED = \sqrt{2}OM.EA$;

b) Xác định vị trí của điểm E để tổng $\frac{OM}{AM} + \frac{ON}{DN}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 809. [9d301](hsg9 Phú Yên 2020-2021) Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm, (I) là đường tròn nội tiếp. Gọi D, E, F lần lượt là tiếp điểm của (I) với BC, CA, AB . Gọi K là hình chiếu vuông góc của D trên EF .

a) Chứng minh rằng $\widehat{FKB} = \widehat{EKC}$.

b) Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của HB, HC với EF . Chứng minh đẳng thức: $EK.FP = FK.EQ$.

c) Chứng minh rằng KD là phân giác của $\widehat{HKI}$.

Câu 810. [9d302](hsg9 Sóc Trăng 2020-2021) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Qua M lần lượt vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm) và cát tuyến MDC ($MD < MC$) với đường tròn $(O; R)$, sao cho ABC là tam giác nhọn.

a) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với OM , cắt các tia MA, MB lần lượt tại I, J . Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác MIJ theo R .

b) Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ A và B của tam giác ABC . Qua M kẻ đường thẳng d song song với EF , d cắt các tia CA, CB lần lượt tại K, L . Chứng minh bốn điểm A, B, L, K cùng nằm trên một đường tròn và trung điểm N của EF nằm trên MC .

Câu 811. [9d303](hsg9 Thái Bình 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm E cố định, biết $OE = a$ ($0 < a < R$). Qua E vẽ dây AB tùy ý không phải là đường kính của đường tròn (O) . Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và tại B cắt nhau ở M . Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng OE .

a) chứng minh rằng điểm K luôn luôn cố định khi dây AB thay đổi.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $OAMB$ theo a và R .

Câu 812. [9d304](hsg9 Trà Vinh 2020-2021) Từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm O , kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với B, C là các tiếp điểm. Trên đoạn OB lấy điểm N sao cho $BN = 2ON$. Đường trung trực của đoạn thẳng CN cắt OA tại M . Tính tỉ số $\frac{AM}{AO}$.

Câu 813. [9d305](hsg9 Vĩnh Long 2020-2021) Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm trên đường tròn sao cho $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Điểm C nằm trên cung lớn AB sao cho $AC > BC$ và $\triangle ABC$ có ba góc đều nhọn. Các đường cao AI, BK của $\triangle ABC$ cắt nhau ở H . BK cắt (O) ở N ($N \neq B$), AI cắt (O) ở M ($M \neq A$), hai đường thẳng NA và MB cắt nhau tại D . Chứng minh rằng:

a) Tứ giác $AHBD$ nội tiếp được đường tròn

b) OC song song với DH

Câu 814. [9d306](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho tứ giác $ABCD$ có đường tròn đường kính AD tiếp xúc với BC và đường tròn đường kính BC tiếp xúc với AD . Chứng minh rằng: $\widehat{ACD} = \widehat{BAC}$

Câu 815. [9d307](hsg9 Bà Rịa - Vũng Tàu 2020-2021) Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy điểm E bất kỳ trên cung nhỏ AD (E khác A và D). Gọi M là giao điểm của EC và OA , N là giao điểm của EB và OD . Chứng minh rằng $\frac{OM}{AM} + \frac{ON}{DN} \geq \sqrt{2}$. Đẳng thức xảy ra khi E ở vị trí nào trên cung nhỏ AD ?

- Câu 816. [9d308](hsg9 Tiền Giang 2020-2021)** Cho a, b, c là ba số thực khác không thỏa mãn $a + b + c = 2021$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2021}$. Chứng minh một trong ba số a, b, c phải có một số bằng 2021.
- Câu 817. [9d309](hsg9 Vĩnh Phúc 2020-2021)** Cho tam giác ABC vuông tại A , ($AB < AC$) có đường cao AH ($H \in BC$). Tia phân giác của $\angle CAH$ cắt CH tại K , Gọi M là trung điểm của AC , MK cắt AH tại N . Chứng minh AK song song BN .
- Câu 818. [9d310](hsg9 Tiền Giang 2020-2021)** Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 120^\circ$, $\widehat{ABC} = 45^\circ$ nội tiếp đường tròn tâm O và $AC = a\sqrt{2}$. Các đường cao AN , BP và CQ của tam giác ABC cắt nhau tại H (P thuộc AC , Q thuộc AB và N thuộc BC).
- Tính bán kính đường tròn (O) theo a và tính độ dài cạnh BC .
 - Chứng minh 5 điểm A, Q, C, O, N cùng thuộc một đường tròn và tính góc $\widehat{NQO}$.
 - HB, HC cắt (O) tại E và F . Chứng minh tứ giác $OEHF$ nội tiếp đường tròn (C) và tính bán kính đường tròn (C) .
- Câu 819. [9d311](hsg9 Lào Cai 2020-2021)** Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$. Gọi D là trung điểm của BC . Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H . Đường tròn tâm O ngoại tiếp $\triangle BDF$ và đường tròn tâm O' ngoại tiếp $\triangle CDE$ cắt nhau tại I (I khác D), EF cắt BC tại K . Chứng minh
- Tứ giác $AEIF$ nội tiếp.
 - Tam giác DCA đồng dạng với tam giác DIC .
 - Ba đường thẳng BE, CF, KI đồng quy.
- Câu 820. [9d312](hsg9 Lạng Sơn 2020-2021)** Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Gọi H là một điểm di động trên đoạn thẳng OA (H khác O và $HA > HO$). Đường thẳng đi qua H và vuông góc với OA cắt cung nhỏ AB tại M . Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên OB .
- Chứng minh $\widehat{BMK} = \widehat{MAB}$.
 - Các tiếp tuyến của $(O; R)$ tại A và B cắt tiếp tuyến tại M của $(O; R)$ lần lượt tại D và E . OD, OE cắt AB lần lượt tại F và G . Chứng minh rằng: $OE \cdot OG = OF \cdot OD$.
 - Tìm vị trí điểm H để chu vi tam giác MAB đạt giá trị lớn nhất.
- Câu 821. [9d313](hsg9 Nghệ An bằng B 2020-2021)** Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = a$. Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng $\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2} = \frac{4}{a^2}$.
- Câu 822. [9d314](hsg9 Quảng Nam 2020-2021)** Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ tiếp xúc ngoài tại A ($R > r$). Dựng lần lượt hai tiếp tuyến $OB, O'C$ của hai đường tròn $(O'; r), (O; R)$ sao cho hai tiếp điểm B, C nằm cùng phía đối với đường thẳng OO' . Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với OO' cắt $O'C$ tại K , từ C vẽ đường thẳng vuông góc với OO' cắt OB tại H .
- Gọi D là giao điểm của OB và $O'C$. Chứng minh $DO \cdot BO' = CO \cdot DO'$ và DA là tia phân giác của $\widehat{ODO'}$.
 - Đường thẳng AH cắt đường tròn $(O; R)$ tại E (E khác A). Chứng minh tứ giác $OABE$ nội tiếp đường tròn.
 - Đường thẳng AK cắt đường tròn $(O'; r)$ tại F (F khác A), L là giao điểm của BC và EF . Chứng minh BF song song với CE 3 ba điểm A, D, L thẳng hàng.

- Câu 823. [9d315](hsg9 Kiên Giang 2020-2021)** Cho (O_1, R_1) tiếp xúc ngoài với (O_2, R_2) tại A . Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC , $B \in (O_1)$, $C \in (O_2)$.
- Tính $\widehat{BAC}$.
 - Tính độ dài BC .
 - Gọi D là giao điểm của BA với (O_2) . Chứng minh rằng ba điểm C, O_2, D thẳng hàng.
 - Tính độ dài BA .
- Câu 824. [9d1014](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022)** Tính chiều cao của một tháp truyền hình (kết quả làm tròn đến m), biết tại hai điểm A, B cách nhau $200m$, người ta nhìn thấy đỉnh của tháp với góc nâng lần lượt là 30° và 34° (theo hình vẽ minh họa ở bên). Cho biết $\sin 34^\circ \approx 0,56$, $\cos 34^\circ \approx 0,83$, $\tan 34^\circ \approx 0,67$, $\tan 30^\circ \approx 0,58$.
- Câu 825. [9d1015](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022)** Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 60^\circ$, tia phân giác của $\widehat{BAC}$ cắt cạnh BC tại D . Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{AD}$.
- Câu 826. [9d1016](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022)** Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B . Tiếp tuyến chung gần B hơn A tiếp xúc với (O) và (O') lần lượt tại M và N . Gọi P là giao điểm của AB và MN .
- Chứng minh rằng $PM^2 = PB \cdot PA$, từ đó suy ra P là trung điểm của đoạn thẳng MN .
 - Gọi D là hình chiếu của N lên đường thẳng MB . Chứng minh rằng AB là phân giác của $\widehat{MAD}$.
 - Gọi C là giao điểm của OO' và DN . Chứng minh rằng $\widehat{CBN} = 90^\circ$.
- Câu 827. [9d1017](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022)** Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH . Vẽ đường tròn (O) đường kính AB , gọi M là điểm đối xứng với H qua AB . Tia MC cắt đường tròn (O) tại P (P khác M). Vẽ đường tròn (O') ngoại tiếp tam giác APC . Tia HP cắt đường tròn (O') tại điểm N (N khác P), E là giao điểm thứ hai của đường thẳng AB với đường tròn (O') .
- Chứng minh rằng EN song song với BC .
 - Chứng minh rằng $MC = HN$.
 - Gọi K là giao điểm thứ hai của BC với đường tròn (O') . Chứng minh rằng H là trung điểm của đoạn thẳng BK .
- Câu 828. [9d1018](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022)** Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 3cm$; $AC = 4,5cm$. Vẽ đường tròn tâm B , bán kính BA . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho tam giác BCD vuông tại B . Kẻ các tiếp tuyến CN, DM với đường tròn (M, N là tiếp điểm, khác điểm A).
- Chứng minh ba điểm M, B, N thẳng hàng.
 - Tính diện tích tứ giác $DMNC$.
 - Gọi H là giao điểm của AB và CN . Tính độ dài HB và HN .
- Câu 829. [9d1019](hsg 9 Thái Bình 2021-2022)** Cho tam giác ABC có $BC = a$ và đường cao $AH = h$. Từ điểm D bất kỳ trên đoạn thẳng AH vẽ đường thẳng song song với BC cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại M, N . Vẽ MI, NK cùng vuông góc với đường thẳng BC (I, K thuộc đường thẳng BC). Xác định vị trí điểm D trên đoạn thẳng AH để diện tích tứ giác $MNKI$ đạt giá trị lớn nhất.
- Câu 830. [9d1020](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022)** Cho tam giác vuông ABC có độ dài cạnh huyền $BC = a$. Gọi AH là đường cao của tam giác ($H \in BC$), D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AC và AB . Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ADHE$.

Câu 831. [9d1021](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm), MO cắt AB tại H , điểm I là trung điểm MH , vẽ tiếp tuyến IN với đường tròn tâm O (N là tiếp điểm). Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{NO^2} + \frac{1}{NI^2} = \frac{1}{NH^2} + \frac{1}{MN^2}.$$

Câu 832. [9d1022](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC có $AC > AB$ và nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AK, BI và CJ đồng quy tại H . Gọi R là giao điểm của đường thẳng IJ và BC . Gọi M là trung điểm của BC và E là giao điểm thứ hai của của RA và (O) , E khác A .

- a) Chứng minh $HJ.HC = HI.HB$.
- b) Chứng minh $OA \perp IJ$.
- c) Chứng minh ba điểm E, H, M thẳng hàng.

Câu 833. [9d1023](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho điểm M tùy ý nằm miền trong của tam giác ABC . Gọi khoảng cách từ M đến các cạnh BC, CA, AB theo thứ tự là m, n, p và các đường cao hạ từ đỉnh A, B, C theo thứ tự là h_a, h_b, h_c . Chứng minh rằng $\frac{h_a}{m} + \frac{h_b}{n} + \frac{h_c}{p} \geq 9$.

Câu 834. [9d1024](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 2R$. Từ điểm A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN và cát tuyến ABC với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm và $AB < AC < 3R$). Gọi I là trung điểm của BC , T là giao điểm của NI với đường tròn (O) (T khác N).

- a) Chứng minh rằng tam giác AMN đều
- b) Chứng minh rằng đường thẳng MT song song với đường thẳng AC
- c) Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K . Chứng minh rằng ba điểm K, M, N thẳng hàng.

Câu 835. [9d1025](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Cho biết $BC = 13$ cm và $AH = 6$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng HB và HC .

Câu 836. [9d1026](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác trong AD vuông góc với đường trung tuyến BE tại F . Tính diện tích tam giác FED biết $AD = a\sqrt{2}$.

Câu 837. [9d1027](hsg 9 Long An 2021-2022) Cho nửa đường tròn (O) , đường kính AB . Gọi C là một điểm trên nửa đường tròn (O) (C khác A, B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB , D là điểm đối xứng với A qua C , I là trung điểm của CH , J là trung điểm của DH .

- a) Chứng minh rằng $\widehat{CIJ} = \widehat{CBH}$
- b) Chứng minh rằng $\Delta CJH \sim \Delta HIB$
- c) Gọi E là giao điểm của HD và BI . Chứng minh rằng $HE \cdot HD = HC^2$

Câu 838. [9d1028](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB < AC$. Đường tròn $(B; BA)$ cắt đường tròn $(C; CA)$ tại điểm thứ hai là D . Gọi EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn trên với $E \in (B; BA), F \in (C; CA)$, biết rằng E và A cùng phía so với đường thẳng BC .

- a) Chứng minh rằng AD đi qua trung điểm của EF và $\widehat{EAF} + \widehat{EDF} = 180^\circ$.

b) Gọi EF cắt BC tại S và SA cắt lại $(B; BA), (C; CA)$ lần lượt tại L, K khác A . Chứng minh rằng $BL \parallel AC$ và $SD^2 = SL.SK$.

c) Gọi X, Y lần lượt là hình chiếu vuông góc của E, F lên đường thẳng BC . Chứng minh rằng $\widehat{XAY} = 90^\circ$.

Câu 839. [9d1029](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $AC = 3AD$; trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho $HA = 3HE$. Gọi F là giao điểm của ED và BC .

a) Tính tỉ số $\frac{HF}{HC}$.

b) Chứng minh rằng $\frac{DC}{DF} = \sqrt{\frac{BC}{BF}}$.

Câu 840. [9d1030](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Cho đường tròn (O) , đường kính AB cố định. Gọi C là điểm di động trên (O) , (C khác A và B), vẽ đường kính CD của đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt hai đường thẳng AC, AD lần lượt tại E và F . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BF ; K là giao điểm của hai đường thẳng OE và AH .

a) Chứng minh năm điểm E, C, D, F, K cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ECDF$. Chứng minh điểm I luôn thuộc một đường thẳng cố định khi C di động trên đường tròn (O) .

Câu 841. [9d1031](hsg 9 Yên Bái 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A ($AB > BC$) nội tiếp đường tròn tâm O . Kẻ các đường cao AD và BH của tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của BH . AM cắt đường tròn (O) tại N ($N \neq A$).

a) Chứng minh rằng $DM \perp BH$ và $BMDN$ là một tứ giác nội tiếp. Từ đó chỉ ra $BN \perp DN$.

b) Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại S . SN cắt đường tròn (O) tại E ($E \neq N$). Chứng minh rằng $SB^2 = SN.SE$ và $ODNE$ là một tứ giác nội tiếp.

c) Chứng minh rằng ba điểm C, O và E thẳng hàng.

d) Chứng minh rằng nếu đường thẳng SN đi qua trung điểm của đoạn thẳng BD thì $\tan \widehat{BAC} = \sqrt{2}$.

Câu 842. [9d1032](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Các đường thẳng CH, BH cắt đường tròn (O) lần lượt tại các điểm thứ hai là G và P . Đường thẳng GD cắt (O) tại điểm K khác G .

a) Chứng minh $EF \parallel GP$.

b) Chứng minh đường thẳng AK đi qua trung điểm M của DE .

c) Gọi N là trung điểm DF , AN cắt (O) tại điểm L khác A . Chứng minh bốn điểm M, L, N, K cùng thuộc một đường tròn.

Câu 843. [9d1033](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Trên cung nhỏ AD lấy điểm E (E không trùng với A và D). Tia EB cắt các đường thẳng AD, AC lần lượt tại I và K . Tia EC cắt các đường thẳng DA, DB lần lượt tại M, N . Hai đường thẳng AN và DK cắt nhau tại P .

a) Chứng minh rằng các tứ giác $IABN$ và $EPND$ nội tiếp được đường tròn.

- b) Chứng minh rằng KM là tia phân giác của góc EKD .
 c) Khi điểm M ở vị trí trung điểm của AD , hãy xác định độ dài đoạn thẳng AE theo R .

Câu 844. [9d1034](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB > AC$) có đường cao AH ($H \in BC$). Đường tròn tâm A , bán kính AH (kí hiệu là (A)) cắt đường thẳng AH tại điểm thứ hai là E (E không trùng với H) và cắt đoạn thẳng AB tại D . Qua điểm B kẻ tiếp tuyến với đường tròn (A) tại F (F không trùng với H), tiếp tuyến này cắt tia CA tại điểm G . Trên cung nhỏ DH của đường tròn (A) lấy điểm M (M không trùng với H và D), tiếp tuyến với đường tròn (A) tại M cắt các đường thẳng BC , BG lần lượt tại P và Q . Tia BM cắt đường tròn (A) tại N (N không trùng với M).

- Gọi I là hình chiếu vuông góc của điểm H lên đường thẳng AB . Chứng minh bốn điểm A, I, M, N cùng thuộc một đường tròn và tia IH là tia phân giác của góc $\widehat{MIN}$.
- Gọi K, L lần lượt là giao điểm của đường thẳng AB với các đường thẳng EM, EN . Chứng minh đường thẳng HL song song với đường thẳng EK và $GQ.CP = GF.BC$.

Câu 845. [9d1035](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022)

- Cho tam giác ABC vuông tại A có các đường trung tuyến AD và BE vuông góc với nhau tại G . Biết $AB = 3$ cm, tính cạnh huyền BC .

- Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng $\sin \frac{A}{2} \leq \frac{BC}{AB + AC}$.

Câu 846. [9d1036](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC đồng quy tại trực tâm H . Gọi K, Q lần lượt là giao điểm của đường thẳng EF với hai đường thẳng AH, AO .

- Chứng minh $\widehat{AQE} = 90^\circ$.
- Gọi I là trung điểm của AH . Chứng minh $IE^2 = IK.ID$.
- Gọi R, J lần lượt là trung điểm của BE, CF . Chứng minh JR vuông góc với QD .

Câu 847. [9d1037](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho đường thẳng d và điểm A cố định không thuộc d, H là hình chiếu của A trên d . Đường tròn (C) thay đổi qua A cắt đường thẳng d tại B, C sao cho $HB.HC = k$, (k là hằng số dương).
 Gọi M, N tương ứng là hình chiếu của H lên AB, AC .

- Chứng minh tứ giác $MNCB$ nội tiếp.
- Chứng minh đường thẳng MN đi qua một điểm cố định.

Câu 848. [9d1038](hsg 9 Long An 2021-2022) Cho điểm M ở bên trong tam giác ABC , các đường thẳng AM, BM, CM cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt tại D, E, F . Tìm vị trí của điểm M trong tam giác ABC sao cho biểu thức $P = \frac{MA}{MD} + \frac{MB}{ME} + \frac{MC}{MF}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 849. [9d1039](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Cho đường tròn (O) và dây cung BC cố định (BC khác đường kính). Điểm A thuộc cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn và $AB < AC$. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, AB lần lượt tại D, E . Đường thẳng AD cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là M ; BM cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là Q ; BI cắt DE tại P .

- Chứng minh tứ giác $IPQM$ nội tiếp.
- Chứng minh $\widehat{BME} = \widehat{DMP}$.

c) Đường tròn đi qua C tiếp xúc với AI tại I cắt BC tại H và cắt (O) tại điểm thứ hai là K . Chứng minh khi A di động trên (O) thì đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 850. [9d1040](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với hai cạnh CA, AB lần lượt tại E và F . Gọi K, L lần lượt là giao điểm của EF với IB, IC .

a) Chứng minh rằng bốn điểm K, E, I, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng tam giác MKL cân.

c) Gọi G, H lần lượt là điểm đối xứng với E, F qua I . Đường thẳng GH cắt IB, IC lần lượt tại P và Q . Giả sử B, C cố định, điểm A thay đổi sao cho tỉ số $\frac{AB}{AC} = k$ (không đổi). Chứng minh rằng đường trung trực của đoạn PQ luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 851. [9d1041](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho tam giác nhọn $\triangle ABC$ ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Đường kính AD cắt BC tại E . Gọi M, N tương ứng là các điểm trên cạnh AB, AC thỏa mãn $EM = EB, EN = EC$. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt EM, EN tương ứng tại P, Q .

a) Chứng minh $AP = AQ$.

b) Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, C lên AD . Chứng minh $MP \cdot AK = NQ \cdot AH$.

Câu 852. [9d1042](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , $AB = 4$ cm. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC, AC, BN . Điểm D thuộc đoạn thẳng AM sao cho $AM = 4AD$.

a) Tính diện tích tam giác DMN .

b) Chứng minh tam giác DIN vuông cân.

Câu 853. [9d1043](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C bất kì (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B). Gọi H là hình chiếu của A trên OC , đường thẳng DH cắt AB ở E .

a) Chứng minh tứ giác $OBDE$ nội tiếp;

b) Chứng minh $EA^2 = EO \cdot EB$;

c) Tính tỉ số $\frac{HE}{HB}$.

Câu 854. [9d1044](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , có đường cao AH và trung tuyến AM . Gọi I, J lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB, AC .

a) Chứng minh $HB \cdot HC = HJ \cdot IB + HI \cdot JC$.

b) Biết rằng trung tuyến AM dài hơn đường cao AH là 2 cm và chu vi tam giác ABC bằng 24 dm. Hãy tính diện tích tam giác ABC .

Câu 855. [9d1045](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Qua điểm M thuộc cạnh BC của $\triangle ABC$ ta kẻ các đường thẳng song song với cạnh AB, AC , chúng tạo thành với hai cạnh ấy một hình bình hành. Tìm vị trí M để hình bình hành đó có diện tích lớn nhất.

Câu 856. [9d1046](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A . Gọi D là trung điểm của AC . Phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại E (E thuộc miền trong tam giác ABC). Đường thẳng BD cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE tại F khác B . Đường thẳng AF cắt BE tại I và CI cắt BD tại K .

- a) Chứng minh rằng BI là tia phân giác của góc $\widehat{ABK}$.
 b) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh tứ giác $AFMC$ nội tiếp đường tròn.
 c) Chứng minh rằng $AD^2 = DK \cdot DB$.

Câu 857. [9d1047](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Cho đường tròn tâm O bán kính R , dây BC khác đường kính. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O, R) tại B và tại C cắt nhau ở A . Kẻ đường kính CD , kẻ BH vuông góc với CD tại H .

- a) Chứng minh AO vuông góc với BC . Cho biết $R = 15$ cm, $BC = 24$ cm. Tính AB, OA .
 b) Gọi I là giao điểm của AD và BH , E là giao điểm của BD và AC . Chứng minh $IH = IB$.

Câu 858. [9d1048](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) lấy điểm M sao cho $MA > OA$. Vẽ tiếp tuyến thứ hai MC với đường tròn (O) (C là tiếp điểm). Đường thẳng qua M song song với AB cắt tia OC tại D . Vẽ đường tròn (O') đường kính MD . Gọi E giao điểm của MB với đường tròn (O) , F giao điểm của MB với đường tròn (O') (E khác B, F khác M). Tia DF cắt AB tại K .

- 1) Chứng minh $\widehat{CFB} = \widehat{COB}$.
 2) Chứng minh $\triangle CEF$ cân.
 3) Chứng minh K là trung điểm của AO .

Câu 859. [9d1049](hsg 9 Bình Dương 2021-2022) Cho đường tròn (O) , đường kính AB . Gọi C là trung điểm của bán kính OB và (I) là đường tròn đường kính AC . Trên đường tròn (O) lấy hai điểm tùy ý phân biệt M, N khác A và B . Gọi P, Q lần lượt là giao điểm thứ hai của AM và AN với đường tròn (I) .

1. Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với đường thẳng PQ .
 2. Vẽ tiếp tuyến ME của (I) với E là tiếp điểm. Chứng minh: $ME^2 = MA \cdot MP$.
 3. Vẽ tiếp tuyến NF của (I) với F là tiếp điểm. Chứng minh: $\frac{ME}{NF} = \frac{AM}{AN}$.

Câu 860. [9d1050](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$, dây BC cố định và $BC = R\sqrt{3}$. Trên cung lớn BC của (O) lấy điểm A bất kỳ (A khác điểm chính giữa của cung lớn BC). Gọi I là trung điểm của BC , H là giao điểm của hai đường cao BD và CE trong tam giác ABC . Hai đường tròn ngoại tiếp tam giác BEI và tam giác CDI cắt nhau tại K .

- a. CM: Tứ giác $AEKD$ nội tiếp và 3 điểm A, K, I thẳng hàng
 b. CM: $HK \perp AI$ và tia KH là tia phân giác của góc BKE
 c. CM: $AD \cdot HE + AE \cdot HD$ có giá trị không đổi khi A di chuyển trên cung lớn BC .

Câu 861. [9d1051](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Vẽ các đường tròn (P) đường kính BH , đường tròn (Q) đường kính HC . Hai đường tròn này cắt AB, AC lần lượt tại D và E . Chứng minh:

- a) $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.
 b) DE là tiếp tuyến chung của (P) và (Q) .
 c) Tính tỉ số diện tích của tứ giác $DEQP$ và tam giác ABC .

Câu 862. [9d1052](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Điểm M thuộc cung nhỏ CD của (O) , M khác C và D . Đường thẳng MA cắt DB và DC theo

thứ tự tại H và K , đường thẳng MB cắt DC và AC theo thứ tự tại E và F . Hai đường thẳng CH , DF cắt nhau tại N .

1. Chứng minh rằng tứ giác $DHEM$ nội tiếp và HE là phân giác của góc MHC .
2. Gọi G là giao điểm của KF và HE . Chứng minh rằng tứ giác $GHOF$ là hình chữ nhật và G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác KNE .
3. Chứng minh rằng $\frac{HN}{HM} = \frac{DK}{DC}$.

Câu 863. [9d1053](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho điểm M thuộc nửa đường tròn đường kính AB ($M \neq A; M \neq B; MA < MB$). Tia phân giác của $\widehat{AMB}$ cắt AB tại C . Qua C , vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt các đường thẳng AM, BM theo thứ tự tại D và H .

1. Chứng minh các điểm A, C, H, M cùng thuộc một đường tròn. Tìm tâm của đường tròn đó.
2. Gọi E là hình chiếu của H trên tiếp tuyến tại A và F là hình chiếu của D trên tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) . Chứng minh: E, M, F thẳng hàng.
3. Gọi S_1, S_2 theo thứ tự là diện tích của tứ giác $ACHE$ và $BCDF$. Chứng minh rằng $CM^2 < \sqrt{S_1 S_2}$.

Câu 864. [9d1054](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Trên cung nhỏ AD lấy điểm E (E không trùng với A và D). Tia EB cắt các đường thẳng AD, AC lần lượt tại I và K . Tia EC cắt các đường thẳng DA, DB lần lượt tại M, N .

- a) Chứng minh rằng $\widehat{IAN} = \widehat{NBI}$.
- b) Khi điểm M ở vị trí trung điểm của AD . Hãy tính độ dài đoạn AE theo R .

Câu 865. [9d1055](hsg 9 Hải Dương 2021-2022)

1) Cho đường tròn tâm O , bán kính R . Điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm O . Qua A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC ; H là giao điểm của AO với BC . Lấy điểm E bất kỳ trên đường tròn (E khác B và C). Qua E vẽ tiếp tuyến với đường tròn tâm O , tiếp tuyến này cắt đường thẳng MN tại K .

- a) Chứng minh rằng: $MN^2 = AH \cdot HO$;
 - b) Chứng minh rằng: $KA = KE$.
- 2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Gọi D, E, F lần lượt là giao điểm của các đường thẳng AO với BC , BO với AC , CO với AB . Chứng minh rằng:
- $$AD + BE + CF \geq \frac{9R}{2}.$$

Câu 866. [9d1056](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Cho đường tròn tâm O bán kính R , AB là đường kính cố định và MN là đường kính thay đổi sao cho MN không vuông góc với AB và $M \neq A, M \neq B$. Các đường thẳng AM, AN cắt tiếp tuyến tại B lần lượt tại C và D . Gọi I là trung điểm của CD , H là giao điểm của AI và MN .

- a. Chứng minh tứ giác $CMND$ nội tiếp.
- b. Chứng minh rằng $AI \perp MN$.
- c. Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔHBI . Chứng minh rằng J luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 867. [9d1057](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Cho tứ giác $ABCD$ ($AB < CD$) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính $BC = 2R$. Trên cung BC không chứa D lấy điểm Q bất kỳ khác B, C . Gọi E là giao điểm của AB và CD , đường thẳng EQ cắt BC tại M , cắt đường tròn $(O; R)$ tại N (N

khác Q) và cắt đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADE$ tại P (P khác E). Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của Q lên các đường thẳng BD, BC, EC .

a) Chứng minh: 4 điểm C, H, Q, K cùng thuộc 1 đường tròn; 4 điểm B, I, H, Q cùng thuộc 1 đường tròn và tứ giác $BAPM$ nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh $\frac{EN}{EM} = \frac{EP}{EQ}$.

c) Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng và $\frac{BC}{QH} = \frac{BD}{QI} + \frac{CD}{QK}$.

Câu 868. [9d1058](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), nội tiếp trong đường tròn (O) . Dựng các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC . Đường thẳng EF cắt đường tròn (O) tại M và N (M, N lần lượt nằm trên cung nhỏ AB và AC). Gọi I là giao điểm của BM và DF , J là giao điểm của CN và DE .

a) Chứng minh EB là tia phân giác của $\widehat{DEM}$.

b) Chứng minh $AM = AN$.

c) Chứng minh tứ giác $MNJI$ nội tiếp trong đường tròn.

Câu 869. [9d1059](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022)

1) Một em học sinh có tờ giấy màu hình tam giác ABC có $AB = 3\text{ cm}$; $AC = 4\text{ cm}$;

$BC = 5\text{ cm}$. Em muốn cắt ra hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho M, N thuộc cạnh BC, P thuộc cạnh AC, Q thuộc cạnh AB . Hãy xác định các kích thước của hình chữ nhật $MNPQ$ để tờ giấy màu cắt ra có diện tích lớn nhất.

2) Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên một đường thẳng d (B nằm giữa A và C). Vẽ

đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua B và C (O không nằm trên đường thẳng d). Kẻ

AM và AN là các tiếp tuyến với đường tròn tâm O (M và N là tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của BC , AO cắt MN tại H và cắt đường tròn tại các điểm P và Q (P nằm giữa A và O), BC cắt MN tại K .

a) Chứng minh 5 điểm O, M, A, N, I cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi.

c) Gọi D là trung điểm HQ , từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm ME .

Câu 870. [9d1060](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Cho đường tròn (O) và dây BC cố định. Điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho ABC là tam giác nhọn. Các đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh rằng DE có độ dài không đổi.

b) Gọi M là điểm đối xứng với B qua AH , N là điểm đối xứng với C qua AH . Gọi I là giao điểm của MH và AB , K là giao điểm của NH và AC . Tìm vị trí của điểm A để độ dài IK nhỏ nhất.

Câu 871. [9d1061](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Cho đường tròn (O) và đường thẳng d cố định ((O) và d không có điểm chung). Điểm P di động trên đường thẳng d , từ P vẽ hai tiếp tuyến PA, PB (A, B thuộc đường tròn (O)) PO giao AB tại I . Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ điểm A đến đường kính BC , E là giao điểm của hai đường thẳng CP và AH . Gọi F là giao điểm thứ hai của đường thẳng CP và đường tròn (O) . Chứng minh rằng:

- $PF \cdot PC = PI \cdot PO$.
- E là trung điểm của đoạn thẳng AH .
- Điểm I luôn thuộc một đường cố định khi P di động trên d .

Câu 872. [9d1062](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Cho nửa đường tròn (O, R) đường kính AB và C là điểm thay đổi trên nửa đường tròn đó (C khác A và B). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn vẽ các tiếp tuyến A_x và B_y . Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn cắt các tia A_x, B_y theo thứ tự tại D, E . Gọi I là giao điểm của AE và BD , CI cắt AB tại H .

- Chứng minh CH song song với BE và I là trung điểm của đoạn thẳng CH .
- Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh AB tại K . Chứng minh rằng $KA \cdot KB = CH \cdot CO$.
- Qua C vẽ đường thẳng song song với AB cắt tia B_y tại F . Gọi M là giao điểm của AF và BC . Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O, R) sao cho tam giác ABM có diện tích lớn nhất. Tính diện tích đó theo R .

Câu 873. [9d1063](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho nửa đường tròn đường kính $BC = 2R$ và A là điểm di động trên nửa đường tròn đó. Gọi D là hình chiếu vuông góc của A lên BC và M, N lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABD, ACD .

- Chứng minh: CN vuông góc với AM .
- Chứng minh: $\triangle DMN$ và $\triangle DBA$ là hai tam giác đồng dạng.
- Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với MN . Chứng minh rằng: d luôn đi qua một điểm cố định.
- Tìm vị trí của điểm A để đoạn MN có độ dài lớn nhất và tính độ dài lớn nhất đó theo R .

Câu 874. [9d1064](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB vuông góc với dây cung MN tại H (H nằm giữa O và B). Trên tia MN lấy điểm C nằm ngoài đường tròn $(O; R)$, đoạn thẳng AC cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm K (K khác A), hai dây MN và BK cắt nhau ở E .

- Chứng minh $CA \cdot CK = CE \cdot CH$.
- Qua điểm N , kẻ đường thẳng (d) vuông góc với AC , (d) cắt tia MK tại F . Chứng minh tam giác NCF cân.

Câu 875. [9d1065](hsg 9 Điện Biên 2021-2022)

- Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O) . Các đường cao AM, BN, CP của tam giác cắt nhau tại H .
 - Chứng minh: $MH \cdot MA = MP \cdot MN$
 - Gọi Q là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC (Q khác B, C), E, F lần lượt là điểm đối

xứng với Q qua AB và AC . Chứng minh ba điểm E, H, F thẳng hàng.

2. Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$, D và E là các điểm lần lượt trên các cạnh AB, AC sao cho

$$BD = CE, DE \text{ cắt } BC \text{ tại } K. \text{ Chứng minh rằng } \frac{AB}{AC} = \frac{KE}{KD}.$$

Câu 876. [9d1066](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm cạnh BC . Trên tia đối của tia CA lấy điểm D ($DC > AC$). Gọi N là trung điểm đoạn AD , kẻ đường thẳng qua D song song MN , cắt AB tại E . Hai đường thẳng EC và BD cắt nhau tại O . Chứng minh tam giác ODE và tứ giác $ABOC$ có diện tích bằng nhau.

Câu 877. [9d1067](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Cho tam giác ABC có trọng tâm G và nội tiếp trong đường tròn (O) . Các đường trung tuyến kẻ từ các đỉnh A, B, C của tam giác ABC lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm D, E, F . Chứng minh rằng $AB + BC + CA \leq \sqrt{3}(GD + GE + GF)$

Câu 878. [9d1068](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho tam giác đều ABC . Trên các cạnh BC, AB, AC theo thứ tự lấy ba điểm M, N, P sao cho N khác A và B và $\widehat{MNP} = 60^\circ$. CMR: $AB \geq 2\sqrt{AP \cdot BM}$. Dấu “=” xảy ra khi nào?

Câu 879. [9d1069](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Cho đường tròn tâm (O) . Bước 1, lấy một đường kính của đường tròn đó, tại mỗi đầu mút của đường kính ghi số 1. Bước 2, tại điểm chính giữa của mỗi cung nhận được ghi số 2. Bước 3, coi 4 điểm đã ghi số ở trên là các điểm chia đường tròn; khi đó, đường tròn được chia thành 4 cung bằng nhau; tại điểm chính giữa của mỗi cung này ta ghi số có giá trị bằng tổng của hai số được ghi ở hai đầu cung tương ứng. Cứ tiếp tục quá trình như vậy, hỏi sau 2021 bước tổng các số được ghi trên đường tròn là bao nhiêu?

Câu 880. [9d1070](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Gọi M là điểm bất kỳ trong tam giác ABC . Qua M kẻ các đường thẳng DE, GH, IK lần lượt song song với BC, CA, AB ($D, G \in AB; E, I \in CA; K, H \in BC$). Chứng minh rằng: $S_{AGMI} + S_{BDMK} + S_{CEMH} \leq \frac{2}{3}S_{ABC}$ (S là diện tích).

Câu 881. [9d1071](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , ngoại tiếp đường tròn (I) . Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai là M . Đường tròn (I) tiếp xúc với hai cạnh BC, CA lần lượt tại hai điểm D và E . Gọi T là giao điểm của hai đường thẳng BI và DE .

1. Chứng minh $MB = MC = MI$.

2. Chứng minh tứ giác $AITE$ nội tiếp đường tròn.

3. Kẻ đường kính AP của (O) và đường cao AH của tam giác ABC . Đường thẳng MP lần lượt cắt hai đường thẳng AH, BC tại hai điểm N, K . Chứng minh $MI^2 = MN \cdot MK$.

4. Đường thẳng PI cắt (O) tại điểm thứ hai là Q , hai đường thẳng AQ và BC cắt nhau tại điểm S . Chứng minh rằng nếu chu vi của tam giác ABC bằng $3BC$ thì I là trọng tâm của tam giác AKS .

Câu 882. [9d1072](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho đường tròn (O, R) . Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn (O) tại E (E khác A). Đường thẳng ME cắt đường tròn

(O) tại F (F khác E). Đường thẳng AF cắt MO tại N. Gọi H là giao điểm của MO và AB.

1. Chứng minh $MN^2 = NA.NF$.
2. Chứng minh $\widehat{HFN} = 90^\circ$ và $MN = NH$.
3. Chứng minh $\frac{HB^2}{HF^2} - \frac{EF}{MF} = 1$.

Câu 883. [9d1073](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm bất kì trên cạnh CD (E khác C, D). Đường thẳng AE cắt đường thẳng BC tại F, đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại K. Chứng minh rằng: $\cos \widehat{AKE} = \sin \widehat{EKF} \cdot \cos \widehat{EFK} + \sin \widehat{EFK} \cdot \cos \widehat{EKF}$.

Câu 884. [9d1074](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), có AH là đường cao. Lấy D là một điểm thuộc miền trong của tam giác AHC sao cho AH đi qua trung điểm của BD. Gọi E, F theo thứ tự là giao điểm của AH với đường thẳng CD và BD. Qua E kẻ đường thẳng tiếp xúc với đường tròn đường kính CD tại điểm M (A và M thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là CD). Gọi N là giao điểm thứ hai của đường thẳng BD với đường tròn đường kính CD. Chứng minh rằng:

- 1) Tứ giác ABCN nội tiếp một đường tròn và $\widehat{ANB} + \widehat{CAH} = 90^\circ$.
- 2) Tam giác EMD đồng dạng với tam giác ECM và $\frac{MD.AB}{MC} = \sqrt{\frac{ED.BF.BN}{EC}}$.
- 3) Ba điểm A, M, N thẳng hàng.

Câu 885. [9d1075](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A có trọng tâm G và BD là đường phân giác của góc $\widehat{ABC}$ (D thuộc cạnh AC). Biết $\widehat{GDC} = 90^\circ$. Tính $\widehat{ABC}$.

Câu 886. [9d1076](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Cho hình vuông ABCD tâm O. Lấy điểm E trên đoạn AB (E khác B và A), gọi F là giao điểm của CE và DA, đường thẳng DE cắt đường tròn $(O; OA)$ tại điểm K (K khác D). Qua K kẻ tiếp tuyến KH với đường tròn $\left(O; \frac{AB}{2}\right)$ (H thuộc $(O; OA)$ và nằm khác phía với D qua FC).

- a) Chứng minh rằng tứ giác KHDA là hình thang cân.
- b) Chứng minh rằng F, K, H thẳng hàng.

Câu 887. [9d1077](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho ΔABC không là tam giác cân, ngoại tiếp đường tròn $(I; R)$. Gọi H, K, N lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn $(I; R)$ với các cạnh BC, AC, AB. Đường thẳng AH cắt đường tròn $(I; R)$ tại P (P không trùng với H), Gọi Q là trung điểm của KN. Trên tia đối của tia IA lấy điểm M sao cho $IM > R$. Từ điểm M kẻ các tiếp tuyến MD, MJ với đường tròn $(I; R)$. Qua điểm I, vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng IM cắt các tia MD, MJ theo thứ tự tại hai điểm E và F.

- a) Chứng minh rằng tứ giác PQIH nội tiếp.
- b) Tìm vị trí của điểm M sao cho diện tích ΔMEF nhỏ nhất.

Câu 888. [9d1078](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC, E là giao điểm của CM và DN. Chứng minh tam giác AED cân.

Câu 889. [9d1079](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Cho hình thoi ABCD có $AB = AC = 2a$. Đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC cắt BD tại E khác B. AE cắt CD tại M.

a) Chứng minh rằng DA, DC là tiếp tuyến của (O) và tính CM theo a

b) Từ M vẽ tiếp tuyến MF đến (O) (F thuộc (O) và F khác C). DF cắt (O) tại K . Chứng minh rằng C, O, K thẳng hàng và tính DF .

EF cắt AD tại G và CF cắt AE tại H . Chứng minh rằng tứ giác $AGFH$ nội tiếp trong một đường tròn và $GH \perp BD$.

Câu 890. [9d1080](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (T) , tâm O . Từ điểm A vẽ các tiếp tuyến AB, AC với (T) (B và C là các tiếp điểm). Gọi M là trung điểm của AB , CM cắt (T) tại điểm D (D khác C). Tính $\frac{CD \cdot CM}{BC^2}$.

Câu 891. [9d1081](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có trọng tâm G và có diện tích bằng 2022. Xét đường thẳng d thay đổi đi qua điểm G và cắt các cạnh AB, AC của tam giác ABC lần lượt tại D và E . Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích các tam giác BDE và CDE .

Câu 892. [9d1260](hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Cho tam giác ABC không cân nội tiếp đường tròn (O) có đường cao AD ; AM là đường kính của đường tròn (O) ; K là hình chiếu của B lên AM . Gọi E, F lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BD và CM .

a) Chứng minh rằng DK vuông góc AC .

b) Chứng minh rằng $AEFC$ là tứ giác nội tiếp.

c) Gọi H là trực tâm của tam giác AEC và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEFC$. Chứng minh rằng $HE = 2IO$.

Câu 893. [9d1261](hsg9 Yên Bái 2022-2023) Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Một điểm H cố định thuộc bán kính OB (H khác O và B). Qua điểm H kẻ dây cung MN vuông góc với đường kính AB . Một điểm C đi động trên cung nhỏ AN (C khác A và N). Gọi L là giao điểm của BC và MN .

a) Chứng minh rằng $ACLH$ là một tứ giác nội tiếp và $BH \cdot BA = BL \cdot BC$.

b) Chứng minh rằng BN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CLN .

c) Đường thẳng qua N và vuông góc với AC cắt MC tại D . Tìm vị trí của điểm C trên cung nhỏ AN của đường tròn tâm O sao cho diện tích tam giác ADM đạt giá trị lớn nhất.

Câu 894. [9d1262](hsg9 Bình Định 2022-2023) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và một điểm P bất kỳ nằm trong tam giác (P khác O). Đường thẳng AP cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D , dựng các đường kính DE, AF của đường tròn (O) . Gọi G, I lần lượt là các giao điểm thứ hai của đường thẳng EP, FP với đường tròn (O) , K là giao điểm của AI và DG . Gọi H là hình chiếu vuông góc của K trên OP , đường thẳng OP cắt EF tại M .

1. Chứng minh HO là phân giác của góc $\widehat{IHD}$.

2. Chứng minh $KD \perp DM$.

Câu 895. [9d1263](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Cho tam giác ABC là tam giác đều. Gọi R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác ABC . Tính diện tích tam giác ABC biết $R - r = 2$.

Câu 896. [9d1264](hsg9 Lạng Sơn 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp (O) , $AB < AC$. Phân giác trong của $\widehat{BAC}$ cắt BC tại D và cắt (O) tại điểm thứ hai P . Gọi M là giao điểm của OP và BC ; F đối xứng với D qua M . Lấy điểm H nằm trên AO và E nằm trên AD sao cho $HD; FE$ cùng vuông góc với BC .

a) Chứng minh rằng $\triangle AHD$ và $\triangle PFE$ là các tam giác cân.

b) Gọi K là giao điểm của HD và FP . Chứng minh rằng tứ giác $BHCK$ nội tiếp trong một đường tròn (O_1).

c) Gọi T là giao điểm của (O_1) và tia DA . Gọi Q là giao điểm của HT và BC . Chứng minh rằng AQ là tiếp tuyến của (O).

Câu 897. [9d1265](hsg9 Gia Lai 2022-2023) Cho đường tròn (O) đường kính $BC = 2R$ và điểm A thay đổi trên (O) (điểm A không trùng với B, C). Đường phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt đường tròn (O) tại K . Hạ AH vuông góc với BC .

a) Chứng minh rằng khi A thay đổi, tổng $AH^2 + KH^2$ luôn không đổi. Tính góc B của tam giác ABC biết $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}R$.

b) Đặt $AH = x$. Tìm x sao cho diện tích tam giác OAH đạt giá trị lớn nhất.

Câu 898. [9d1266](hsg9 Hải Dương 2022-2023)

1) Cho đường tròn (O) đường kính AB , qua A và B lần lượt vẽ các tiếp tuyến d_1 và d_2 với (O). Từ điểm M bất kỳ trên (O) vẽ tiếp tuyến với đường tròn, cắt d_1 tại C và cắt d_2 tại D . Kẻ MH vuông góc với AB tại H .

a) Chứng minh rằng: AD, BC, MH đồng quy tại trung điểm của MH .

b) Đường tròn (O') đường kính CD cắt đường tròn (O) tại E và F (E thuộc cung $\widehat{AM}$).

Chứng minh EF đi qua trung điểm của MH

2) Cho tam giác ABC đều cạnh a . Điểm M di động trên đoạn BC . Vẽ ME vuông góc với AB tại E , MF vuông góc với AC tại F . Tính giá trị nhỏ nhất của đoạn EF theo a .

Câu 899. [9d1267](hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023) Cho nửa đường tròn (O), đường kính $BC = 2R$ và một điểm A thay đổi trên nửa đường tròn đó (A không trùng với B và C). Vẽ AH vuông góc với BC tại H . Gọi I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác AHB và AHC . Đường thẳng IJ cắt AB, AC theo thứ tự tại M và N .

a) Chứng minh tam giác AMN vuông cân.

b) Gọi P là giao điểm của BI và CJ . Chứng minh $\frac{PA^2}{CA \cdot AB} + \frac{PB^2}{AB \cdot BC} + \frac{PC^2}{BC \cdot CA} = 1$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác HIJ theo R .

Câu 900. [9d1268](hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O, R). Trên cung BC không chứa điểm A lấy điểm M bất kỳ (M không trùng với B và C).

a) Chứng minh $MA = MB + MC$.

b) Gọi D là giao điểm của AM và BC . Chứng minh $\frac{MD}{MB} + \frac{MD}{MC} = 1$.

c) Xác định vị trí của M để tổng: $\frac{12}{MA} + \frac{2}{MD} + 2023 \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} \right)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 901. [9d1269](hsg9 Phú Thọ 2022-2023) Cho tam giác ABC cân tại A ($\widehat{BAC} < 90^\circ$). Một đường tròn tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại B, C . Trên cung BC nằm trong tam giác ABC lấy điểm M (M khác B, C). Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu của M trên BC, CA, AB . Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng MB và IK , Q là giao điểm của hai đường thẳng MC và IH , T là giao điểm của hai đường thẳng HK và MI .

a) Chứng minh $TK \cdot MH = MK \cdot TH$.

b) Chứng minh PQ song song với BC .

c) Gọi (O_1) và (O_2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác MPK và MQH , N là giao điểm thứ hai của (O_1) và (O_2) (N khác M). Chứng minh khi M di động trên cung nhỏ BC thì đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 902. [9d1270](hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Điểm E di động trên cạnh CD (khác C, D). M là giao điểm của AE với BC . Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt CD tại N . I là trung điểm của đoạn thẳng MN . Đường phân giác của góc $\widehat{BAE}$ cắt cạnh BC tại P .

Chứng minh rằng:

a) $BM \cdot DE = a^2$.

b) AI vuông góc với MN và I luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi E di động trên cạnh CD (khác C, D).

c) $AP \leq 2EP$.

Câu 903. [9d1271](hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , AD là đường cao ($D \in BC$). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của D trên AC và AB .

a) Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.

b) Đường tròn đường kính AD cắt (O) tại điểm thứ hai là M (M khác A). Chứng minh MD là phân giác của góc $\widehat{FMC}$.

c) Chứng minh đường thẳng MD , đường trung trực của BC và đường trung trực của EF đồng quy.

Câu 904. [9d1272](hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 6\text{cm}$; $AC = 8\text{cm}$ và AD là đường phân giác. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $CE = 6\text{cm}$, trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho $AF = 4\text{cm}$.

a) Tính diện tích tam giác ADC .

b) Gọi H là hình chiếu của E trên BC . Trên cạnh AB lấy điểm I sao cho $EI = EH$. Gọi K là trung điểm của IH . Chứng minh $\widehat{CIH} = \widehat{HBK}$.

c) Gọi G là giao điểm của BC và EF . Tính độ dài đoạn thẳng EG .

Câu 905. [9d1273](hsg9 Sơn La 2022-2023) Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Gọi BD và CE là hai đường cao của $\triangle ABC$. Gọi R là giao điểm của BD với (O) (R khác điểm B), S là giao điểm của CE với (O) (S khác điểm C). Tia AO cắt BC tại M và cắt cung nhỏ BC tại N . Tia BO cắt AC tại P . Tia CO cắt AB tại F . Chứng minh rằng:

a) Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC .

b) $DE \parallel SR$ và AN là tia phân giác của góc $\widehat{SAR}$.

c) $\frac{MB \cdot MC}{MA^2} + \frac{PC \cdot PA}{PB^2} + \frac{FA \cdot FB}{FC^2} = 1$.

Câu 906. [9d1274](hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 2\widehat{B}$. Chứng minh rằng

$$BC^2 = AB \cdot AC + AC^2$$

Câu 907. [9d1275](hsg9 Tuyên quang 2022-2023) Cho đường tròn tâm O đường kính $BC = 2R$ cố định. Điểm A di động trên (O) sao cho A khác B và C . Gọi M là điểm đối xứng của A qua B ; điểm H là hình chiếu của A trên BC và I là trung điểm của HC .

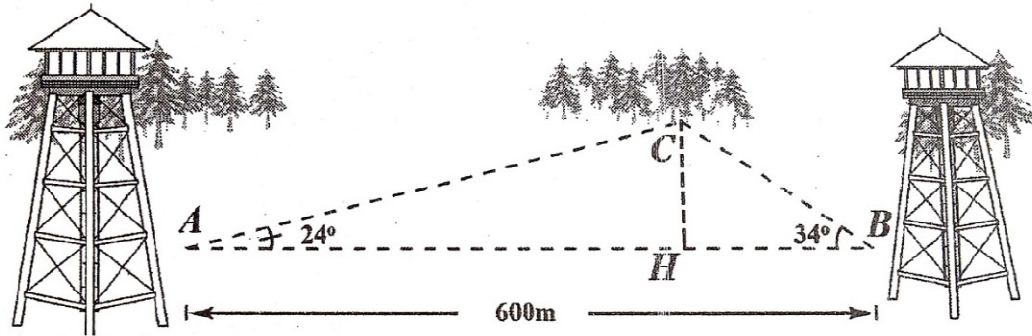
a) Chứng minh rằng $AH \cdot CA = AM \cdot CI$.

b) Chứng minh rằng $HM \perp AI$.

c) Đường thẳng MH cắt (O) tại E và F ($ME < MF$). Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai là G . Chứng minh rằng $AF^2 + FG^2 + GE^2 + EA^2$ không đổi.

Câu 908. [9d1276](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Ven bờ rừng tràm, trạm kiểm lâm xây hai tháp cạnh tại hai địa điểm A và B . Để phòng cháy vào mùa khô cho quần thể tràm bông vàng tại địa điểm C và

tiết kiệm chi phí, người ta đặt một máy bơm nước tại địa điểm H là chân đường cao kẻ từ C của tam giác ABC . Biết rằng $AB = 600\text{m}$, $\widehat{CAB} = 24^\circ$ và $\widehat{CBA} = 34^\circ$ (tham khảo hình dưới). Tính khoảng cách từ máy bơm nước đến quần thể tràm bông vàng (làm tròn đến 2 chữ số thập phân, đơn vị đo là mét).



Câu 909. [9d1277](hsg9 Bình Định 2022-2023) Cho tam giác ABC có các đường phân giác trong AD , BE , CF cắt nhau tại I . Chứng minh rằng $\sqrt{\frac{ID}{IA}} + \sqrt{\frac{IE}{IB}} + \sqrt{\frac{IF}{IC}} > 2$.

Câu 910. [9d1278](hsg9 Bến Tre 2022-2023) Cho tam giác ABC có $\widehat{ACB} = 45^\circ$, gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp và H là trực tâm của tam giác ABC . Đường thẳng qua O và vuông góc với CO cắt AC và BC lần lượt tại điểm K và L . Chứng minh chu vi của tam giác HKL bằng với đường kính của (O) .

Câu 911. [9d1279](hsg9 Kon Tum 2022-2023) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a , vẽ đường tròn tâm D , bán kính DA . Từ điểm M thuộc cạnh AB (M không trùng với A và B), vẽ tiếp tuyến MN với đường tròn (D) (N là tiếp điểm), tiếp tuyến này cắt đoạn BC tại H .

1. Tính chu vi tam giác BMH theo a .

2. Xác định vị trí điểm M trên cạnh AB để độ dài đoạn thẳng MH nhỏ nhất.

Câu 912. [9d1280](hsg9 Ninh Thuận 2022-2023) Cho tam giác ABC đều cạnh a với đường cao AH . M là một điểm bất kỳ trên cạnh BC . Vẽ $ME \perp AB$, $MF \perp AC$. Gọi O là trung điểm của AM .

1) Chứng minh rằng 5 điểm A, E, H, M, F cùng nằm trên một đường tròn, Tứ giác $OEHF$ là hình gì?

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $OEHF$ theo a khi M di động trên cạnh BC .

Câu 913. [9d1281](hsg9 Đắk Lắk 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$, hai tiếp tuyến tại a của (O) cắt BC tại M . Kẻ tiếp tuyến MD của (O) ($D \neq A$). Gọi G, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, AB, AC . Chứng minh rằng:

1. $MA^2 = MB \cdot MC$ và $BC = 2R \sin \widehat{BAC}$.

2. $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$.

3. G là trung điểm của EF .

Câu 914. [9d1282](hsg9 Bình Dương 2022-2023)

1. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD, AB > CD$). Gọi E là giao điểm của AD và BC , F là giao điểm của AC và BD . Chứng minh rằng đường thẳng EF đi qua trung điểm của hai đáy AB, CD .

2. Cho tam giác nhọn ABC . D, E, F lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CA, AB . Nối AD, BE, CF . AD cắt CF và BE lần lượt tại G và I , CF cắt BE lần lượt tại H .

Chứng minh rằng nếu diện tích của bốn tam giác AFG, IHG, BID, CEH bằng nhau thì diện tích của ba tứ giác $AGHE, BIGF, CHID$ cũng bằng nhau.

Câu 915. [9d1283](hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung BC cố định $(BC < 2R)$. Điểm A di động trên đường tròn $(O; R)$ sao cho tam giác ABC nhọn. Kẻ đường cao AD và trực tâm H của tam giác ABC .

a) Đường thẳng chứa phân giác ngoài của góc BHC cắt AB, AC lần lượt tại các điểm M, N .

Chứng minh tam giác AMN cân.

b) Các điểm E, F lần lượt là hình chiếu của D trên các đường thẳng BH, CH . Các điểm P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên các cạnh AB, AC . Chứng minh 4 điểm P, E, F, Q thẳng hàng và $OA \perp PQ$.

c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt đường phân giác trong của góc BAC tại K . Chứng minh đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 916. [9d1284](hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)

1) Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến AP, BM, CN cắt nhau tại trọng tâm G , BM vuông góc với CN . AH là đường cao của tam giác ABC , GK vuông góc BC ($K \in BC$).

Chứng minh $AH = 3GK$ và $\frac{4}{AH^2} = \frac{1}{BM^2} + \frac{1}{CN^2}$.

2) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi S là giao điểm của AI và DE .

a) Chứng minh $\widehat{AIB} = 90^\circ + \frac{\widehat{C}}{2}$ và $\triangle IAB \sim \triangle EAS$.

b) Gọi K là trung điểm của AB , M là giao điểm của KI và AC . Đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác ABC cắt đường thẳng DE tại N . Chứng minh $AM = AN$.

Câu 917. [9d1285](hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)

1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O , D là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (D khác B, C). Gọi M, N là trung điểm của cạnh AB, AC . Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại P, Q sao cho M nằm giữa P và N . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP cắt AB tại I (khác B). Các đường thẳng DI, AC cắt nhau ở K .

a) Chứng minh $\widehat{PID} = \widehat{PAC}$. Từ đó suy ra bốn điểm A, I, P, K cùng thuộc một đường tròn.

b) $\triangle PBD$ đồng dạng với $\triangle PAK$ và $\frac{QA}{QB} = \frac{PD}{PK}$.

c) Đường thẳng CP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP tại G (khác P). Đường thẳng IG cắt đường thẳng BC tại E . Chứng minh khi D di chuyển trên đoạn BC thì tỉ số $\frac{CD}{CE}$ không đổi.

2. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp. Chứng minh rằng $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.

Câu 918. [9d1286](hsg9 Gia Lai 2022-2023) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A biết $AB = 3, AC = 4$ và AH là đường cao. Gọi $I \in AB$ sao cho $AI = 2BI$, CI cắt AH tại E . Tính CE .

Câu 919. [9d1287](hsg9 Hà Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại $A, AB < AC$ và M là trung điểm cạnh BC . Gọi P là một điểm bất kỳ trên đoạn AM (P khác A và M). K, L lần lượt là các điểm thuộc tia BP, CP sao cho $\widehat{AKB} = \widehat{ABC}$ và $\widehat{ALC} = \widehat{ACB}$. Đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác BPL cắt đường thẳng AB tại điểm F khác B . Đường tròn (J) ngoại tiếp tam giác CPK cắt đường thẳng AC tại điểm E khác C .

- a) Chứng minh rằng ΔBKA và ΔBAP đồng dạng.
 b) Chứng minh đường thẳng IJ song song với EF .

Câu 920. [9d1288](hsg9 Hà Nam 2022-2023)

- a) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Gọi C là điểm thỏa mãn tam giác ABC nhọn. Các đường thẳng CA, CB cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai tương ứng là D, E . Trên cung AB của (O) không chứa D lấy điểm $F (0 < FA \leq FB)$. Đường thẳng CF cắt AB tại M , cắt đường tròn (O) tại N (N không trùng với F) và cắt đường tròn (O') ngoại tiếp tam giác CDE tại P (P không trùng với C).
- i) Giả sử $\widehat{ACB} = 60^\circ$, tính DE theo R .
- ii) Chứng minh $CN.CF = CP.CM$.
- iii) Gọi I, H theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của F trên các đường thẳng BD, AB . Các đường thẳng IH và CD cắt nhau tại K . Tìm vị trí của điểm F để biểu thức $\frac{AB}{FH} + \frac{BD}{FI} + \frac{AD}{FK}$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- b) Cho góc nhọn xOy cố định và A là điểm cố định trên Ox . Đường tròn (I) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với Ox, Oy lần lượt tại E, D . Gọi AF là tiếp tuyến thứ hai kẻ từ A đến (I) (F là tiếp điểm). Chứng minh DF luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 921. [9d1289](hsg9 Nam Định 2022-2023) Cho tam giác nhọn ABC với $AB < AC$ nội tiếp đường tròn (O) . Gọi BH và CQ là hai đường cao của tam giác ABC . Tiếp tuyến tại B và tại C của đường tròn (O) cắt nhau tại M . Đoạn thẳng OM cắt BC và cắt đường tròn (O) lần lượt tại N và D . Tia AD cắt BC tại F ; AM cắt BC tại E và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K (K khác A).

- 1) Chứng minh rằng: $AB.KC = AC.KB$ và $\widehat{ABM} = \widehat{AHN}$.
- 2) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AFN . Chứng minh $\widehat{IOM} + \widehat{ADN} = 180^\circ$.
- 3) Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt QH tại G . Chứng minh ba điểm A, G, N thẳng hàng.

Câu 922. [9d1290](hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2$. Lấy hai điểm M, N bất kỳ trên nửa đường tròn sao cho $MN = 1$ và M nằm trên cung AN . Gọi C là giao điểm của AM và BN , I là giao điểm của AN và BM .

- a) Chứng minh $CI \perp AB$ và 4 điểm C, I, M, N cùng nằm trên một đường tròn.
 b) Tính giá trị biểu thức: $CM.CA + CN.CB$.
 c) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ABNM$.

Câu 923. [9d1291](hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R . Đường tròn tâm I đường kính BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt ở M và N . Các tia BN và CM cắt nhau tại H . Gọi K là giao điểm của IH với MN . Qua I kẻ đường thẳng song song với MN cắt các đường thẳng CM và BN lần lượt ở E và Q .

1. Chứng minh ΔANM đồng dạng với ΔABC và $\widehat{BQI} = \widehat{ECI}$.
2. Chứng minh $IQ.IE = IC^2$ và $\frac{KN}{KM} = \left(\frac{HN}{HM}\right)^2$.
3. Gọi D là giao điểm của AH với BC . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AD \cdot BN} + \frac{1}{BN \cdot CM} + \frac{1}{CM \cdot AD} \leq \frac{4}{3(R - OH)^2}.$$

Câu 924. [9d1292](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC . Tính chu vi tam giác IHK biết $BH = 18\text{ cm}, CH = 32\text{ cm}$.

Câu 925. [9d1293](hsg9 Bến Tre 2022-2023) Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm T . Hai đường tròn này nằm trong đường tròn (O_3) và tiếp xúc với (O_3) lần lượt tại điểm M ($M \in (O_1)$) và điểm N ($N \in (O_2)$). Tiếp tuyến chung tại T của (O_1) và (O_2) cắt O_3 tại điểm P (P và O_3 nằm cùng phía của đường thẳng MN). Đường thẳng PM cắt (O_1) tại A ($A \neq M$), đường thẳng PN cắt O_2 tại D ($D \neq N$) và đường thẳng MN cắt (O_1) và O_2 lần lượt tại B ($B \neq M$) và C ($C \neq N$). Gọi E là giao điểm của AB và CD .

a) Tứ giác $AEDP$ là hình gì? Giải thích.

b) Chứng minh rằng: $\widehat{EBC} = \widehat{EDA}$.

Câu 926. [9d1294](hsg9 Hà Nội 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn (O) cắt nhau tại S . Trên tia đối của tia CA lấy điểm M ($M \neq C$). Qua S kẻ đường thẳng vuông góc với OM , cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt E và F (E nằm giữa S và F).

a) Chứng minh rằng đường thẳng ME là tiếp tuyến của (O) .

b) Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống đường thẳng BC . Chứng minh EC là tia phân giác của góc $\widehat{FED}$.

c) Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của MD với hai đường thẳng BE và BF . Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ . Chứng minh rằng $\widehat{SDK} = 90^\circ$.

Câu 927. [9d1295](hsg9 Hải Phòng 2022-2023) Cho $\triangle ABC$ nhọn không cân tại đỉnh A , nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ đường cao AH của $\triangle ABC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H đến các đường thẳng AB, AC .

a) Chứng minh tứ giác $BCQP$ nội tiếp.

b) Hai đường thẳng PQ và BC cắt nhau tại M , đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K (K khác A). Chứng minh rằng $MH^2 = MK \cdot MA$.

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BCQP$. Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng.

Câu 928. [9d1296](hsg9 Kon Tum 2022-2023) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = a$, $AB = a\sqrt{3}$. Gọi K là hình chiếu vuông góc của điểm B lên đoạn thẳng AC . Các điểm H, M lần lượt là trung điểm của KA và CD . Chứng minh tam giác BMH vuông và tính diện tích tam giác BMH theo a .

Câu 929. [9d1297](hsg9 Lai Châu 2022-2023) Cho $\triangle ABC$ nhọn có $AB < AC$. Gọi I là trung điểm của BC . Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Đường tròn tâm O ngoại tiếp $\triangle BEI$ và đường tròn O' ngoại tiếp $\triangle CDI$ cắt nhau tại K khác I , DE cắt BC tại M .

a) Chứng minh $AEKD$ nội tiếp một đường tròn và A, K, I thẳng hàng.

b) Chứng minh: $\widehat{EMK} = \widehat{ECK}$

c) Chứng minh: EC, DB, MK đồng quy.

Câu 930. [9d1298](hsg9 Quảng Ninh 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Gọi (I) là đường tròn đi qua A và tiếp xúc với BC tại C . Đường trung tuyến AD của tam giác ABC cắt đường tròn (I) tại M (M khác A). Đường thẳng BM cắt AC và đường tròn (O) lần lượt tại H và F (F khác B). Đường thẳng CM cắt AB và đường tròn (O) lần lượt tại K và E (E khác C).

a) Chứng minh: $\triangle DBM \sim \triangle DAB$.

b) Chứng minh $AKMH$ là tứ giác nội tiếp.

c) Đường thẳng BM cắt đường tròn (I) tại Q (Q khác M). Chứng minh đường thẳng AF đi qua trung điểm của đoạn thẳng CQ .

Câu 931. [9d1299](hsg9 Đắk Lắk 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A . Từ một điểm I nằm trong tam giác ta kẻ IM vuông góc với BC , IN vuông góc với AC , IK vuông góc với AB ($M \in BC, N \in AC, K \in AB$). Xác định vị trí điểm I sao cho tổng $IM^2 + IN^2 + IK^2$ nhỏ nhất.

Câu 932. [9d1300](hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho tam giác ABC cân tại A , điểm O là trung điểm của BC . Đường tròn (O) tiếp xúc với các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F . Điểm H chạy trên cung nhỏ EF của (O) , tiếp tuyến của đường tròn (O) tại H cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Xác định vị trí của điểm H để diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn nhất.

Câu 933. [9d1301](hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ (với $R > R'$) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B . Đường thẳng d thay đổi qua A cắt hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ lần lượt tại M, N (M, N khác A) và A thuộc đoạn thẳng MN . Các tiếp tuyến với đường tròn $(O; R)$ tại M và đường tròn $(O'; R')$ tại N cắt nhau tại K .

1. Chứng minh tứ giác $MBNK$ nội tiếp.

2. Gọi P, Q, H tương ứng là hình chiếu vuông góc của điểm B lên các đường thẳng KM, KN và MN . Chứng minh rằng ba điểm P, H, Q thẳng hàng và đường thẳng PQ luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

3. Chứng minh rằng $PH = QH$ khi các đường phân giác trong của góc $\widehat{MKN}$ và $\widehat{MBN}$ cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng MN .

Câu 934. [9d1302](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH . Biết rằng

$$AH = \frac{\sqrt{3}}{2}, BC = 4BH. \text{ Tính diện tích tam giác } ABC.$$

Câu 935. [9d1303](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)

1. Cho tam giác ABC , I là một điểm bất kỳ nằm trong tam giác. Qua I vẽ đường thẳng DE song song với AB ($D \in AB, E \in BC$) và đường thẳng IM song song với BC ($M \in AC$). Tính

giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{ID}{AB} + \frac{BE}{BC} + \frac{CM}{CA}}$.

2. Cho hình vuông ACD có tâm O . Điểm E thay đổi trên cạnh BC (E khác B và C). Gọi F là giao điểm của tia AE và đường thẳng CD , gọi H là giao điểm của OE và BF .

a) Chứng minh rằng $\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$ không đổi.

b) Tìm vị trí điểm E để diện tích tam giác HAD đạt giá trị lớn nhất.

Câu 936. [9d1304](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB . Điểm C là điểm bất kỳ trên (O) , ($C \neq A, C \neq B$). Tiếp tuyến tại C cắt tiếp tuyến tại A và B lần lượt tại P và Q .

a) Chứng minh $\widehat{POQ} = 90^\circ$ và $AP.BQ = R^2$.

b) OP cắt AC tại M , OQ cắt BC tại N . Gọi H, I lần lượt là trung điểm của MN và PQ . Đường trung trực của MN và đường trung trực của PQ cắt nhau tại K . chứng minh $AB = 4.IK$

c) Chứng minh $\widehat{NMQ} = \widehat{NPQ}$

Câu 937. [9d1305](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM , CN cắt nhau tại điểm G . Gọi K là một điểm trên cạnh BC , đường thẳng (d_1) đi qua K và song song với CN cắt AB tại D , đường thẳng (d_2) đi qua K và song song với BM cắt AC tại E . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng KG và DE . Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng DE .

Câu 938. [9d1306](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Cho điểm M nằm ngoài (O) . Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MC của đường tròn (O) (A, C là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MBD của (O) sao cho B nằm giữa M và D , $BC < BD$.

1. Chứng minh $\frac{MC}{MD} = \frac{BC}{CD}$ và $AD.BC = AB.CD$

2. Trên đoạn BD lấy điểm F sao cho $\widehat{FAD} = \widehat{BAC}$. Chứng minh hai tam giác ABF, ACD đồng dạng và $AD.BC + AB.CD = AC.BD$

3. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt MC tại N và cắt đường thẳng CD tại P ; ND cắt đường tròn (O) tại E . Chứng minh A, E, B thẳng hàng.

Câu 939. [9d1307](hsg9 Hòa Bình 2022-2023) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EF và đường thẳng BC .

1. Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp, từ đó suy ra $KF.KE = KB.KC$.

2. Tính tỉ số $\frac{OM}{AH}$

3. Đường thẳng AK cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là I (I khác A). Chứng minh ba điểm M, H, I thẳng hàng

Câu 940. [9d1308](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có $4AB = 3AC, BC = 25$. Vẽ hình chữ nhật $DEFG$ nội tiếp tam giác ABC sao cho D thuộc cạnh AB , E thuộc cạnh AC , F và G thuộc cạnh BC . Tính diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $DEFG$.

Câu 941. [9d1309](hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh AC , lấy điểm N khác C sao cho $NC < AN$. Vẽ đường tròn (O) có tâm O và đường kính NC , đường tròn (O) cắt BC tại E (với E khác C) và cắt đường thẳng BN tại D (với D khác N).

Câu 942. [9d1310](hsg9 Khánh Hòa 2022-2023) Một tứ giác lồi có độ dài bốn cạnh đều là số tự nhiên sao cho tổng ba số bất kỳ trong chúng chia hết số còn lại. Chứng minh rằng tứ giác đó có ít nhất hai cạnh bằng nhau.

Câu 943. [9d1311](hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Cho 3 điểm phân biệt cố định A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d (điểm B nằm giữa A và C), gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường tròn tâm O luôn đi qua hai điểm B và C (điểm O không thuộc d). Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn tâm O (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng MN cắt OA tại điểm H và cắt BC tại điểm K .

1. Chứng minh tứ giác $OMNI$ nội tiếp và $AH.OA = AN^2$.
2. Khi đường tròn tâm O thay đổi, chứng minh MN luôn đi qua điểm K cố định.
3. Tia AO cắt đường tròn tâm O tại hai điểm P, Q (điểm P nằm giữa A và O). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng HQ . Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD và cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm của ME .

Câu 944. [9d1312](hsg9 Vĩnh Long 2022-2023) Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo bằng 1. Tứ giác $MNPQ$ có 4 đỉnh nằm trên 4 cạnh của hình vuông. Chứng minh rằng chu vi tứ giác $MNPQ$ không nhỏ hơn 2.

Câu 945. [9d1313](hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho hình thang $ABCD$ có đáy nhỏ là AB và $BC = BD$. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CD . Đường thẳng (d) đi qua điểm H cắt các đường thẳng AC, AD lần lượt tại E, F sao cho D nằm giữa A và F . Chứng minh rằng $\widehat{DBF} = \widehat{EBC}$.

Câu 946. [9d1314](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Cho hình thoi $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo, OH là đường cao của tam giác OAB . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OH và AH .

1. Chứng minh rằng $HM.OB = HB.MN$

2. Chứng minh rằng CH vuông góc với BM .

Câu 947. [9d1315](hsg9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Cho điểm A nằm ngoài (O) . Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến AED (E nằm giữa A và D) không đi qua O cắt BC ở F . Hai tia CE và DB cắt nhau ở G , trên tia đối của tia BC lấy điểm H sao cho tứ giác $CDHG$ nội tiếp đường tròn.

1.
$$\frac{1}{AD} + \frac{1}{AE} = \frac{2}{AF}$$

2. Khi tam giác CDG có diện tích bằng 1, chứng minh $S_{DBE} \leq \frac{DE^2}{4BC^2}$

Câu 948. [9d1316](hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC < BC$) nội tiếp đường tròn (O) , dựng hình bình hành $ABDC$. Các đường thẳng DB, DC lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai P, Q .

1. Chứng minh rằng $\widehat{CPD} = \widehat{ABQ}$.
2. Gọi M là giao điểm của PQ và AB , đường tròn ngoại tiếp tam giác BMD cắt AD tại E (khác D). Chứng minh rằng $\widehat{MED} = \widehat{APQ}$, từ đó suy ra tứ giác $AEPM$ nội tiếp.
3. Gọi I_1, I_2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEPM$ và tam giác PQD . Chứng minh E thuộc đường tròn (I_2) , từ đó suy ra $I_1 I_2 \perp PE$.

Câu 949. [9d1317](hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Cho đoạn thẳng AB , kẻ hai tiếp tuyến Ax và By cùng vuông góc với AB và cùng nằm một phía so với đường thẳng AB . Lấy O và O' là hai điểm lần lượt thuộc Ax và By sao cho $OA < O'B$. Giả sử hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'B)$ cắt nhau tại E và F , cắt AB tại H (E nằm giữa H và F).

1. Chứng minh rằng ΔEHA đồng dạng với ΔAHF và $HA^2 = HE.HF$.
2. Chứng minh rằng H là trung điểm của AB .
3. Gọi K là điểm đối xứng với F qua đường thẳng AB , KB cắt $(O'; O'B)$ tại điểm thứ hai là D . Chứng minh rằng AB song song với FD .
4. Gọi P và Q lần lượt là giao điểm của AE và BE với FD . Chứng minh rằng ΔKPQ cân tại K .

Câu 950. [9d1318](hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2R$. Lấy điểm M bất kì trên nửa đường tròn (M khác A, B), các tiếp tuyến tại A và M của nửa đường

tròn (O) cắt nhau tại K . Gọi E là giao điểm của AM và OK . Đường thẳng qua O vuông góc với AB cắt BM tại N .

a) Tính $BM.AN$ theo R .

b) Vẽ MH vuông góc với AB tại H . Gọi F là giao điểm của BK và MH . Chứng minh rằng EF song song với AB và $BH.OK = OE.AB$.